习题 1-1

1. 求下列函数定义域：

（1） $f(x)=\dfrac{1}{\ln(x-1)}$；　　（2） $f(x)=\arccos\dfrac{2x}{1+x}$；

（3） $f(x)=\sqrt{3-x}+\arctan\dfrac{1}{x}$；　　（4） $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^3}}-\sqrt{1-x^2}$.

解　（1） $D=(1,2)\cup(2,+\infty)$；（2） $D=[-\dfrac{1}{3},1]$；

（3） $D=(-\infty,0)\cup(0,3]$；（4） $D=[-1,1)$.

2. 下列各对函数是否表示同一函数?为什么？

（1） $f(x)=\dfrac{x^3+1}{x+1},g(x)=x^2-x+1$；

（2） $f(x)=x\sqrt[3]{1-x},g(x)=\sqrt{x^3-x^4}$；

（3） $f(x)=1,g(x)=\csc^2 x-\cot^2 x$.

解　（1）不是同一函数，$f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$，$g(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$；

（2）是同一函数；

（3）不是同一函数，$f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，$g(x)$ 的定义域为 $\bigcup\limits_{k=-\infty}^{+\infty}(k\pi,(k+1)\pi)$.

3.（1）设 $f(x-1)=e^{x^2}$，求 $f(x)$；

（2）设 $f(x)=\dfrac{2x-1}{3x+2}$，且 $f[\varphi(x)]=\ln x$，求 $\varphi(x)$.

解　（1）令 $u=x-1,x=u+1,f(u)=e^{(u+1)^2},f(x)=e^{(x+1)^2}$；

（2）令 $u=\varphi(x),f(u)=\dfrac{2u-1}{3u+1}=\ln x,u=\varphi(x)=\dfrac{1+\ln x}{2-3\ln x}$.

4. 设 $f(x)=\begin{cases}1,x>0,\\-2,x\le 0,\end{cases}$ $g(x)=2-x^2$，求 $f[g(x)]$ 和 $g[f(x)]$.

解　$f[g(x)]=\begin{cases}1,\ x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2}),\\-2,\ \text{其它},\end{cases}$ $g[f(x)]=\begin{cases}1,x>0,\\-2,x\le 0\end{cases}$

习题 1-2

1. 证明 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有界.

证明 （1）当 $|x|\le 1$ 时，$|f(x)|=\dfrac{|x|}{x^2+1}\le 1$，当 $|x|>1$ 时，$|f(x)|=\dfrac{|x|}{x^2+1}\le\dfrac{1}{|x|}<1$，

故对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$ 均有 $|f(x)|\le 1$，因而它是有界的.

2. 证明 $f(x)=2+\ln(x+1)$ 在 $(-1,1]$ 上是无界的.

证明 对于 $\forall M>0$，取 $x_0=-1+e^{-2(M+1)}\in(-1,1]$，则 $|f(x_0)|=2M>M$，因此函数 $f(x)=2+\ln(x+1)$ 在 $(-1,1]$ 上是无界的.

3. 下列函数中哪些是奇函数，哪些是偶函数，哪些既不是奇函数也不是偶函数？

（1）$f(x)=x\sin x$；　　（2）$f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$

（3）$f(x)=x+2x^2+3x^4$；　　（4）$f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}-\dfrac{1}{2}$.

解 （1）偶函数；（2）奇函数；（3）既不是奇函数也不是偶函数；
（4）奇函数.

4. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上分别为单调增加与单调减少函数，试讨论函数 $\varphi(x)=f[g(x)]$ 与 $\psi(x)=g[g(x)]$ 的单调性.

解 $x_1<x_2$ 时有 $g(x_1)>g(x_2)$，所以 $\varphi(x_1)=f[g(x_1)]>f[g(x_2)]=\varphi(x_2)$，$\varphi(x)$ 单减，$\psi(x_1)=g[g(x_1)]<g[g(x_2)]=\varphi(x_2)$，$\psi(x)$ 单增.

习题 1-3

1. 利用函数 $y=\sin x$ 的图形，画出下列函数的图形

（1）$y=\sin x+1$；　　（2）$y=2\sin x$.

2.（1）设 $f(x-\dfrac{1}{x})=x^2+\dfrac{1}{x^2}$，求 $f(x)$；

（2）设 $f(\cos x)=\sin^2 x+\cot^2 x$，求 $f(x)$.

解 （1）$f(x-\dfrac{1}{x})=x^2+\dfrac{1}{x^2}=(x-\dfrac{1}{x})^2+2, f(x)=x^2+2$；

（2）$f(\cos x)=\sin^2 x+\cot^2 x=1-\cos^2 x+\dfrac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}, f(x)=1-x^2+\dfrac{1-x^2}{x^2}$.

3. 若点 $(1,2)$ 既在函数 $y=ax+b$ 的图像上，也在它的反函数图像上，求常数 a,b 的值.

解　由题设有 $\begin{cases} a+b=2, \\ 2a+b=1, \end{cases}$ 解得 $a=-1,b=3$.

4. 设函数 $y=f(x),x\in(-\infty,+\infty)$，令 $f_1(x)=f(-x),f_2(x)=-f(x),f_3(x)=-f(-x)$，说明函数 $y=f_1(x),y=f_2(x),y=f_3(x)$ 的图形与函数 $y=f(x)$ 的图形之间的关系.

解　函数 $y=f_1(x)$ 的图形与函数 $y=f(x)$ 的图形关于 y 轴对称；

函数 $y=f_2(x)$ 的图形与函数 $y=f(x)$ 的图形关于 x 轴对称；

函数 $y=f_3(x)$ 的图形与函数 $y=f(x)$ 的图形关于原点对称.

习题 1-4

1. 证明当 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$ 时，有 $\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$.

证明　由 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$ 时，有 $\sin x<x<\tan x$，根据左边的不等式即得 $\frac{\sin x}{x}<1$，根据右边的不等式即得 $\cos x<\frac{\sin x}{x}$，因此有 $\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$.

2. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 n 个正数，称 $\frac{n}{a_1^{-1}+a_2^{-1}+\cdots+a_n^{-1}}$ 为 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的调和平均值，证明

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\geq\frac{n}{a_1^{-1}+a_2^{-1}+\cdots+a_n^{-1}}$$

证明　由几何算术平均值不等式可得 $\frac{1}{n}(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\cdots+\frac{1}{a_n})\geq\frac{1}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}$，上述不等式两边同时取倒数可得 $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\geq\frac{n}{a_1^{-1}+a_2^{-1}+\cdots+a_n^{-1}}$.

习题 1-5

1. 把直角坐标系中的直线方程 $x+y=1$ 的方程化为极坐标的形式，并指出在该直线上的点 $A(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 及 $B(-\frac{1+\sqrt{3}}{2},\frac{3+\sqrt{3}}{2})$ 所对应的参数 θ 的值.

解　该直线在极坐标系中方程为 $r=\dfrac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$，点 $A(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2})$ 对应参数 θ 的值为 $\dfrac{\pi}{4}$，点 $B(-\dfrac{1+\sqrt{3}}{2},\dfrac{3+\sqrt{3}}{2})$ 对应的参数 θ 的值为 $\dfrac{2\pi}{3}$.

2．把直角坐标系中的曲线 $(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)$ 化为极坐标的形式，并指出曲线上的点对应的参数 θ 的取值范围.

解　该曲线在极坐标系中方程为 $r^2=2\cos 2\theta$，θ 的取值范围为 $[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}]\cup[\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}]$.

总复习题一

1．设 $f(x)=\sin x, f[\varphi(x)]=1-x^2$，则 $\varphi(x)$ 的定义域为_____.

解　$\varphi(x)=2k\pi+\arcsin\sqrt{1-x^2}\,(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，$\varphi(x)$ 的定义域为 $[-1,1]$.

2．设函数 $y=\sin x$ 在 $[\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}]$，则其反函数为 $y=f^{-1}(x)=$_____.

解　$f^{-1}(x)=\pi-\arcsin x$.

3．设 $f(x)=\begin{cases}x^2, x\geq 0,\\ 2x, x<0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x, & x\geq 0,\\ -2x, & x<0,\end{cases}$ 则 $x\leq 0$ 时 $f[g(x)]=$（　）.

（A）$2x$　　（B）x^2　　（C）$4x^2$　　（D）$-4x^2$

解　应选答案 C.

4．设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 内的奇函数，且 $f(1)=a$，又对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$ 均有 $f(x+2)-f(x)=f(2)$.

（1）用 a 表示 $f(2)$ 与 $f(5)$；

（2）a 为何值时，$f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数.

解　（1）由题设有 $f(1)-f(-1)=2f(1)=f(2), f(2)=2a$，

$f(5)=f(3)+f(2)=f(1)+2f(2)=5a$；

（2）由 $f(x+2)-f(x)=f(2)$ 可知，$f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数的充分必要条件是有 $f(2)=0\Rightarrow 2a=0, a=0$.

5．设 $f(x)$ 为定义在区间 $(-a,a)$ 内的奇函数，证明若 $f(x)$ 在 $(-a,0)$ 内单减，则它在

$(0,a)$ 内也单减.

证明　设 $0<x_1<x_2<a$，则 $-a<-x_2<-x_1<0$，$f(-x_2)>f(-x_1)$，$-f(x_2)>-f(x_1)$，因而有 $f(x_1)>f(x_2)$.

6. 设函数 $f(x)$ 在集合 E 上有定义，证明 $f(x)$ 在集合 E 上有界的充分必要条件是 $f(x)$ 在集合 E 上既有上界又有下界.

证明　“$\Rightarrow$” $f(x)$ 集合 E 上有界，则 $\exists M>0, x\in E$ 时有 $|f(x)|\le M$，即 $-M\le f(x)\le M$，因此 $f(x)$ 在集合 E 上既有上界又有下界；

“$\Leftarrow$” 若 $f(x)$ 在集合 E 上既有上界又有下界，则存在数 m 与 M，当 $x\in E$ 时有 $m\le f(x)\le M$，令 $M_1=\max\{|m|,|M|\}$，那么当 $x\in E$ 时有 $|f(x)|\le M_1$，即 $f(x)$ 在集合 E 上有界.

7. 设 $f(x)$ 的定义域为 $[-l,l]$，证明 $f(x)$ 可以表示为一个奇函数与一个偶函数之和.

证明　令 $\varphi(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)], \psi(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)]$，则 $\varphi(x)$ 为偶函数，$\psi(x)$ 为奇函数，而 $f(x)=\varphi(x)+\psi(x)$.

习题 2-1

1. 观察下列数列$\{x_n\}$的变化趋势，判断极限是否存在？若存在，写出极限值.

（1）$x_n=\dfrac{2}{3^n}$；　　（2）$x_n=\dfrac{2+(-1)^n}{n}$；　　（3）$x_n=(-1)^n+\dfrac{1}{n}$；

（4）$x_n=\cos\dfrac{\pi}{n}$；　　（5）$x_n=\ln\dfrac{1}{n}$.

解　（1）存在，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$；（2）存在，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$；（3）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在；（4）存在，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$；（5）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在.

2. 用极限定义证明：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n-1}{3n+2}=\dfrac{2}{3}$；　　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}=0$.

证明　（1）$\forall\varepsilon>0$，要使$\left|\dfrac{2n-1}{3n+2}-\dfrac{2}{3}\right|<\varepsilon$，解得$n>\dfrac{1}{3}(\dfrac{7}{3\varepsilon}-2)$，令$N=\max\{1,[\dfrac{1}{3}(\dfrac{7}{3\varepsilon}-2)]\}$，当$n>N$时，则有$\left|\dfrac{2n-1}{3n+2}-\dfrac{2}{3}\right|<\varepsilon$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n-1}{3n+2}=\dfrac{2}{3}$；

（2）$\forall\varepsilon>0$，要使$\left|\sin\dfrac{\pi}{n}\right|<\varepsilon$，而$\left|\sin\dfrac{\pi}{n}\right|<\dfrac{\pi}{n}$，所以只要$\dfrac{\pi}{n}<\varepsilon$，解得$n>\dfrac{\pi}{\varepsilon}$，令$N=[\dfrac{\pi}{\varepsilon}]$，当$n>N$时，则有$\left|\sin\dfrac{\pi}{n}\right|<\varepsilon$，，所以$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}=0$.

3. 证明：若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，且$a>b$，则一定存在正整数$N$，当$n>N$时有$x_n>b$.

证明　令$\varepsilon=\dfrac{a-b}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则存在正整数$N$，当$n>N$时有$|x_n-a|<\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}$，$x_n>a-\dfrac{a-b}{2}=\dfrac{a+b}{2}>b$.

4. 证明：若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$，并举例说明其逆命题不成立.

证明　$\forall\varepsilon>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，因而存在正整数$N$，当$n>N$时有$|x_n-a|<\varepsilon$，从而有$\big||x_n|-|a|\big|\le|x_n-a|<\varepsilon$，即$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$. 令$x_n=(-1)^n$，则$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=1$，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在.

习题 2-2

1. 根据极限定义证明：

（1）$\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^2-4}{x+2}=-4$；（2）$\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$；

（3）$\lim\limits_{x\to\infty}\ln(1+\dfrac{1}{x})=0$；（4）$\lim\limits_{x\to 2}x^2=4$（提示：限制$1<x<3$）.

证明　（1）$\forall\varepsilon>0$, 要使$\left|\dfrac{x^2-4}{x+2}-(-4)\right|<\varepsilon$, 解得$|x+2|<\varepsilon$，令$\delta=\varepsilon$，当$0<|x+2|<\delta$时则有$\left|\dfrac{x^2-4}{x+2}-(-4)\right|<\varepsilon$，所以$\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^2-4}{x+2}=-4$；

（2）$\forall\varepsilon>0$, 要使$\left|x\sin\dfrac{1}{x}\right|<\varepsilon$, 因为$\left|x\sin\dfrac{1}{x}\right|\le|x|$，所以只要$|x|<\varepsilon$，令$\delta=\varepsilon$，当$0<|x|<\delta$时则有$\left|x\sin\dfrac{1}{x}\right|<\varepsilon$,，所以$\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$；

（3）$\forall\varepsilon>0$, 要使$\left|\ln(1+\dfrac{1}{x})\right|<\varepsilon$, 即有$e^{-\varepsilon}-1<\dfrac{1}{x}<e^{\varepsilon}-1, x<\dfrac{1}{e^{-\varepsilon}-1}$或者$x>\dfrac{1}{e^{\varepsilon}-1}$，

取$X=\max\{\dfrac{1}{e^{\varepsilon}-1},\dfrac{1}{1-e^{-\varepsilon}}\}$，当$|x|>X$时则有$\left|\ln(1+\dfrac{1}{x})\right|<\varepsilon$,，所以$\lim\limits_{x\to\infty}\ln(1+\dfrac{1}{x})=0$；

（4）$\forall\varepsilon>0$, 要使$|x^2-4|<\varepsilon$, 解得$|x-2|<\dfrac{\varepsilon}{x+2}$，此处可设$1<x<3$，则$\dfrac{\varepsilon}{x+2}>\dfrac{\varepsilon}{5}$

令$\delta=\dfrac{\varepsilon}{5}$，当$0<|x-2|<\delta$时则有$|x^2-4|<\varepsilon$,，所以$\lim\limits_{x\to 2}x^2=4$.

2. 设$f(x)=\begin{cases}x^2, & x>2,\\ 0, & x=2,\\ 6-x, & x<2,\end{cases}$

（1）作出$f(x)$的图形；

（2）根据图形求出$f(2^-), f(2^+)$；

（3）问$\lim\limits_{x\to 2}f(x)$存在吗？

解　(1)图略；（2）$f(2^-)=4, f(2^+)=4$；（3）$\lim\limits_{x\to 2}f(x)=4$.

3. 证明：若$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$（$A$为有限值），则$\exists\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时，函数$f(x)$是有界的.

证明　$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，取$\varepsilon=1$，则$\exists\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时有，$|f(x)-A|<1$，

即有 $A-1<f(x)<A+1$，令 $M=\max\{|A-1|,|A+1|\}$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)|<M$，即 $f(x)$ 在 $0<|x-x_0|<\delta$ 内是有界的.

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY HUAXIN CAMPUS

习题 2-3

1. 下列命题中哪些是正确的，哪些是错误的？如果正确的，则给出理由；如果是错误的，则给出反例.

（1）如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 不存在；

（2）如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在，且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 也不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 不存在；

（3）如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)g(x)]$ 不存在.

解 （1）正确，因为若 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 存在，则

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\lim\limits_{x\to x_0}\{[f(x)+g(x)]-f(x)\}$ 存在，矛盾；

（2）不正确. 例如极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}(1-\sin\dfrac{1}{x})$ 均不存在，但

$\lim\limits_{x\to 0}[\sin\dfrac{1}{x}+(1-\sin\dfrac{1}{x})]=1$.

（3）不正确. 例如 $\lim\limits_{x\to 0} x=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在，但 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$.

2. 计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 2}(2x^3-x^2+5)$；

（2）$\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^2-4}{x^3+8}$；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{1}{x}-\dfrac{4x+2}{x(x^2+2)}]$；

（4）$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{2}{x})(3-\dfrac{1}{x^2})$.

（5）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+5}{x^2+8}$；

（6）$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{2}{x})(3-\dfrac{1}{x^2})$；

（7）$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{2}{3}+\dfrac{2^2}{3^2}+\cdots\dfrac{2^n}{3^n})$；

（8）$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n^3}+\dfrac{2^2}{n^3}+\dfrac{3^2}{n^3}+\cdots\dfrac{n^2}{n^3})$.

解 （1）原式 $=17$；

（2）原式 $=\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x-2}{x^2-x+4}=-\dfrac{2}{5}$；

（3）原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-4x}{x(x^2+2)}=-2$；

（4）原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{2}{x})\cdot\lim\limits_{x\to\infty}(3-\dfrac{1}{x^2})=3$.

3. 设 $f(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，问是否有 $A>0$？为什么？

解　由 $f(x)>0$ 应该有 $A\geq 0$，但此处不能断定一定有 $A>0$.

例　令 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)>0$，但 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

习题 2-4

1. 下列说法是否正确？为什么？

（1）如果当 $x\to x_0$ 时，$f(x)$ 无限变小，则 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时为无穷小；

（2）如果当 $x\to x_0$ 时，$|f(x)|$ 越来越小，则 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时为无穷小；

（3）两个无穷大之和仍然是无穷大；

（4）有界函数与无穷大乘积是无穷大；

（5）由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+5x+2}{x^2+8x+2}=1$，所以当 $x\to 0$ 时 x^2+5x+2 与 x^2+8x+2 是等价无穷小.

解　上述结论都不正确.

（1）例如 $f(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，当 $x\to 0$ 时；

（2）例如 $f(x)=1+x^2$，当 $x\to 0$ 时；

（3）例如 $f(x)=-\dfrac{1}{x^2},g(x)=1+\dfrac{1}{x^2}$，当 $x\to 0$ 时均为无穷大，但 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+g(x)]=1$；

（4）例如 $f(x)=x^2,g(x)=\dfrac{1}{x}$，当 $x\to 0$ 时 $g(x)$ 是无穷大，但 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)g(x)=0$；

（5）当 $x\to 0$ 时，x^2+5x+2 与 x^2+8x-3 都不是无穷小.

2. 根据极限定义证明：$f(x)=x^3+1$ 当 $x\to\infty$ 时是无穷大. 问 x 应满足什么条件能使 $|f(x)|>10^3$？

证明　$\forall M>0$，要使 $|x^3+1|>M$，只要 $|x^3|>M+1,|x|>\sqrt[3]{M+1}$，取 $X=\sqrt[3]{M+1}$，那么当 $|x|>X$ 时有 $|x^3+1|>M$，所以当 $x\to\infty$ 时，x^3+1 是无穷大.

由前面的讨论可知，当$|x|>\sqrt[3]{1001}$时有$|f(x)|>10^3$.

3．计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+5}{x^2+8}$；　　（2）$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{3x^2+x+1}{x-2}$；

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{2}{3}+\dfrac{2^2}{3^2}+\cdots+\dfrac{2^n}{3^n})$；　　（4）$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n^3}+\dfrac{2^2}{n^3}+\dfrac{3^2}{n^3}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3})$.

解　（1）原式$=2$；

（2）原式$=\infty$；

（3）原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\dfrac{2^{n+1}}{3^{n+1}}}{1-\dfrac{2}{3}}=3$；

（4）原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{n^3}=\dfrac{1}{3}$.

4．验证：当$x\to 1$时，x^2-5x+4与x^2-1不是等价无穷小.

解　因为$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-5x+4}{x^2-1}=-\dfrac{3}{2}$，所以当$x\to 1$时$x^2-5x+4$与$x^2-1$不是等价无穷小.

5．证明：函数$f(x)=\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$在$(0,1]$上无界，但这函数不是$x\to 0^+$时的无穷大.

证明　设$\forall M>0$，可令$x_0=\dfrac{2}{(4[M]+1)\pi}$，其中$[M]$表示不超过$M$的最大整数，则$f(x_0)=\dfrac{(4[M]+1)\pi}{2}>M$，因而函数$f(x)=\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$在$(0,1]$上无界，又对$\forall\delta>0$，总能取到正整数$n$，使得$x_1=\dfrac{1}{2n\pi}\in(0,\delta)$，且$f(x_1)=0$，由无穷大定义可知函数$\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$不是$x\to 0^+$时的无穷大.

6．设$\alpha=3x-x^3,\beta=ax+x^2$，其中$a$为常数，当$x\to 0$时，试就下列两种情况分别确定$a$的值：

（1）$\alpha\square\beta$；　　（2）$\beta=o(\alpha)$.

解　（1）$\alpha\square\beta$，则有$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax+x^2}{3x-x^3}=\dfrac{a}{3}=1,a=3$；

（2）$\beta=o(\alpha)$，则有$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax+x^2}{3x-x^3}=\dfrac{a}{3}=0,a=0$.

7．设当$x\to x_0$时，α,β均为无穷小，且$\beta\neq 0$，证明：$\alpha\square\beta$的充分必要条件是$\alpha-\beta=o(\beta)$.

证明　$\alpha\square\beta\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha}{\beta}=1\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0}(\dfrac{\alpha}{\beta}-1)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha-\beta}{\beta}=0\Leftrightarrow\alpha-\beta=o(\beta)$.

习题 2-5

1．计算下列极限值：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{2x}$；　（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\sin x}{\tan x}$；　（3）$\lim\limits_{x\to-\pi}\dfrac{\sin x}{x+\pi}$；

（4）$\lim\limits_{x\to\infty}x\tan\dfrac{1}{x}$；　（5）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\tan x}{x^3}$；　（6）$\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x-3}{x})^x$；

（7）$\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[x]{1-2x}$；　（8）$\lim\limits_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}$；　（9）$\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{3+x}{2+x})^{2x}$.

解　（1）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{5x}{2x}=\dfrac{5}{2}$；

（2）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$；

（3）原式$\overset{t=x+\pi}{=\!=}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{-\sin t}{t}=-1$；

（4）原式$\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\tan t}{t}=1$；

（5）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x(\cos x-1)}{x^3\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^3}{x^3}=-\dfrac{1}{2}$；

（6）原式$=\lim\limits_{x\to\infty}\left[(1-\dfrac{3}{x})^{-\frac{x}{3}}\right]^{-3}=e^{-3}$；

（7）原式$=\lim\limits_{x\to 0}[(1-2x)^{\frac{1}{-2x}}]^{-2}=e^{-2}$；

（8）原式$=\lim\limits_{x\to 1}[(1+x-1)^{\frac{1}{x-1}}]^{-1}=e^{-1}$；

（9）原式$=\lim\limits_{x\to\infty}[(1+\dfrac{1}{2+x})^{2+x}]^{\frac{2x}{2+x}}=e^2$；

2．已知$\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+a}{x-a})^x=9$，求常数$a$的值.

解　左式$=\lim\limits_{x\to\infty}[(1+\dfrac{2a}{x-a})^{\frac{x-a}{2a}}]^{\frac{2ax}{x-a}}=e^{2a}=9, a=\ln 3$.

3. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}n(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n})$.

解　因为$\dfrac{n^2}{n^2+n}\le n(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n})\le\dfrac{n}{n^2+1}$,

而$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+1}=1$，由夹逼准则可知

$\lim\limits_{n\to\infty}n(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n})=1$.

4.求数列$\sqrt{2},\sqrt{2+\sqrt{2}},\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}},\cdots$的极限.

解　记$x_n=\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}_{n个}$，则有递推公式$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$，数列$\{x_n\}$显然单增，且$x_1=\sqrt{2}<2$，若对于正整数$k$有$x_k<2$，则有$x_{k+1}=\sqrt{2+x_k}<\sqrt{2+2}=2$，由数学归纳法可知，所有的正整数$n$均有$x_n<2$，即$\{x_n\}$是单增有上界的数列，由单调有界收敛原理可知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，令$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，对等式$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$两边同时去极限可得$a=\sqrt{2+a}$，解方程得$a=2$或者$a=-1$（舍去），所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

5. 证明：$\lim\limits_{x\to0}[\lim\limits_{n\to\infty}(\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cos\dfrac{x}{2^n})]=1\ (x\neq0)$.

证明　左式$=\lim\limits_{x\to0}(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cos\dfrac{x}{2^n}\sin\dfrac{x}{2^n}}{2^n\sin\dfrac{x}{2^n}})=\lim\limits_{x\to0}(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin x}{2^n\sin\dfrac{x}{2^n}})$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$.

习题 2-6

1. 下列说法是否正确？为什么？

（1）在同一区间内，一个连续函数与一个不连续函数的和为不连续函数；

（2）在同一个区间内，两个不连续函数的和、差、积、商是不连续的；

（3）设$y=f(u)$连续，$u=\varphi(x)$不连续，则$y=f[\varphi(x)]$不连续；

（4）若$f(x)$在$x=a$处不连续，$|f(x)|$在$x=a$处也不连续；

（5）如果函数$y=f(x)$在$(-\infty,0)$及$[0,+\infty)$上分别连续，则函数$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$

上连续；

（6）分式函数中，使分母为 0 的点总是函数的无穷间断点.

解 （1）正确.因为若 $f(x)$ 在区间 I 上连续，且 $f(x)+g(x)$ 在区间 I 上也连续，则 $g(x)=[f(x)+g(x)]-f(x)$ 区间 I 上必然也连续；

（2）不正确，反例如下：

$f(x)=\begin{cases}1, x\le 0,\\ -1, x>0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}-1, x\le 0,\\ 1, x>0,\end{cases}$ 则 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，但 $f(x)+g(x), f(x)g(x), \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 均在 $x=0$ 处均连续，又令 $h(x)=f(x)$，那么 $f(x)-h(x)$ 在 $x=0$ 处也连续；

（3）不正确，反例：$f(u)=1, \varphi(x)=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}-1, x<0,\\ 0, x=0,\\ 1, x>0;\end{cases}$

（4）不正确，反例：$f(x)=\begin{cases}-1, x\le 0,\\ 1, \quad x>0,\end{cases}$ $a=0$；

（5）不正确，反例：$f(x)=\begin{cases}0, x<0,\\ 1, x\ge 0;\end{cases}$

（6）不正确，反例：$f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 在 $x=0$ 点分母为 0，但 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的无穷间断点.

2．证明函数 $f(x)=\begin{cases}1+e^{\frac{1}{x}}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ 1+x\cos\dfrac{1}{x}, & x>0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

证明 $f(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}(1+e^{\frac{1}{x}})=1, f(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+x\cos\dfrac{1}{x})=1, f(0^+)=f(0^-)=f(0)$，因而函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

3．求下列函数的间断点，并判别类型. 若为可去间断点，则补充定义使之连续：

（1）$f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+2x-3}$；　　（2）$f(x)=\arctan\dfrac{1}{x^2-1}$；

（3）$f(x)=\dfrac{|x|}{x}+e^{\frac{1}{x-1}}$；　　（4）$f(x)=\dfrac{x}{\tan x}$.

解 （1）$x=1$ 为可去间断点，补充定义 $f(1)=\frac{1}{2}$，则函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，$x=-3$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点；

（2）$x=\pm1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

（3）$x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点，$x=1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点；

（4）$x=k\pi, k=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 为可去间断点，补充定义 $f(0)=1, f(k\pi)=0, k=\pm1,\pm2,\cdots$，则函数 $f(x)$ 在 z 在相应的点处连续，$x=k\pi+\frac{1}{2}\pi$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点；.

4．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-e^{\sin x}}{\arctan\dfrac{x}{2}}, & x<0,\\ ae^{2x}, & x\geq 0,\end{cases}$ 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，求常数 a 的值.

解 由题设有 $a=f(0)=f(0^-)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1-e^{\sin x}}{\arctan\dfrac{x}{2}}=2$，因此可令 $a=2$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

5．求下列函数的极限：

（1）$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\ln(1+2\sin 2x)$；　　（2）$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x-\sqrt{x}}-\sqrt{x})$；

（3）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-1}{x^2}$；　　（4）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+x}{n+1}\right)^n$；

（5）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+3x+2}{x^2+1}\right)^x$.

解 （1）原式 $=\ln\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}(1+2\sin 2x)=\ln(1+\sqrt{3})$；

（2）原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\sqrt{x}}{\sqrt{x-\sqrt{x}}+\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-1}{\sqrt{1-\dfrac{1}{\sqrt{x}}}+1}=-\dfrac{1}{2}$；

（3）原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\cos x-1}{x^2(\sqrt{\cos x}-1)}=-\dfrac{1}{2}$；

（4）原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{x-1}{n+1}\right)^{\frac{n+1}{x-1}}\right]^{\frac{n(x-1)}{n+1}}=e^{x-1}(x\neq 1),x=1$时，原式$=1$；

（5）原式$=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{3x+1}{x^2+1}\right)^{\frac{x^2+1}{3x+1}}\right]^{\frac{x(3x+1)}{x^2+1}}=e^3.$

6．证明：方程$x^3+3x=10$在区间$(0,2)$内至少有一个实根.

证明　方程可改写为$x^3+3x-10=0$，令$f(x)=x^3+3x-10$，则$f(x)$在$[0,2]$上连续，且$f(0)=-10,f(2)=4$，$f(0)f(2)<0$，由连续函数的零点定理可知函数$f(x)$在$(0,2)$内至少有一个零点，即方程$x^3+3x-10=0$在区间$(0,2)$内至少有一个实根.

7．设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，且$f(0)<0,f(1)>1$，证明：$\exists\xi\in(0,1)$使得$f(\xi)=\xi$.

证明　令$F(x)=f(x)-x$，则$F(x)$在$[0,1]$上连续，$F(0)F(1)=f(0)[f(1)-1]<0$，由连续函数零点定理知$\exists\xi\in(0,1)$使得$F(\xi)=f(\xi)-\xi=0$，即$f(\xi)=\xi$.

8．设函数$f(x)$在(a,b)内连续，且$f(a^+),f(b^-)$存在，证明函数$f(x)$在(a,b)内有界.

证明　补充定义$f(a)=f(a^+),f(b)=f(b^-)$，则$f(x)$在$[a,b]$内连续，由闭区间上连续函数的性质知函数$f(x)$在$[a,b]$上有界，因而在(a,b)内有界.

总复习题二

1．在“充分”、“必要”和“充分必要”三者中选择一个正确的填入下列空格内：

（1）数列$\{x_n\}$有界是数列$\{x_n\}$收敛的_____条件，$\{x_n\}$收敛是数列$\{x_n\}$有界的_____条件；

（2）$f(x)$在x_0的某个去心邻域内无界是$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$的_____条件，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$是$f(x)$在$x_0$的某个去心邻域内无界_____条件；

（3）当$x\to x_0$时的左右极限$f(x_0^-)$与$f(x_0^+)$都存在并且相等是$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$存在的_____条件.

解　（1）填“必要，充分”；　（2）填“必要，充分”；（3）填“充分必要”.

2. 选择题

（1）设$\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$均为非负数列，且$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$，则必有（　　）.

（A）$a_n<b_n$对任意n成立　　（B）$b_n<c_n$对任意n成立

（C）极限$\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$不存在　　（D）极限$\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$不存在

解　应选择D;

（2）设$f(x)=2^x+3^x-2$，那么当$x\to0$时，$f(x)$是x的（　）.

（A）高阶无穷小　　（B）低阶无穷小

（C）等价无穷小　　（D）同阶但非等价无穷小

解　答案为D．因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2^x+3^x-2}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2^x-1}{x}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3^x-1}{x}=\ln2+\ln3$.

3．设数列$\{x_n\}$有界，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

证明　$\{x_n\}$有界，因而存在$M>0$，使得$|x_n|\le M$对$\forall n=1,2,\cdots$，成立．$\forall\varepsilon>0$由$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$知$\exists N$为正整数，当$n>N$时有$|y_n|\le\dfrac{\varepsilon}{M}$，当$n>N$时，有$|x_ny_n|\le M\dfrac{\varepsilon}{M}=\varepsilon$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

4．已知$x_n\le a\le y_n$（a为常数），且$\lim\limits_{n\to\infty}(y_n-x_n)=0$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$.

证明　由题设知$0\le a-x_n\le y_n-x_n$，由夹逼准则可知$\lim\limits_{n\to\infty}(a-x_n)=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，同理根据$0\le y_n-a\le y_n-x_n$，可得$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$.

5．求下列极限

（1）$\lim\limits_{x\to0}(1+\sin x)^{\frac{1}{e^x-1}}$;　　（2）$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1}$;

（3）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{\ln(1+2x^3)}$;　　（4）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin x-x^2\cos\frac{1}{x}}{(e^{-x}-1)(1+\cos x)}$;

（5）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right)^x$.

解　（1）原式$=\lim\limits_{x\to0}[(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}]^{\frac{\sin x}{e^x-1}}=e$;

（2）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x-1)^{\frac{1}{m}}-1}{(1+x-1)^{\frac{1}{n}}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{m}(x-1)}{\frac{1}{n}(x-1)}=\dfrac{n}{m}$；

（3）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{2x^3(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{x^3}=\dfrac{1}{8}$；

（4）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x-x^2\cos\frac{1}{x}}{-x}=-3$；

（5）原式$=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right)^{\frac{(x-a)(x+b)}{(a-b)x+ab}}\right]^{\frac{x(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}}=e^{a-b}$.

6．求极限$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|})$.

解 $\lim\limits_{x\to 0^-}(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|})=\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}-\dfrac{\sin x}{x})=1$，

$\lim\limits_{x\to 0^+}(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|})=\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{2e^{-\frac{2}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}}{e^{-\frac{2}{x}}+1}+\dfrac{\sin x}{x})=1$，原式$=1$.

7．设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{a-\cos x}=b\,(b\neq 0)$，求常数$a,b$的值.

解 由题设有$\lim\limits_{x\to 0}(a-\cos x)=0, a=1, b=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2$.

8．设$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-ax-b)=0$，求常数$a,b$的值.

解 左式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1-a^2)x^2+(1-2ab)x-b^2}{\sqrt{x^2+x+1}+ax+b}, 1-a^2=0, a>0, 1-2ab=0, a=1, b=\dfrac{1}{2}$.

9 求下列极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}})$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n})$.

解　（1）因为 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{2}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$，

而 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1$，所以

$\lim\limits_{n\to\infty} (\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}) = 1$；

（2）因为 $\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n} \le \frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \le \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1} = \frac{1}{2}$，由夹逼准则可知

$\lim\limits_{n\to\infty} (\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n}) = \frac{1}{2}$；

10. 记 $(2n-1)!! = 1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1), (2n)!! = 2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n), x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$，证明

$\frac{1}{\sqrt{4n}} \le x_n \le \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

证明　$x_n^2 = \frac{1^2}{2^2}\cdot\frac{3^2}{4^2}\cdot\frac{5^2}{6^2}\cdots\frac{(2n-1)^2}{(2n)^2} = \frac{1\cdot 3}{2^2}\cdot\frac{3\cdot 5}{4^2}\cdots\frac{(2n-3)\cdot(2n-1)}{(2n-2)^2}\cdot\frac{2n-1}{(2n)^2} \le \frac{1}{2n}$，

$x_n \le \frac{1}{\sqrt{2n}}$，同理 $x_n^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{3^2}{2\cdot 4}\cdot\frac{5^2}{4\cdot 6}\cdots\frac{(2n-1)^2}{(2n-2)\cdot(2n)}\cdot\frac{1}{2n} \ge \frac{1}{4n}$，$x_n \ge \frac{1}{\sqrt{4n}}$，

所以有 $\frac{1}{\sqrt{4n}} \le x_n \le \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{4n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0$，由夹逼准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

11. 设 $a > 0, x_1 = a, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}), n = 1, 2, \cdots$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求极限值.

证明　$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \ge \sqrt{x_n \times \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$，$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2}(1 + \frac{a}{x_n^2}) \le 1, n = 2, 3, \cdots$，因此数列 $x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots$ 单调递减且有下界 $\sqrt{a}$，由单调有界收敛准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，对等式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$ 两边同时取极限可得 $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A})$，解得 $A = \sqrt{a}$ 或者 $A = -\sqrt{a}$（舍去），所以有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt{a}$.

12. 已知当 $x\to 0$ 时 $e^{\sin x}-e^{\tan x}$ 与 x^n 是同阶无穷小，试确定 n 的值.

解　当 $x\to 0$ 时 $e^{\sin x}-e^{\tan x}=e^{\tan x}(e^{\sin x-\tan x}-1)\sim \sin x-\tan x\sim -\frac{1}{2}x^3$，$n=3$.

13. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{2n+1}-1}{x^{2n}+1}$，求 $f(x)$ 的间断点，并判别类型，如果是可去间断点则补充定义，使之在该点处成为连续函数.

解　$f(x)=\begin{cases}x, & |x|>1,\\ -1, & -1\le x<1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ $f(1^-)=-1, f(1^+)=1, x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

14. 求函数 $f(x)=(1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}$ 在区间 $(0,\pi)$ 内的间断点，如果是可去间断点则补充定义，使之在该点处成为连续函数.

解　$x=\frac{\pi}{4}$ 与 $x=\frac{3\pi}{4}$ 是 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 内的间断点. $\lim\limits_{x\to(\frac{\pi}{4})^+}(1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}=\infty$，

$x=\frac{\pi}{4}$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点，$\lim\limits_{x\to\frac{3\pi}{4}}(1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}=1$，补充定义 $f(\frac{3\pi}{4})=1$，则 $f(x)$ 在 $x=\frac{3\pi}{4}$ 处连续.

15. 证明方程 $\sin x+x+1=0$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内至少有一个根.

证明　令 $f(x)=\sin x+x+1$，则 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 上连续，且 $f(-\frac{\pi}{2})=-\frac{\pi}{2}$，$f(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}+2$，$f(-\frac{\pi}{2})f(\frac{\pi}{2})<0$ 由连续函数的零点定理知 $f(x)$ 区间 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内必有零点，即方程 $\sin x+x+1=0$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内至少有一个根.

16. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，$p>0,q>0$，证明 $\exists\xi\in[a,b]$ 使得 $pf(a)+qf(b)=(p+q)f(\xi)$.

证法一　令 $F(x)=pf(a)+qf(b)-(p+q)f(x)$，$F(a)=q[f(b)-f(a)]$，$F(b)=p[f(a)-f(b)]$，若 $f(a)=f(b)$，则取 $\xi=a$ 或者 $\xi=b$ 即可，若 $f(a)\neq f(b)$，那么 $F(a)F(b)<0$，由连续函数的零点定理知 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$F(\xi)=pf(a)+qf(b)-(p+q)f(\xi)=0$，即 $pf(a)+qf(b)=(p+q)f(\xi)$.

证法二　若 $f(a)=f(b)$，则取 $\xi=a$ 或者 $\xi=b$ 即可；

若 $f(a)\neq f(b)$，不妨设 $f(a)<f(b)$，那么有 $f(a)<\dfrac{pf(a)+qf(b)}{p+q}<f(b)$，由连续函数的介值定理知 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=\dfrac{pf(a)+qf(b)}{p+q}$，即 $pf(a)+qf(b)=(p+q)f(\xi)$.

习题 3-1

1. 下列说法是否正确？为什么？

（1）若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=A$ 存在，则 $f'(x_0)=A$；

（2）若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=A$ 存在，则 $f'(x_0)=A$.

解 （1）正确，用 $-\Delta x$ 代替 Δx 即可；

（2）不正确，例如 $f(x)=|x|, x_0=0$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-f(-\Delta x)}{2\Delta x}=0$ 存在，但 $f'(0)$ 不存在.

2. 下列各题中均假定 $f'(x_0)$ 存在，则

（1）$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=$ _____；

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+\cos x-1)-f(x_0)}{x^2}=$ _____.

解 （1）应填“$\dfrac{3}{2}f'(x_0)$”；

（2）应填“$-\dfrac{1}{2}f'(x_0)$”原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+\cos x-1)-f(x_0)}{\cos x-1}\times\dfrac{\cos x-1}{x^2}=-\dfrac{1}{2}f'(x_0)$.

3. 证明 $(\cos x)'=-\sin x$.

证明 $(\cos x)'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\cos(x+\Delta x)-\cos(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{-2\sin\dfrac{\Delta x}{2}\sin\dfrac{2x+\Delta x}{2}}{\Delta x}=-\sin x$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{f(x)+1}{2x-1}=3$，求 $f(\dfrac{1}{2})$ 及 $f'(\dfrac{1}{2})$.

解 由题设可知 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}[f(x)+1]=f(\dfrac{1}{2})+1=0, f(\dfrac{1}{2})=-1$，

$$f'(\frac{1}{2})=\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)-f(\frac{1}{2})}{x-\frac{1}{2}}=2\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)+1}{2x-1}=6.$$

5. 当物体的温度低于周围介质的温度时，则物体温度就会不断升高，若物体温度 T 与时间 t 的关系是 $T=T(t)$，应怎样确定该物体在时刻 t 温度变化的速度？

解 物体在时间间隔 $[t,t+\Delta t]$ 内，温度增加了 $\Delta T=T(t+\Delta t)-T(t)$，平均变化速度为 $\dfrac{T(t+\Delta t)-T(t)}{\Delta t}$，故在时刻 t 的变化速度为 $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{T(t+\Delta t)-T(t)}{\Delta t}=T'(t)$.

6．设 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，试讨论函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性，并判断结论“若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处有切线，则 $f'(x_0)$ 存在”是否正确？

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}}=\infty$，$f'(0)$ 不存在，但曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 在点 $(0,0)$ 有切线 $x=0$，故上述结论不正确.

7．求曲线 $y=\cos x$ 在点 $(\dfrac{4\pi}{3},-\dfrac{1}{2})$ 处的切线方程.

解 $(\cos x)'\Big|_{x=\frac{4\pi}{3}}=-\sin\dfrac{4\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所求切线方程为 $\dfrac{y+\frac{1}{2}}{x-\frac{4\pi}{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，即为 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}x-\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}-\dfrac{1}{2}$.

8．设 $f(x)$ 为偶函数，且 $f'(0)$ 存在，证明 $f'(0)=0$.

证明 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\xlongequal{x=-t}\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(-t)-f(0)}{-t}=-\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}$

$=-f'_+(0)$，$f'(0)$ 存在，则有 $f'_-(0)=f'_+(0)=f'(0)$，所以有 $f'(0)=0$.

9．设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，讨论下来函数在 $x=a$ 处的可导行，若可导，则求出相应的导数值.

（1）$f(x)=(x-a)\varphi(x)$；（2）$g(x)=|x-a|\varphi(x)$.

解 （1）$f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x-a)\varphi(x)}{x-a}=\varphi(a)$，可导；

（2）$g'_-(a)=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{-(x-a)\varphi(x)}{x-a}=-\varphi(a)$，$g'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{(x-a)\varphi(x)}{x-a}=\varphi(a)$，$g'(a)$ 存在，则必有 $\varphi(a)=0$，相应的导数值为 $g'(a)=0$.

10．讨论下列函数在 $x=0$ 处可导性：

（1）$f(x)=|\sin x|$；　　（2）$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

解 （1）$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-\sin x}{x}=-1$，$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin x}{x}=1$，$f'_-(0)\neq f'_+(0)$，不可导；

（2）$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=0$，可导且 $f'(0)=0$.

11. 设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x\le 1, \\ ax+b, & x>1, \end{cases}$ 求常数 a,b 的值，使函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，并求 $f'(x)$.

解 由题设有 $f(1)=e=f(e^+)=a+b, f'_-(1)=e=f'_+(1)=a, a=e, b=0$，

$$f'(x)=\begin{cases} e^x, & x\le 1, \\ ex, & x>1. \end{cases}$$

习题 3-2

1．下列说法是否正确？为什么？

（1）设 $u(x)$ 在点 x 处可导，$v(x)$ 在点 x 处不可导，则 $u(x)\pm v(x)$ 在点 x 处不可导；

（2）设 $u(x)$ 在点 x 处可导，$v(x)$ 在点 x 处不可导，则 $u(x)v(x)$ 在点 x 处不可导；

（3）设 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导，$y=f(u)$ 在点 $u=\varphi(x_0)$ 处不可导，则 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 $x=x_0$ 处不可导；

（4）设 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 处不可导，$y=f(u)$ 在点 $u=\varphi(x_0)$ 处可导，则 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 $x=x_0$ 处不可导.

解 （1）正确，反证法，若 $u(x)\pm v(x)$ 在点 x 处可导，则 $v(x)=[u(x)+v(x)]-u(x)$ 必在点 x 处可导，矛盾；

（2）不正确，例如令 $u(x)=x, v(x)=|x|$，则 $u(x)$ 在点 x 处可导，$v(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导，但 $u(x)v(x)$ 在点 $x=0$ 处可导；

（3）不正确，例如令 $\varphi(x)=x^2, f(u)=|u|$，则 $\varphi(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，$f(u)$ 在点 $u=0$ 处不可导，但 $f[\varphi(x)]=x^2$ 在点 $x=0$ 处可导；

（4）不正确，例如令 $\varphi(x)=|x|, f(u)=u^2$，则 $\varphi(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导，$f(u)$ 在点 $u=0$ 处可导，但 $f[\varphi(x)]$ 在点 $x=0$ 处可导.

2．求下列函数的导数：

（1）$y=(1+\sin x)^3$；　　（2）$y=e^x(\sin x+\cos x)$；

（3） $y=e^{\sin^2\frac{1}{x}}$；　　（4） $y=\ln(\sec x+\tan x)$；

（5） $y=\ln\dfrac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}$；　　（6） $y=x\sqrt{a^2-x^2}+a^2\arcsin\dfrac{x}{a}(a>0)$；

（7） $y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$；　　（8） $y=\arctan\dfrac{x+1}{x-1}$；

（9） $y=x(\sin\ln x+\cos\ln x)$；　　（10） $y=\sin^n x\cos nx$.

解　（1） $y'=3\cos x(1+\sin x)^2$；

（2） $y'=\left(e^x\right)'(\sin x+\cos x)+e^x(\sin x+\cos x)'=2e^x\cos x$；

（3） $y=e^{\sin^2\frac{1}{x}}(\sin^2\dfrac{1}{x})'=-\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{2}{x}e^{\sin^2\frac{1}{x}}$；

（4） $y'=\dfrac{1}{\sec x+\tan x}(\sec x+\tan x)'=\sec x$；

（5） $y'=[2\ln(\sqrt{1+e^x}-1)-x]'=\dfrac{e^x}{1+e^x-\sqrt{1+e^x}}-1=\dfrac{\sqrt{1+e^x}-1}{1+e^x-\sqrt{1+e^x}}$；

（6） $y'=\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{-x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}+a^2\dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}}}\dfrac{1}{a}=2\sqrt{a^2-x^2}$；

（7） $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}\left(x+\sqrt{x+\sqrt{x}}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}[1+\dfrac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}(1+\dfrac{1}{2\sqrt{x}})]$

$=\dfrac{1+2\sqrt{x}+4\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}}{8\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}\cdot\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}$；

（8） $y'=\dfrac{1}{1+(\dfrac{x+1}{x-1})^2}(\dfrac{x+1}{x-1})'=\dfrac{-1}{1+x^2}$；

（9） $y'=\sin\ln x+\cos\ln x+x(\sin\ln x+\cos\ln x)'=2\cos\ln x$；

（10） $y'=n\sin^{n-1}x\cos x\cos nx-n\sin^n x\sin nx=n\sin^{n-1}x\cos(n+1)x$.

3．设函数 $f(x),g(x)$ 可导，且 $f^2(x)+g^2(x)>0$，求 $y=\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$ 的导数.

解　$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}[f^2(x)+g^2(x)]'=\dfrac{f(x)f'(x)+g(x)g'(x)}{\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}$.

4．设$u(x),v(x)$均为可导函数，且$v(x)>0$，求$y=v(x)^{u(x)}$的导数，并求$y=x^{\sin x}$的导数.

解　$y'=\left[e^{u(x)\ln v(x)}\right]'=v(x)^{u(x)}\left[u'(x)+\dfrac{u(x)v'(x)}{v(x)}\right]$.

$$(x^{\sin x})'=x^{\sin x}(\sin x\ln x)'=x^{\sin x}(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}).$$

5．试证明：

（1）可导的奇函数的导数为偶函数；

（2）可导的偶函数的导数为奇函数；

（3）可导的周期函数的导数仍为周期函数，且周期不变.

证明　（1）设函数$f(x)$为奇函数，则有$f(-x)=-f(x)$，对等式$f(-x)=-f(x)$两边同时求导可得$-f'(-x)=-f'(x)$，即$f'(-x)=f'(x)$，所以$f'(x)$为偶函数；

（2）设函数$f(x)$为偶函数，则有$f(-x)=f(x)$，对等式$f(-x)=f(x)$两边同时求导可得$-f'(-x)=f'(x)$，即$f'(-x)=-f'(x)$，所以$f'(x)$为奇函数；

（3）设函数$f(x)$是周期为T的周期函数，则有$f(x+T)=f(x)$，对等式$f(x+T)=f(x)$两边同时求导可得$f'(x+T)=f'(x)$，所以$f'(x)$是周期为T的周期函数.

习题 3-3

1．填空题：

（1）设$f(x)=(x-10)^8$，则$f'''(11)=$_____；

（2）设$y=\ln\cos x$，则$y''=$_____；

（3）设$f(x)=x^2|x|$，则使$f^{(n)}(0)$存在的最高阶数$n=$_____；

解　（1）应填“336”，$f'''(11)=336(x-10)^5\Big|_{x=11}=336$；

（2）应填“$-\sec^2 x$”，$y'=-\tan x, y''=-\sec^2 x$；

（3）应填“2”，$f(x)=\begin{cases}-x^3, & x\le 0,\\ x^3, & x>0,\end{cases}$ $f'(x)=\begin{cases}-3x^2, & x\le 0,\\ 3x^2, & x>0,\end{cases}$ $f''(x)=\begin{cases}-6x, & x\le 0,\\ 6x, & x>0,\end{cases}$

$f'''(0)$不存在，$n=2$.

2．验证函数$y=e^x\sin x$满足关系式$y''-2y'+2y=0$.

证明　$y'=e^x(\sin x+\cos x), y''=2e^x\cos x$ 代入得

左式 $=2e^x\cos x-2e^x(\sin x+\cos x)+2e^x\sin x=0$，得证.

3．求下列高阶导数：

（1）$y=\dfrac{e^x}{x}$，求 y''；　　（2）$y=e^x\cos x$，求 $y^{(4)}$；

（3）$y=x^2\cos x$，求 $y^{(20)}$；　　（4）$y=\sin^2 x$，求 $y^{(n)}$；

解　（1）$y'=e^x(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}), y''=e^x(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2})+e^x(-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{2}{x^3})=\dfrac{e^x(x^2-2x+2)}{x^3}$；

（2）$y'=e^x(\cos x-\sin x), y''=-2e^x\sin x, y'''=-2e^x(\cos x+\sin x)$，

$y^{(4)}=-4e^x\cos x$.

（3）$y^{(20)}=x^2(\cos x)^{(20)}+20(x^2)'(\cos x)^{(19)}+190(x^2)''(\cos x)^{(18)}$

$=x^2\cos x+40x\sin x-380\cos x$；

（4）$y=\dfrac{1}{2}(1-\cos 2x), y^{(n)}=\dfrac{1}{2}(1-\cos 2x)^{(n)}=-2^{n-1}\cos(2x+\dfrac{n\pi}{2})$.

3．设 $f(x)$ 二阶可导，求下列函数的二阶导数：

（1）$y=f(x^2)$；　　（2）$y=xf(e^{-x})$.

解　（1）$y'=2xf'(x^2), y''=2f'(x^2)+4x^2f''(x^2)$；

（2）$y'=f(e^{-x})-xe^{-x}f'(e^{-x}), y''=e^{-x}(x-2)f'(e^{-x})+xe^{-2x}f''(e^{-x})$.

4．试从 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y'}$ 导出：

（1）$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$；　　（2）$\dfrac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}y^3}=-\dfrac{3(y'')^2-y'y'''}{(y')^5}$.

解　（1）$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\dfrac{1}{y'})\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$；

（2）$\dfrac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}y^3}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\dfrac{y''}{(y')^3})\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\dfrac{3(y'')^2-y'y'''}{(y')^5}$.

5．已知 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，证明 $f(x)$ 有任意阶导数，且

$f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$，其中$n$为正整数.

证明　自题设有$f''(x)=2f(x)f'(x)=2[f(x)]^3$，设对正整数$k$有$f^{(k)}(x)=k![f(x)]^{k+1}$，那么有

$$f^{(k+1)}(x)=\left\{k![f(x)]^{k+1}\right\}'=(k+1)![f(x)]^k f'(x)=(k+1)![f(x)]^{k+2},$$

由数学归纳法可知对所有的正整数n均有$f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$.

习题 3-4

1．求下列方程确定的隐函数的导数：

（1）设$x^2+2xy-y^2=2x$，求y'；　　（2）设$e+xy=e^{x+y}$，求$y'\big|_{x=0}$；

（3）设$\arctan\dfrac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，求$y',y''$；　　（4）设$x^2-y+1=e^y$，求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

解　（1）对等式两边关于x同时求导可得$2x+2y+2xy'-2yy'=2,y'=\dfrac{x+y-1}{y-x}$；

（2）由$e+xy=e^{x+y}$可得$x=0$时$y=1$，对方程$e+xy=e^{x+y}$两边关于x同时求导得$y+xy'=e^{x+y}(1+y')$，把$x=0,y=1$代入解得$y'\big|_{x=0}=\dfrac{1}{e}-1$；

（3）对$\arctan\dfrac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$关于$x$同时求导可得

$$\frac{xy'-y}{x^2+y^2}=\frac{x+yy'}{x^2+y^2},xy'-y=x+yy',$$

解得$y'=\dfrac{x+y}{x-y}$，对等式$xy'-y=x+yy'$两边关于x再求导可得$xy''=1+y'^2+yy''$，解得

$$y''=\frac{1+y'^2}{x-y}=\frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3};$$

（4）由方程式$x^2-y+1=e^y$可知$x=0$时$y=0$，对方程式$x^2-y+1=e^y$两边关于x同时求导可得$2x-y'=e^yy'$，把$x=0$代入有$y'(0)=0$，对等式$2x-y'=e^yy'$两边关于x再求导可得$2-y''=e^yy'^2+e^yy''$，把$x=0,y(0)=0,y'(0)=0$代入可得$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=1$.

2．求笛卡尔曲线$x^3+y^3-3xy=0$在点$(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4})$处的切线方程和法线方程.

解　对等式 $x^3+y^3-3xy=0$ 两边关于 x 求导可得 $3x^2+3y^2y'-3y-3xy'=0$，把点 $(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4})$ 代入可得 $y'|_{(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4})}=0$，因而所求切线方程为 $y=\sqrt[3]{4}$，法线方程为 $x=\sqrt[3]{2}$.

3．求下列参数方程确定的函数的导数 $\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}$：

（1）$\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=t-\arctan t;\end{cases}$　　（2）$\begin{cases}x=1+t^3,\\ y=\cos t;\end{cases}$

（3）$\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)-f(t),\end{cases}$ [其中 $f''(t)$ 存在且不为零]；

（4）$\begin{cases}x=t\cos t,\\ y=t\sin t.\end{cases}$

解　（1）$y'=\dfrac{1-\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{t}{2},y''=\dfrac{\dfrac{1}{2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{1+t^2}{4t}$；

（2）$y'=\dfrac{-\sin t}{3t^2},y''=\dfrac{\left(\dfrac{-\sin t}{3t^2}\right)'}{3t^2}=\dfrac{2\sin t-t\cos t}{9t^5}$；

（3）$y'=\dfrac{tf''(t)}{f''(t)}=t,y''=\dfrac{1}{f''(t)}$；

（4）$y'=\dfrac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t},y''=\dfrac{\left(\dfrac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t}\right)'}{\cos t-t\sin t}=\dfrac{2+t^2}{(\cos t-t\sin t)^3}$.

4．求曲线 $\begin{cases}x=\dfrac{t}{1+t^2},\\ y=\dfrac{t^2}{1+t^2},\end{cases}$ 在 $t=2$ 处的切线及法线方程.

解　对应的点坐标为 $(\frac{2}{5},\frac{4}{5})$，$y'=\dfrac{\dfrac{2t}{(1+t^2)^2}}{\dfrac{1-t^2}{(1+t^2)^2}}=\dfrac{2t}{1-t^2},y'|_{t=2}=-\dfrac{4}{3}$，所求切线方程为

$\dfrac{y-\dfrac{4}{5}}{x-\dfrac{2}{5}}=-\dfrac{4}{3}$，即 $y=-\dfrac{4}{3}x+\dfrac{4}{3}$，法线方程为 $\dfrac{y-\dfrac{4}{5}}{x-\dfrac{2}{5}}=\dfrac{3}{4}$，即为 $y=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{1}{2}$.

5．设在极坐标系中有曲线 $r=e^{\theta}$，求该曲线在点 $(r,\theta)=(e^{\pi},\pi)$ 处的切线在直角坐标系中的方程.

解　在直角坐标系中该曲线方程可以变化为

$$\begin{cases}x=e^{\theta}\cos\theta,\\ y=e^{\theta}\sin\theta,\end{cases} \quad y'\big|_{\theta=\pi}=\left.\frac{e^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta)}{e^{\theta}(\cos\theta-\sin\theta)}\right|_{\theta=\pi}=1,$$

所求切线方程为 $y=x+e^{\pi}$，法线方程为 $y=-x-e^{\pi}$.

习题 3-5

1．设 $y=x^2+2x$，计算在 $x=1$ 处，当 Δx 分别取值 $1, 0.1, 0.01$ 时 Δy 及 $\mathrm{d}y$ 的值.

解　当 $\Delta x=1$ 时，$\Delta y=8-3=5, \mathrm{d}y=4$；当 $\Delta x=0.1$ 时，$\Delta y=3.41-3=0.41, \mathrm{d}y=0.4$；当 $\Delta x=0.01$ 时，$\Delta y=3.0401-3=0.0401, \mathrm{d}y=0.04$.

2．将适当的函数填入下列括号内：

（1）$\mathrm{d}(\quad)=x\,\mathrm{d}x$；　　（2）$\mathrm{d}(\quad)=\cos x\,\mathrm{d}x$；

（3）$\mathrm{d}(\quad)=\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x$；　　（4）$\mathrm{d}(\quad)=(e^{-x}+\csc^2 x)\mathrm{d}x$.

解　（1）$\mathrm{d}(\dfrac{1}{2}x^2+C)=x\,\mathrm{d}x$；　　（2）$\mathrm{d}(\sin x+C)=\cos x\,\mathrm{d}x$；

（3）$\mathrm{d}(\ln|1+x|+C)=\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x$；　（4）$\mathrm{d}(-e^{-x}-\cot x+C\quad)=(e^{-x}+\csc^2 x)\mathrm{d}x$.

3．求下列函数的微分：

（1）$y=x^2\sin 2x$；　　（2）$y=\dfrac{1}{2a}\ln\dfrac{x+a}{x-a}$；

（3）$y=x\arcsin\dfrac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$；　　（4）$y=e^{-x}\cos(3-x)$.

解　（1）$\mathrm{d}y=(2x\sin 2x+2x^2\cos 2x)\mathrm{d}x$；

（2）$\mathrm{d}y=\dfrac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x$；

（3）$\mathrm{d}y=\arcsin\dfrac{x}{2}\mathrm{d}x$；

（4）$\mathrm{d}y=e^{-x}[\sin(3-x)-\cos(3-x)]\mathrm{d}x$.

4．计算下列近似值：

（1）$\sqrt[3]{997}$；　　（2）$\arctan 1.05$；　　（3）$\ln 1.01$.

解　（1）令 $f(x)=10x^{\frac{1}{3}}, \sqrt[3]{997}=f(0.997)\approx f(1)+f'(1)\times(-0.003)=9.99$；

（2）令 $f(x)=\arctan x, \arctan 1.05=f(1.05)\approx f(1)+f'(1)\times 0.05\approx 0.810398$；

（3）令 $f(x)=\ln(1+x), \ln 1.01=f(0.01)\approx f(1)+f'(0)\times 0.01\approx 0.01$.

5. 设球壳的内直径为 D，厚度为 h，求其体积的近似值.

解　$V=\dfrac{4\pi(D+h)^3}{3}-\dfrac{4\pi D^3}{3}\approx 4\pi^2 h$.

总复习题三

1. 设 $\Delta x, \Delta y$ 分别表示函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的自变量和函数的增量，当 $\Delta x\to 0$ 时，试用导数表示下列命题：

（1）Δy 是 Δx 的高阶无穷小；

（2）Δy 是 Δx 的同阶无穷小；

（3）Δy 是 Δx 的等价无穷小.

解　（1）$f'(x_0)=0$；（2）$f'(x_0)\neq 0$；（3）$f'(x_0)=1$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-2f(x^2)}{x^2}=$（　）.

（A）0；（B）$f'(0)$；（C）$-f'(0)$；（D）$-2f'(0)$

解　$\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}-2\dfrac{f(x^2)-f(0)}{x^2}]=-f'(0)$.

3. 设 $f(x)$ 可导，问下列命题是否正确？为什么？

（1）若 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=\infty$；

（2）若 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$.

解　（1）不正确，例如令 $f(x)=x$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$，但 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=1$；

（2）不正确，例如令 $f(x)=\sqrt[3]{x}, x_0=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}=\infty$，但 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

4．讨论函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性、可导性及导数 $f'(x)$ 的连续性.

解 （1）$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=0=f(0)$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0, f'(0)=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

（3）$x\neq 0$ 时，$f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}(2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x})$ 不存在，因而 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}2-x^2, & |x|\le 2,\\ 2, & |x|>2,\end{cases}$ $F(x)=f[f(x)]$，求 $F'(x)$.

解 $F(x)=\begin{cases}2-(2-x^2)^2, & |x|\le 2,\\ -2, & |x|>2,\end{cases}$ 当 $|x|<2$ 时 $F'(x)=4x(2-x^2)$，当 $|x|>2$ 时 $F'(x)=0$，$F'_-(2)=-16, F'_+(2)=0$，$F'(2)$ 不存在，同理 $F'(-2)$ 也不存在.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x\le x_0$ 时二阶可导，问常数 a,b,c 取何值时，函数

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & x<x_0,\\ a(x-x_0)^2+b(x-x_0)+c, & x\ge x_0\end{cases}$$

在点 x_0 处二阶可导.

解 由题设有 $c=F(x_0)=f(x_0), b=F'_+(x_0)=F'_-(x_0)=f'(x_0)$，

$a=\dfrac{1}{2}F''_+(x_0)=\dfrac{1}{2}f''(x_0)$，所以应该取 $a=f(x_0), b=f'(x_0), c=\dfrac{1}{2}f''(x_0)$.

7. 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处与曲线 $y=e^x$ 相切，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n[f(\dfrac{2}{n})-1]}$ 的值.

解 由题设有 $f(0)=e^0=1, f'(0)=(e^x)'\big|_{x=0}=1$，

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n[f(\frac{2}{n})-1]}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{2\frac{f(\frac{2}{n})-f(0)}{\frac{2}{n}}}=\sqrt{2f'(0)}=\sqrt{2}.$$

8. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，$f(x)$ 连续，且在 $x=0$ 的某个邻域内满足等式

$f(e^x)+2f(1+\sin x)=6x+o(x)$，又 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，求曲线在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程.

解 对等式 $f(e^x)+2f(1+\sin x)=6x+o(x)$ 两边同时取极限 $x\to 0$ 可得 $f(1)=0$. 等式两边同时除 x 并适当变化后可得

$$\frac{f(1+e^x-1)-f(1)}{e^x-1}\cdot\frac{e^x-1}{x}+2\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}=6+\frac{o(x)}{x}$$

在上式中令 $x\to 0$ 可得 $f'(1)=2$，由 $f(x)$ 的周期性可得 $f(-1)=f(1)=0$，$f'(-1)=f'(1)=2$，所求切线方程为 $y=2(x+1)$.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，试讨论函数 $|f(x)|$ 在 $x=x_0$ 处的可导性.

解 （1）若 $f(x_0)\neq 0$，则必存在 $\delta>0$，当 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 时恒有 $f(x)>0$（或者 $f(x)<0$），此时有 $|f(x)|=f(x)$（或 $-f(x)$），相应的在点 x_0 处 $|f(x)|$ 可导；

（2）若 $f(x_0)=0$，且 $f'(x_0)=0$，则有 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$，因而有 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{|f(x)|-|f(x_0)|}{x-x_0}=0$，相应的在点 x_0 处 $|f(x)|$ 可导；

（3）$f(x_0)=0$，且 $f'(x_0)\neq 0$，不妨设 $f'(x_0)>0$，记 $g(x)=|f(x)|$ 则有 $g'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{|f(x)|-|f(x_0)|}{x-x_0}=-f'(x_0),g'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{|f(x)|-|f(x_0)|}{x-x_0}=f'(x_0)$，相应的在点 $x=x_0$ 处 $|f(x)|$ 不可导.

10. 设 $y=\ln\tan\dfrac{x}{2}-\cos x\ln\tan x$，求 y'.

解 $y'=\dfrac{1}{2\tan\frac{x}{2}}\sec^2\dfrac{x}{2}+\sin x\ln\tan x-\cos x\dfrac{1}{\tan x}\sec^2 x=\sin x\ln\tan x$.

11. 设 $x\tan y=\cos(xy)$，求 $\mathrm{d}y$.

解 对等式两边同时求微分可得 $\tan y\,\mathrm{d}x+x\sec^2 y\,\mathrm{d}y=-\sin(xy)(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)$，从等式中可解得 $\mathrm{d}y=-\dfrac{\tan y+y\sin(xy)}{x[\sin(xy)+\sec^2 y]}\mathrm{d}x$.

12. 设 $y=\tan[f(x^2)]$，其中 f 二阶可导，求 y''.

解 $y'=2x\sec^2[f(x^2)]f'(x^2)$,

$y''=2\sec^2[f(x^2)]f'(x^2)+8x^2\sec^2[f(x^2)]\tan[f(x^2)][f'(x^2)]^2+4x^2\sec^2[f(x^2)]f''(x^2)$.

13. 设 $xe^{f(y)}=e^y$，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解 等式两边同时取对数再关于 x 求导可得 $\dfrac{1}{x}+f'(y)y'=y',y'=\dfrac{1}{x[1-f'(y)]}$,

$$y''=-\frac{1-f'(y)-xf''(y)y'}{x^2[1-f'(y)]^2}=\frac{f''(y)-[1-f'(y)]^2}{x^2[1-f'(y)]^3}.$$

14. 设 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3,\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}},\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\frac{d^2y}{dt^2}\frac{dx}{dt}-\frac{dy}{dt}\frac{d^2x}{dt^2}}{(\frac{dx}{dt})^3}$，由题设可知 $t=0$ 时 $y=1$，对等式 $e^y\sin t-y+1=0$ 两边关于 t 同时求导得 $\dfrac{dy}{dt}e^y\sin t+e^y\cos t-\dfrac{dy}{dt}=0$，把 $t=0,y=1$ 代入可得 $\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=0}=e$，对等式 $\dfrac{dy}{dt}e^y\sin t+e^y\cos t-\dfrac{dy}{dt}=0$ 两边再关于 t 同时求导可得

$\dfrac{d^2y}{dt^2}e^y\sin t+(\dfrac{dy}{dt})^2e^y\sin t+2\dfrac{dy}{dt}e^y\cos t-e^y\sin t-\dfrac{d^2y}{dt^2}=0$，把 $t=0,y=1$ 代入可得 $\left.\dfrac{d^2y}{dt^2}\right|_{t=0}=2e^2$，所以 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\dfrac{4e^2-6e}{8}=\dfrac{e(2e-3)}{4}$.

15. 设 $y=\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$，求 $y^{(4)}$.

解 $y^{(4)}=[(1+x)^{\frac{1}{2}}-(1+x)^{-\frac{1}{2}}]^{(4)}=-\dfrac{15}{16}\dfrac{1}{(1+x)^3\sqrt{1+x}}-\dfrac{105}{16}\dfrac{1}{(1+x)^4\sqrt{1+x}}$

$$=-\frac{15x+120}{16(1+x)^4\sqrt{1+x}}.$$

16. 证明:在双曲线 $xy=a^2$ 上任意一点处的切线与两坐标轴构成三角形的面积恒等于常

数$2a^2$.

证明　设(x_0,y_0)为该曲线上任取的一点，曲线在该点处的切线方程为$y=-\frac{a^2}{x_0^2}x+\frac{2a^2}{x_0}$，它与两坐标轴交点分别为$(2x_0,0)$与$(0,2y_0)$，因此相应的三角形面积为$A=\frac{1}{2}|2x_0 2y_0|=2x_0y_0=2a^2$.

17. 问常数a为何值时，曲线$y=ax^2$与$\ln x$相切？并且求该切线方程.

解　设两曲线的切点为(x_0,y_0)，由题设有$\begin{cases}ax_0^2=\ln x_0,\\ 2ax_0=\frac{1}{x_0},\end{cases}$解得$x_0=\sqrt{e},a=\frac{1}{2e}$，所求切线方程为$y=\frac{1}{\sqrt{e}}(x-\sqrt{e})+\frac{1}{2}=\frac{1}{\sqrt{e}}x-\frac{1}{2}$.

习题 4-1

1. 下列结论是否正确？为什么？

（1）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有间断点，且在 (a,b) 内有不可导点，则在 (a,b) 内不存在点 ξ，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$；

（2）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，则必 $\exists \xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$；

（3）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调，且满足 Lagrange 中值定理条件，则存在唯一的点 $\xi \in (a,b)$ 内，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$；

（4）设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 I 上可导，$f'(x)=g'(x)$，且存在一点 $x_0 \in I$，使 $f(x_0)=g(x_0)$，则 $f(x)\equiv g(x)$.

解 （1）不正确，例如令 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ 1, & \dfrac{1}{2}\le x<1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有间断点，且在 (a,b) 内有不可导点，但 $\forall \xi \in (0,\dfrac{1}{2})$ 或 $\forall \xi \in (\dfrac{1}{2},1)$，则有 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 成立；

（2）正确，因为可导一定连续，因而函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件；

（3）不正确，例如令 $f(x)=x$，$[a,b]=[0,1]$，则对 $\forall \xi \in (0,1)$ 均有 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 成立；

（4）正确，由 Lagrange 中值定理的推论知 $\exists C$ 为常数，使得 $f(x)\equiv g(x)+C$，又 $f(x_0)=g(x_0)$，$C=0$，所以有 $f(x)\equiv g(x)$.

2．验证 Rolle 定理对函数 $f(x)=\ln\sin x$ 在区间 $[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}]$ 上的正确性，并求出相应的点 ξ 的值.

证明 $f(\dfrac{\pi}{4})=f(\dfrac{3\pi}{4})=\dfrac{1}{2}\ln 2$，$f'(x)=\cot x$，取 $\xi=\dfrac{\pi}{2}$，则有 $f'(\xi)=0$，所以函数

函数 $f(x)=\ln\sin x$ 在区间 $[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]$ 上 Rolle 定理成立.

3．证明：对于函数 $f(x)=px^2+qx+r$ 在区间 $[a,b]$ 上应用 Lagrange 中值定理的点 ξ 必为区间 $[a,b]$ 的中点，即 $\xi=\dfrac{a+b}{2}$.

证明　$f'(x)=2px+q$，则有

$$2p\xi+q=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{p(b^2-a^2)+q(b-a)}{b-a}=p(a+b)+q,$$

所以有 $\xi=\dfrac{a+b}{2}$.

4. 不求函数 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$ 的导数，说明方程 $f'(x)=0$ 有几个实根，并指出它们所在的区间.

解　因为 $f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=0$，由 Rolle 定理可知方程 $f'(x)=0$ 分别在区间 $(0,1),(1,2),(2,3)$ 内至少有一个根，由于方程 $f'(x)=0$ 最多只有 3 个不同的根，故方程 $f'(x)=0$ 有三个不同的根分别位于区间 $(0,1),(1,2),(2,3)$ 内.

5. 证明：$x>0$ 时，$\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$.

证明　令 $f(x)=\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}$，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，且 $x\in(0,+\infty)$ 时有 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\dfrac{1}{1+\frac{1}{x^2}}(-\dfrac{1}{x^2})=0$，即 $f(x)=\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内为常值函数，又 $f(1)=\arctan 1+\arctan 1=\dfrac{\pi}{2}$，因而有 $\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$.

6. 如果 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 满足条件 $a_0+\dfrac{a_1}{2}+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}=0$ 的实数，证明方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

证明　令 $f(x)=a_0x+\dfrac{a_1}{2}x^2+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}x^{n+1}$，则 $f(0)=f(1)=0$，因此函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上满足 Rolle 定理，因而 $\exists\xi\in(0,1)$ 使得 $f'(\xi)=a_0+a_1\xi+\cdots+a_n\xi^n=0$，即方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

7. 证明：方程 $x^3-3x^2+2=0$ 在区间 $(0,1)$ 不能有两个不同的实根.

证明：用反证法，令 $f(x)=x^3-3x^2+2$，若方程 $x^3-3x^2+2=0$ 在区间 $(0,2)$ 有两个不同

的实根，设为 x_1, x_2，且 $x_1 < x_2$，则有 $f(x_1) = f(x_2) = 0$，由 Rolle 定理知 $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 在区间 (x_1, x_2) 内必有 $f'(x)$ 的零点，又 $x \in (0,2)$ 时恒有 $f'(x) < 0$，矛盾，因而方程 $x^3 - 3x^2 + 2 = 0$ 在区间 $(0,2)$ 不能有两个不同的实根.

8．设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内二阶可导，$a < x_1 < x_2 < x_3 < b$，且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$，证明：$\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f''(\xi) = 0$.

证明　对函数 $f(x)$ 分别在区间 $[x_1, x_2]$ 及 $[x_2, x_3]$ 上应用 Rolle 定理知 $\exists \xi_1 \in (x_1, x_2)$ 及 $\exists \xi_2 \in (x_2, x_3)$ 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$，再对函数 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a,b)$ 内，使得 $f''(\xi) = 0$.

9．设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0) = f(1) = 0$，且 $\exists x_0 \in (0,1)$ 内满足 $f(x_0) > x_0$，证明：$\exists \xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 1$.

证明　令 $F(x) = f(x) - x, F(0) = 0, F(1) = -1, F(x_0) = f(x_0) - x_0 > 0, F(1)F(x_0) < 0$，由连续函数的零点定理知 $\exists x_1 \in (x_0, 1)$，使得 $F(x_1) = 0$，对函数 $F(x)$ 在区间 $[0, x_1]$ 上应用 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (0, x_1) \subset (0,1)$，使得 $F'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$，即有 $f'(\xi) = 1$.

10．设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：$\exists \xi \in (a,b)$ 内，使得 $\dfrac{b^2 f(b) - a^2 f(a)}{b-a} = \xi[2f(\xi) + \xi f'(\xi)]$.

证明　令 $F(x) = x^2 f(x)$，对函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上应用 Lagrange 中值定理可得 $\exists \xi \in (a,b)$，使得 $\dfrac{F(b) - F(a)}{b-a} = F'(\xi)$，即 $\dfrac{b^2 f(b) - a^2 f(a)}{b-a} = \xi[2f(\xi) + \xi f'(\xi)]$.

11. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f'(x) = f(x)$，且 $f(0) = 1$，证明 $f(x) = e^x$.［提示：只要证明 $e^{-x} f(x) = 1$.］

证明　令 $F(x) = e^{-x} f(x)$，则 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导，且 $F'(x) = -e^{-x} f(x) + e^{-x} f'(x)$ $= e^{-x}[f'(x) - f(x)] = 0$，由 Lagrange 中值定理的推论可知 $F(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内为常

值函数，又 $F(0)=f(0)=1$，因而有 $e^{-x}f(x)=1$，即 $f(x)=e^{x}$.

12. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，证明 $\exists \xi \in (a,b)$，使得

$$e^{b}f(b)-e^{a}f(a)=[f(\xi)+f'(\xi)](e^{b}-e^{a}).$$

证明　记 $F(x)=e^{x}f(x),G(x)=e^{x}$，对函数 $F(x),G(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上应用 Cauchy 中值定理得 $\exists \xi \in (a,b)$ 使得

$$\frac{e^{b}f(b)-e^{a}f(a)}{e^{b}-e^{a}}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{e^{\xi}[f'(\xi)+f(\xi)]}{e^{\xi}}=f'(\xi)+f(\xi),$$

所以有 $e^{b}f(b)-e^{a}f(a)=[f(\xi)+f'(\xi)](e^{b}-e^{a})$.

习题 4-2

1. 判断下列说法是否正确：

（1）设 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A$；

（2）求所有的“$\dfrac{0}{0}$”或“$\dfrac{\infty}{\infty}$”型函数极限均可用 L'Hospital 法则；

（3）若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 为“$\dfrac{0}{0}$”型，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在，也不是无穷大，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 一定也不存在.

解　（1）不正确，只有当极限是“$\dfrac{0}{0}$”或“$\dfrac{\infty}{\infty}$”型时，该结论才能成立；

（2）不正确，例如 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{2}\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}$ 就不能用 L'Hospital 法则来计算；

（3）不正确，例如极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{2}\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}=0$，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(x^{2}\sin\dfrac{1}{x}\right)'}{(\sin x)'}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在.

2. 求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-e^{-2x}}{\sin x}$；　（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos 3x}{\ln\cos x}$；　（3）$\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{\ln\tan 3x}{\ln\sin 2x}$；

（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{\sin^{3}x}$；　（5）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^{x}-1}\right)$；　（6）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\cot x\right)$；

（7）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$；　（8）$\lim\limits_{x\to 0}x^2e^{\frac{1}{x^2}}$；　（9）$\lim\limits_{x\to 0^+}x^x$；

（10）$\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2})^x(a>0,b>0)$.

解　（1）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+2e^{-2x}}{\cos x}=3$；

（2）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{-3\sin 3x}{\cos 3x}}{\dfrac{-2\sin 2x}{\cos 2x}}=\dfrac{9}{4}$；

（3）原式$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\dfrac{3\sec^2 3x}{\tan 3x}}{\dfrac{2\cos 2x}{\sin 2x}}=\dfrac{3}{2}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin 2x}{\tan 3x}=1$；

（4）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sec^2 x}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\cos x-1)(\cos x+1)}{3x^2\cos^2 x}=-\dfrac{1}{3}$；

（5）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2x}=\dfrac{1}{2}$；

（6）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sin x}{2x}=0$；

（7）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}[\frac{1}{x}\ln(1+x)]'}{1}=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\ln(1+x)}{2x}=-\dfrac{e}{2}$；

（8）原式$\overset{x^2=\frac{1}{t}}{=\!=}\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=\lim\limits_{t\to+\infty}e^t=+\infty$；

（9）原式$=\lim\limits_{x\to 0^+}e^{x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x}=e^0=1$；

（10）令$y=(\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2})^x$，$\lim\limits_{x\to\infty}\ln y=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}})}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\dfrac{\ln aa^{\frac{1}{x}}+\ln bb^{\frac{1}{x}}}{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}(-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}}$

$=\dfrac{1}{2}(\ln a+\ln b)$，原式$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\ln y}=\sqrt{ab}$.

3．验证极限$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\cos x}{x}$存在，但不能用 L'Hospial 法则.

证明　因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x}\cos x)=1$，但 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+\cos x)'}{(x)'}=\lim\limits_{x\to\infty}(1-\sin x)$ 不存在，故不能用 L'Hospial 法则.

4.设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内具有连续的二阶导数，试证明：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)}{h^2}=f''(x_0).$$

证明　左式 $=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f'(x_0+h)-f'(x_0-h)}{2h}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{h\to 0}[f''(x_0+h)+f''(x_0-h)]=f''(x_0)$，命题得证.

5. 设函数设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续的二阶导数，且 $f(0)=0$, 函数

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

（1）确定常数 a 的值使得 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续；（2）求 $g'(x)$；（3）讨论 $g'(x)$ 的连续性.

解　（1）由题设有 $a=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=f'(0)$；

（2）当 $x\neq 0$ 时，$g'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$，$g'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{f(x)}{x}-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-xf'(0)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{2x}=\dfrac{1}{2}f''(0)$；

（3）当 $x\neq 0$ 时，$g'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$ 显然连续，$\lim\limits_{x\to 0}g'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf''(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}f''(0)=g'(0)$，因而 $g'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

习题 4-3

1. 下列说法是否正确？

（1）设 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶泰勒多项式存在，则该多项式是惟一的；

（2）在函数 $f(x)$ 的泰勒公式中，只要 n 适当大，总可用 n 阶泰勒多项式代替函数 $f(x)$，使误差达到所要求的程度；

（3）奇（偶）函数的麦克劳林多项式中只含有 x 的奇数（偶数）次项.

解　（1）正确，因为它在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式的 $(x-x_0)^k$ 项系数为 $a_k=\dfrac{1}{k!}f^{(k)}(x_0)$，取值惟一；

（2）不正确，例如 $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, x\neq 0, \\ 0, \quad x=0, \end{cases}$ 则 $f^{(k)}(0)=0, k=1,2,\cdots$，因而在 $x=0$ 点处，对于任意正整数 n，它的 n 阶 Taylor 多项式恒为零，即不论阶数 n 如何提高，都不能减小误差；

（3）正确，因为若 $f(x)$ 为奇函数，且 $f^{(2k)}(x)(k=1,2,\cdots)$ 存在，则 $f^{(2k)}(x)$ 必然也为奇函数，所以有 $f^{(2k)}(0)=0(k=1,2,\cdots)$，即它的 Maclaurin 多项式中只含有 x 的奇数次项，同理可得偶函数的 Maclaurin 多项式中只含有 x 的奇偶数次项.

2. 按 $(x-1)$ 的幂展开多项式 $2x^3+5x^2-4x+1$.

解　记 $f(x)=2x^3+5x^2-4x+1, f(1)=4, f'(1)=12, f''(1)=2, f'''(1)=12$，

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(1)}{2}(x-1)^2+\frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3$$

$$=4+12(x-1)+(x-1)^2+2(x-1)^3.$$

3. 写出函数 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)$ 带有拉格朗日型余项的 3 阶麦克劳林公式.

解　$f'(x)=\ln(1+x)+1, f''(x)=\frac{1}{1+x}, f'''(x)=-\frac{1}{(1+x)^2}, f^{(4)}(x)=\frac{-2}{(1+x)^3}$，所求展开式为 $(1+x)\ln(1+x)=x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{6(1+\xi)^3}x^4, x\in(-1,+\infty)$，$\xi$ 为介于 0 到 x 之间的某个点.

4. 写出函数 $f(x)=\tan x$ 带有佩亚诺型余项的 3 阶麦克劳林公式.

解　$f'(x)=\sec^2 x, f''(x)=2\sec^2 x\tan x, f'''(x)=4\sec^2 x\tan^2 x+2\sec^4 x$，所求展开式为 $\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3), x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$.

5. 写出函数 $f(x)=\cos x$ 在点 $x=\frac{\pi}{4}$ 处带佩亚诺型余项的 3 阶泰勒公式.

解　$f'(x)=-\sin x, f''(x)=-\cos x, f'''(x)=\sin x$，所求展开式为

$$\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4})-\frac{\sqrt{2}}{4}(x-\frac{\pi}{4})^2+\frac{\sqrt{2}}{12}(x-\frac{\pi}{4})^3+o[(x-\frac{\pi}{4})^3], x\in(-\infty,+\infty).$$

6. 求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sin^4 x}$；　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{a^x-b^x}{x^2}-\dfrac{\ln a-\ln b}{x})(a>0,b>0)$.

解　（1）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)-[1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)]}{x^4}=-\dfrac{1}{12}$；

（2）原式$=\lim\limits_{x\to 0}\{\dfrac{1+(\ln a)x+\frac{\ln^2 a}{2}x^2+o(x^2)-[1+(\ln b)x+\frac{\ln^2 b}{2}x^2+o(x^2)]}{x^2}$

$-\dfrac{\ln a-\ln b}{x}\}=\dfrac{\ln^2 a-\ln^2 b}{2}$.

7. 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内二阶可导，$f''(x)>0$，且$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=1$，证明对任意的$x\in(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$，有$f(x)>x+1$.

证明　由$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=1$可得$f(1)=\lim\limits_{x\to 1}f(x)=2, f'(1)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=1$，当$x\in(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$时，由Taylor中值定理知

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2=x+1+\frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2,$$

其中ξ为介于1与x之间的某点，$\dfrac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2>0$，因此有$f(x)>x+1$.

8. 设$f(x)$在$[a,b]$上二阶可导，$f'(a)=f'(b)=0$，证明$\exists\xi\in(a,b)$使得

$$|f''(\xi)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证明　$f(\dfrac{a+b}{2})=f(a)+f'(a)(\dfrac{a+b}{2}-a)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(\dfrac{a+b}{2}-a)^2=f(a)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(\dfrac{b-a}{2})^2$，$\xi_1\in(a,\dfrac{a+b}{2})$，同理$f(\dfrac{a+b}{2})=f(b)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(\dfrac{b-a}{2})^2,\xi_2\in(\dfrac{a+b}{2},b)$，由此可得

$$|f(b)-f(a)|=\frac{(b-a)^2}{8}|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)|\leq\frac{(b-a)^2}{8}(|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|),$$

若$|f''(\xi_1)|\geq|f''(\xi_2)|$，则取$\xi=\xi_1$，反之则取$\xi=\xi_2$，相应的有$|f(b)-f(a)|\leq\dfrac{(b-a)^2}{4}|f''(\xi)|$，即$|f''(\xi)|\geq\dfrac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$.

习题 4-4

1. 判断下列命题是否正确：

（1）若函数 $f(x)$ 单调递减，则恒有 $f'(x)<0$；

（2）若函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且对任意的 $x\in[a,b]$，$f''(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增；

（3）若函数 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上也单调递增；

（4）非单调函数至少有一个极值点；

（5）$f(x)$ 的极值点必含在使等式 $f'(x)=0$ 或 $f'(x)=\infty$ 成立的点中；

（6）若 x_0 为 $f(x)$ 的极值点，则点 x_0 必为 $f(x)$ 的驻点；

（7）若 x_0 为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极值点，则点 x_0 必为 $f(x)+g(x)$ 的极值点；

（8）函数 $f(x)$ 的极大值一定不小于其极小值；

（9）函数的最大（小）值点一定是它的极大（小）值点；

（10）如果函数的最大（小）值在其定义区间内部惟一一点处取得，则这个最大（小）值也是函数的极大（小）值；

（11）函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，$x_0\neq 0$ 是 $f(x)$ 的最大值点，则 $-x_0$ 必为 $-f(-x)$ 的最小值点；

（12）若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内一定有最大（小）值

解 （1）否，例如 $f(x)=x^3,-1<x<1$；

（2）否，例如 $f(x)=x^2,-1<x<1$；

（3）否，例如 $f(x)=x^2,-1<x<1$；

（4）否，例如 $f(x)=\begin{cases}x+1, & -2\le x<0,\\ x, & 0\le x\le 2,\end{cases}$ 那么函数 $f(x)$ 在定义域内既不是单调的，也没有极值点；

（5）否，例如 $f(x)=|x|,x_0=0$；

（6）否，例如 $f(x)=|x|,x_0=0$；

（7）否，例如 $f(x)=x^2,g(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}x^2, & x\le 0,\\ -2x^2, & x>0,\end{cases}$ $x_0=0$；

（8）否，例如令 $f(x)=\begin{cases}-\sin x, & -\pi\le x<0,\\ x+2, & 0\in[0,1)\cup(1,2],\\ 2, & x=1\end{cases}$ 则 $x=-\dfrac{\pi}{2}$ 是函数的极大值点，$x=1$ 函数的极小值点，但 $f(-\dfrac{\pi}{2})=1<f(1)=2$；

（9）否，例如 $f(x)=x, x\in[0,1]$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的取得最大值的点，但不是极大值点；

（10）是，定义；

（11）是，函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=-f(-x)$ 的图形关于原点对称；

（12）否，因为最大（小）值可能在原点区间端点取得.

2. 填空题：

（1）若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)$ 在该区间内有 n 个零点，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的单调区间个数不大于_____；

（2）函数 $y=x^3-3x$ 的单增区间是_____；

（3）函数 $y=x^2-\ln x$ 的单减区间是_____；

（4）设函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处二阶可导，若 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值，则必有_____；

（5）函数 $y=x+\sqrt{1-x}$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值为_____，最小值为_____.

解 （1）应填“$n+1$”，这是因为在 $f'(x)$ 相邻的两个零点之间的区间内，函数 $f(x)$ 必然是单调的；

（2）应填“$(-\infty,-1]$ 和 $[1,+\infty)$”；

（3）应填“$(0,\dfrac{1}{\sqrt{2}}]$”；

（4）应填“$f'(x_0)=0, f''(x_0)\ge 0$”；

（5）应填“$\dfrac{5}{4}$ 与 $\sqrt{2}-1$”.

3. 选择题：

（1）设 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处二阶可导，且 $f(x_0)=g(x_0)=0, f'(x_0)g'(x_0)<0$，则（ ）.

（A）点 x_0 不是 $f(x)g(x)$ 的驻点

（B）点 x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，但不是极值点

（C）点 x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，且是它的极小值点

（D）点 x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，且是它的极大值点

（2）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1$，则在点 $x=0$ 处（　）.

（A）$f'(0)$ 不存在　　（B）$f'(0)=0$，且 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值

（C）$f'(0)$ 存在，且 $f'(0)\neq 0$　　（D）$f'(0)=0$，且 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值

解　（1）答案选 D.

记 $\varphi(x)=f(x)g(x)$，则有有 $\varphi'(x_0)=0,\varphi''(x_0)<0$.

（2）答案选 B.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2}=1$ 知 $f(0)=0,f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=0$，且 $\exists\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时有 $\dfrac{f(x)}{x^2}>0,f(x)>0=f(0)$.

4．求下列函数的单调性区间：

（1）$y=\dfrac{1}{2}x+\cos x,x\in[0,2\pi]$；　　（2）$y=2e^{-x^2}+x^2$；

（3）$y=\sqrt[3]{(2x-a)(a-x)^2}\,(a>0)$.

解　（1）$y'=\dfrac{1}{2}-\sin x$，$y'=0$ 解得 $x=\dfrac{\pi}{6}$ 或者 $x=\dfrac{5\pi}{6}$，当 $x\in(0,\dfrac{\pi}{6})\cup(\dfrac{5\pi}{6},2\pi)$ 时，$y'>0$，当 $x\in(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6})$ 时，$y'<0$，y 在区间 $[0,2\pi]$ 上的单增区间为 $[0,\dfrac{\pi}{6}]$ 和 $[\dfrac{5\pi}{6},2\pi]$，单减区间为 $[\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}]$；

（2）y 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，$y'=2x(1-2e^{-x^2})$，$y'=0$ 解得 $x=0,x=\pm\sqrt{\ln 2}$，因 y 为偶函数，故只要讨论他在区间 $[0,+\infty)$ 上的单调性即可，当 $x\in(0,\sqrt{\ln 2})$ 时，$y'<0$，当 $x\in(\sqrt{\ln 2},+\infty)$ 时，$y'>0$，因而 y 的单增区间为 $[-\sqrt{\ln 2},0]$ 及 $[\sqrt{\ln 2},+\infty)$，单减区间为及 $(-\infty,-\sqrt{\ln 2}]$ 与 $[0,\sqrt{\ln 2}]$；

（3）y 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，$y'=\dfrac{-6(x-\frac{2a}{3})}{3\sqrt[3]{(2x-a)^2(a-x)}}$，当 $x_1=\dfrac{2a}{3}$ 为 y 的驻点，在

点 $x_2=\frac{a}{2}$ 和 $x_3=a$ 处 y 不可导，列表分析如下：

x	$(-\infty,\frac{a}{2})$	$\frac{a}{2}$	$(\frac{a}{2},\frac{2a}{3})$	$\frac{2a}{3}$	$(\frac{2a}{3},a)$	a	$(a,+\infty)$
y'	+	不存在	+	0	−	不存在	+
y	□		□		□		□

y 的单增区间为 $(-\infty,\frac{2a}{3}]$ 和 $[a,+\infty)$，单减区间为 $[\frac{2a}{3},a]$.

5. 证明方程 $x^3-6x^2+9x-10=0$ 只有一个实根.

证明　令 $f(x)=x^3-6x^2+9x-10, x\in(-\infty,+\infty)$，

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$，那么 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,1]$ 及 $[3,+\infty)$ 上单增，在 $[1,3]$ 上单减，$f(1)=-6<0, f(3)=-10<0, \lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty, \lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，因而函数 $f(x)=x^3-6x^2+9x-10$ 仅在区间 $(3,+\infty)$ 内有一个零点，即方程 $x^3-6x^2+9x-10=0$ 只有一个实根位于区间 $(3,+\infty)$ 内.

6. 设 $f(0)=g(0), f'(0)=g'(0)$，且当 $x>0$ 时，$f''(x)>g''(x)$，证明：当 $x>0$ 时，$f(x)>g(x)$.

证明　令 $F(x)=f(x)-g(x)$，则 $F(0)=0, F'(0)=0$，且当 $x>0$ 时 $F''(x)>0$，因而函数 $F'(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上单增，当 $x>0$ 时有 $F'(x)>F'(0)=0$，因此函数 $F(x)$ 在区间区间 $[0,+\infty)$ 上也单增，当 $x>0$ 时有 $F(x)>F(0)=0$，即 $f(x)>g(x)$.

7. 求下列函数的极值

（1）$y=\cos x+\frac{1}{2}\cos 2x, x\in[0,2\pi]$；　　（2）$y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$.

解　（1）$y'=-\sin x(1+2\cos x), y'=0$，得驻点为 $x_1=\frac{2\pi}{3}, x_2=\pi, x_3=\frac{4\pi}{3}$，$y''=-\cos x-2\cos 2x, y''(\frac{2\pi}{3})=\frac{3}{2}>0, y''(\pi)=-1<0, y''(\frac{4\pi}{3})=\frac{3}{2}>0$，因而在区间 $[0,2\pi]$ 上，点 $x_1=\frac{2\pi}{3}$ 与 $x_3=\frac{4\pi}{3}$ 均为函数 $y=\cos x+\frac{1}{2}\cos 2x$ 的极小值点，且取极小值为 $y(\frac{2\pi}{3})=y(\frac{4\pi}{3})=-\frac{3}{4}$，而 $x_2=\pi$ 为它的极大值点，且取极大值为 $y(\pi)=-\frac{1}{2}$.

（2）$y'=\frac{x+x^2}{1+x^2}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$，$y'=0$，得驻点$x_1=-1,x_2=0$，当$x\in(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$时，$y'>0$，$x\in(-1,0)$时，$y'<0$，因而$x_1=-1$是函数$y$的极大值点，且有极大值为$y(-1)=-2e^{\frac{\pi}{4}}$，$x_2=0$是函数$y$的极大值点，且有极小值为$y(0)=-e^{\frac{\pi}{2}}$.

8. 已知函数$f(x)=x^3+ax^2+bx$在点$x=1$处有极值-2，试确定常数a,b的值，并求出$f(x)$的所有极值点和极值.

解　由题设知$f(1)=1+a+b=-2,f'(1)=3+2a+b=0,a=0,b=-3$，

$f(x)=x^3-3x,f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$，$f'(x)=0$，解得$x_1=-1,x_2=1$，

$f''(-1)=-6<0,f''(1)=6>0$，$x=-1$为极大值点，且有极大值为$f(-1)=2$，$x=1$为极小值点，且有极小值为$f(-1)=-2$.

9. 求函数$f(x)=(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!})e^{-x}$极值，其中$n$为正整数.

解　$f'(x)=-\frac{x^n}{n!}e^{-x}$，若$n$偶数，则$f'(x)\le 0$，且等式仅在$x=0$点处成立，函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内为单调递减的函数，因此函数$f(x)$无极值点；若$n$为奇数，那么当$x<0$时$f'(x)>0$，那么当$x>0$时$f'(x)<0$，因此$x=0$为函数的极大值点，且有极大值为$f(0)=1$.

10. 求下列函数的最大值与最小值：

（1）$y=2x^3-3x^2,-1\le x\le 4$；　　（2）$y=|x^2-3x+2|,x\in[-10,10]$.

解　$y'=6x^2-6x=0,x_1=0,x_2=1,y(0)=0,y(1)=-1,y(-1)=-5,y(4)=116$，

$y_{\max}=116,y_{\min}=-5$；

（2）$y=\begin{cases}x^2-3x+2,x\in[-10,1]\cup[2,10],\\-x^2+3x-2,\quad x\in(1,2),\end{cases}$ $y'(\frac{3}{2})=0$，当$x=1$和$x=2$时y'不存在，

$y(-10)=132,y(1)=y(2)=0,y(10)=72,y_{\max}=132,y_{\min}=0$.

11. 在曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}$ 上求一点 M，使得过此点的切线与 x 轴的夹角绝对值最大.

解 设该点坐标为 $M(x,y)$，相应的切线与 x 轴夹角为 α，则有 $|\tan\alpha|=|y'|=\dfrac{2|x|}{(1+x^2)^2}$，令 $\varphi(x)=\dfrac{2|x|}{(1+x^2)^2}$，$\varphi(x)$ 为偶函数，只要求 $\varphi(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值即可，$\varphi'(x)=\dfrac{2(1-3x^2)}{(1+x^2)^3}$，$\varphi'(\dfrac{1}{\sqrt{3}})=0$，$x\in(0,\dfrac{1}{\sqrt{3}})$ 时 $\varphi'(x)>0$，$x\in(\dfrac{1}{\sqrt{3}},+\infty)$ 时，$\varphi'(x)<0$，因此 $\varphi(\dfrac{1}{\sqrt{3}})$ 为函数 $\varphi(x)$ 的最大值，同理 $\varphi(-\dfrac{1}{\sqrt{3}})$ 为函数 $\varphi(x)$ 的最大值，因此所求的点为 $(\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{3}{4})$.

12. 在平面直角坐标系的第一象限内给定一点 $M_0(x_0,y_0)$，过点 M_0 引直线使它与两个坐标轴的正半轴相交，若该直线与两坐标轴构成的三角形面积最小，求此直线的方程.

解 设直线斜率为 k，由题设有 $k<0$，该直线方程为 $y=kx-kx_0+y_0$，它与两个坐标轴交点分别为 $(x_0-\dfrac{y_0}{k},0)$ 和 $(0,y_0-kx_0)$，相应的三角形面积为 $A(k)=\dfrac{1}{2}(-kx_0^2+2x_0y_0-\dfrac{y_0^2}{k})$，$A'(k)=\dfrac{1}{2}(\dfrac{y_0^2}{k^2}-x_0^2)=0$，$k=-\dfrac{y_0}{x_0}$ 或者 $k=\dfrac{y_0}{x_0}$（舍去），因所求实际问题有解，驻点惟一，因而 $k=-\dfrac{y_0}{x_0}$ 时相应的三角形面积最小，所求直线方程为 $y=-\dfrac{y_0}{x_0}x+2y_0$.

13. 从一块半径为 R 的圆形铁片上挖去一个扇形做成一个漏斗，问留下的扇形的中心角 φ 为多大时，做成的漏斗容积最大？

解 当留下的扇形的中心角为 φ 时，相应的漏斗容积为

$$V=\pi(\frac{R\varphi}{2\pi})^2\sqrt{R^2-(\frac{R\varphi}{2\pi})^2}=\frac{R^3\varphi^2\sqrt{4\pi^2-\varphi^2}}{8\pi^2},V'=\frac{R^3\varphi(8\pi^2-3\varphi^2)}{8\pi^2}=0,$$

解得 $\varphi=\dfrac{2\sqrt{6}\pi}{3}$，$\varphi=0$ 或者 $\varphi=-\dfrac{2\sqrt{6}\pi}{3}$，后两项均不符合题意，故应取 $\varphi=\dfrac{2\sqrt{6}\pi}{3}$.

14. 要造一个体积为 V 圆柱形油罐，问底面半径 r 和高 h 之比为多少时，才能使其表面积最小？

解　由题设知 r 和高 h 之间满足关系式 $\pi r^2 h = V, h = \dfrac{V}{\pi r^2}$，油罐的表面积为

$A = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \dfrac{2V}{r}, r \in (0,+\infty), A' = 4\pi r - \dfrac{2V}{r^2} = 0$，解得 $r = \sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$，

$h = \dfrac{V}{\pi r^2} = \sqrt[3]{\dfrac{4V}{\pi}}, r : h = 1 : 2$.

习 题 4 - 5

1. 判断下列命题是否正确：

（1）若点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点，则点 $x = x_0$ 一定不是函数 $f(x)$ 的极值点；

（2）若点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点，则 $f''(x_0) = 0$；

（3）设函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，如果对 $\forall \lambda \in (0,1), \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b) > f[\lambda a + (1-\lambda) b]$，则曲线 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的；

（4）设函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凸的，则对任意 $x_1, x_2 \in [a,b], x_1 < x_2$ 及任意的 λ，均有 $\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) < f[\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2]$.

解　全部不正确.

（1）反例　对于函数 $f(x) = |x(x-1)|$，则点 $(0,0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点，同时 $x = 0$ 也是函数 $f(x)$ 的极小值点；

（2）反例　令 $f(x) = |x(x-1)|$，则点 $(0,0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点，但 $f''(0)$ 不存在；

（3）只有对区间 $[a,b]$ 内任意不同的两点 x_1, x_2，均有 $\forall \lambda \in (0,1), \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) > f[\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2]$ 成立，则曲线 $y = f(x)$ 才能在 $[a,b]$ 上是凹的；

（4）λ 应该在区间 $(0,1)$ 内取值.

2. 填空题：

（1）若函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内有 $f''(x) > 0$，则对任意的 $x_1, x_2 \in [a,b]$，$x_1 < x_2$，必有 $f(\dfrac{2x_1 + 3x_2}{5})$ _____ $\dfrac{2f(x_1) + 3f(x_2)}{5}$；

（2）曲线 $y = xe^x$ 在区间_____上是凸的，它的拐点是_____；

（3）如果 $f''(x)\equiv 0, x\in(a,b)$，则在 (a,b) 内，函数 $y=f(x)$ 的图形必为_____.

解 （1）应填“<”. $f''(x)>0$，则函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的，因此应该填<；

（2）应填“$(-\infty,-2]$ 与 $(-2,-2e^{-2})$”. $y''=(x+2)e^x$，当 $x<-2$ 时 $y''<0$，当 $x>-2$ 时 $y''>0$，因此应该分别填 $(-\infty,-2]$ 与 $(-2,-2e^{-2})$；

（3）应填“直线”. $y''\equiv 0$，则必有 $y=ax+b$，因此该图形应该是直线.

3. 求下列曲线的凹凸区间及拐点：

（1）$y=\dfrac{x^3}{x^2+12}$；　（2）$y=x^2\ln x$；　（3）$y=x+x^{\frac{5}{2}}$；　（4）$y=x-\cos x$.

解 （1）$y'=1+\dfrac{12(x^2-12)}{(x^2+12)^2}, y''=\dfrac{24x(36-x^2)}{(x^2+12)^3}, x\in(-\infty,-6)\cup(0,6)$ 时，$y''>0$，$x\in(-6,0)\cup(6,+\infty)$ 时，$y''<0$，所以该曲线在区间 $(-\infty,-6]$ 和 $[0,6]$ 上是凸的，在区间 $[-6,0]$ 和 $[6,+\infty)$ 上是凹的，它的拐点是 $(-6,-\dfrac{9}{2}),(0,0)$ 和 $(6,\dfrac{9}{2})$；

（2）$y''=2\ln x+3, x\in(0,e^{-\frac{3}{2}})$ 时，$y''<0$，当 $x\in(e^{-\frac{3}{2}},+\infty)$ 时，$y''>0$，因而该曲线在区间 $(0,e^{-\frac{3}{2}}]$ 上是凸的，在区间 $[e^{-\frac{3}{2}},+\infty)$ 上是凹的，它的拐点是 $(e^{-\frac{3}{2}},-\dfrac{3}{2}e^{-3})$；

（3）$y''=\dfrac{15}{4}\sqrt{x}$，$x\in(0,+\infty)$ 时 $y''>0$，该曲线在它的定义区间 $[0,+\infty)$ 内是凹的，无拐点；

（4）$y''=\cos x, x\in(2k\pi-\dfrac{\pi}{2},2k\pi+\dfrac{\pi}{2})$ 时，$y''>0$，$x\in(2k\pi+\dfrac{\pi}{2},2k\pi+\dfrac{3\pi}{2})$ 时，$y''<0$，因而该曲线在区间 $[2k\pi-\dfrac{\pi}{2},2k\pi+\dfrac{\pi}{2}]$ 上是凹的，在区间 $[2k\pi+\dfrac{\pi}{2},2k\pi+\dfrac{3\pi}{2}]$ 上是凸的，拐点为 $(2k\pi-\dfrac{\pi}{2},2k\pi-\dfrac{\pi}{2})$ 及 $(2k\pi+\dfrac{\pi}{2},2k\pi+\dfrac{\pi}{2})$，其中 $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

4. 设曲线 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 过点 $(0,3)$ 和 $(1,1)$，且 $(1,1)$ 为它的拐点，又该曲线在 $x=2$ 处有水平切线，求常数 a,b,c,d 的值.

解 由题设有 $y(0)=d=3, y(1)=a+b+c+d=1, y'(2)=12a+4b+c=0$，$y''(1)=6a+2b=0$，解得 $a=1,b=-3,c=0,d=3$.

5. 试确定 k 的值，使曲线 $y=k(x^2-3)^2$ 在拐点处的法线通过原点.

解　$y'=4kx(x^2-3), y''=12k(x^2-1)$, y'' 在点 $x=\pm1$ 的两侧取值异号，该曲线的拐点是 $(\pm1,4k)$，相应的法线方程为 $\frac{y-4k}{x\mp1}=\pm\frac{1}{8k}$，若法线通过原点，则有 $k^2=\frac{1}{32}, k=\pm\frac{\sqrt{2}}{8}$.

6. 证明：曲线 $y^2=f(x)$ 的拐点的横坐标 ξ 适合关系式 $[f'(\xi)]^2=2f(\xi)f''(\xi)$，其中 $f(x)>0$，且有二阶导数.

证明　$y'=\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}, y''=\frac{2f''(x)f(x)-[f'(x)]^2}{4\sqrt{f^3(x)}}$，因此函数 y 的二阶导数存在，在拐点处应有 $y''(\xi)=\frac{2f''(\xi)f(\xi)-[f'(\xi)]^2}{4\sqrt{f^3(\xi)}}=0$，即 $[f'(\xi)]^2=2f(\xi)f''(\xi)$.

习题 4-6

1. 判断下列说法是否正确：

（1）若 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$，则曲线 $y=f(x)$ 一定没有水平渐近线；

（2）若曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=ax+b$，则一定有 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$；

（3）若函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内连续，则曲线 $y=f(x)$ 一定没有垂直渐近线；

（4）如果函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内有间断点，则曲线 $y=f(x)$ 一定有垂直渐近线.

解　（1）是；　　（2）是；

（3）否，因为它有可能 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\infty$ 或者 $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=\infty$，这样 $x=a$ 或者 $x=b$ 就是它的垂直渐近线；

（4）否，只有在该点是函数的无穷间断点时，相应的才会有垂直渐近线.

2. 曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 的渐近线条数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

解　答案为 D. $\lim\limits_{x\to0}y=\infty, \lim\limits_{x\to-\infty}y=0, \lim\limits_{x\to+\infty}(y-x)=0$，因此它有三条渐近线分别为 $x=0, y=0, y=x$.

3. 求曲线 $y=\frac{x^3}{x^2-x-2}$ 的渐近线.

解　因为 $\lim\limits_{x\to-1}\frac{x^3}{x^2-x-2}=0, \lim\limits_{x\to2}\frac{x^3}{x^2-x-2}=0$，所以 $x=-1$ 和 $x=2$ 均为它的垂直渐

近线，$y=x+1+\dfrac{3x+2}{x^2-x-2}$，$\lim\limits_{x\to\infty}[y-(x+1)]=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x+2}{x^2-x-2}=0$，$y=x+1$是它的斜渐近线.

4．作出下列函数的图形：

（1）$y=3x-x^3$；　　（2）$y=\dfrac{x}{1+x^2}$；　　（3）$y=(2x-5)\sqrt[3]{x^2}$.

解　（1）$y'=3-3x^2, y''=-6x, y'=0, x=\pm1, y''=0, x=0$，可列表分析如下

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,-\infty)$
y'	−	0	+	+	+	0	−
y''	+	+	+	0	−	−	−
$y=f(x)$	单减凹的	极小值点	单增凹的	拐点	单增凸的	极大值点	单减凸的

（2）$y'=\dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, y''=\dfrac{2x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}, y'=0, x=\pm1, y''=0, x=0,\pm\sqrt{3}$，函数$y$为奇函数，只要分析它在$[0,+\infty)$上的性质就可以了，可列表分析如下：

x	0	$(0,1)$	1	$(1,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	+	+	0	−	−	−
y''	0	−	−	−	0	+
$y=f(x)$	拐点	单增凸的	极大值点	单减凹的	拐点	单减凹的

因为$\lim\limits_{x\to\infty}y=0$，因而该曲线有水平渐近线$y=0$；

（3）$y'=\dfrac{10(x-1)}{3\sqrt[3]{x}}, y''=\dfrac{10(2x+1)}{3\sqrt[3]{x^4}}, y'=0, x=1, y''=0, x=-\dfrac{1}{2}, x=0$时，$y', y''$均不存在，可列表分析如下：

x	$(-\infty,-\frac{1}{2})$	$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2},0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,-\infty)$
y'	+	+	+	不存在	−	0	+
y''	−	0	+	不存在	+	+	+
$y=f(x)$	单增凸的	拐点	单增凹的	极大值点	单减凹的	极小值点	单增凹的

习题 4-7

1. 证明：当 $x>0$ 时有 $\arctan x+\dfrac{1}{x}>\dfrac{\pi}{2}$.

证明　令 $f(x)=\arctan x+\dfrac{1}{x}, x>0, f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{-1}{x^2(1+x^2)}<0$，即函数 $f(x)=\arctan x+\dfrac{1}{x}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内单减，又 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\arctan x+\dfrac{1}{x})=\dfrac{\pi}{2}$，因此当 $x>0$ 时有 $\arctan x+\dfrac{1}{x}>\dfrac{\pi}{2}$.

2. 设 $x>0$，$a>e$，证明 $(a+x)^a<a^{a+x}$.

证明　不等式两边同时取对数，再变形后可知该不等式等价于 $\dfrac{\ln(a+x)}{a+x}<\dfrac{\ln a}{a}$，令 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}, x\in[e,+\infty), f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，$x>e$ 时 $f'(x)<0, f(x)$ 在区间 $[e,+\infty)$ 上单减，因此当 $x>0$，$a>e$ 时有 $f(a+x)<f(a)$，$\dfrac{\ln(a+x)}{a+x}<\dfrac{\ln a}{a}$，即为 $(a+x)^a<a^{a+x}$.

3. 设 $0<a<b$，证明：$2a(b-a)<b^2-a^2<2b(b-a)$.

证明　令 $f(x)=x^2$，对函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上应用 Lagrange 中值定理知 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $b^2-a^2=f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)=2\xi(b-a)$，因此有

$$2a(b-a)<2\xi(b-a)=b^2-a^2<2b(b-a).$$

4. 证明：$1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\geq\sqrt{1+x^2}, x\in(-\infty,+\infty)$.

证明　令 $f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}, f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2}), x>0$ 时，$f'(x)>0$，当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，因此函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上单减，在 $[0,+\infty)$ 上单增，因而 $x=0$ 是函数取得极小值的点，同时也是取得最小值的点，因此对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$ 均有 $f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}\geq f(0)=0$，即 $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\geq\sqrt{1+x^2}$.

5. 设 p,q 为大于1的常数，且满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，证明：对任意的 $x>0$，有 $\dfrac{1}{p}x^p+\dfrac{1}{q}\geq x$.

证明　令 $f(x)=\dfrac{1}{p}x^p+\dfrac{1}{q}-x, x\in(0,+\infty), f'(x)=x^{p-1}-1$，当 $x\in(0,1)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(1,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，因此函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1]$ 上单减，在 $[1,+\infty)$ 上单增，因而

$x=1$ 是函数取得极小值的点，同时也是取得最小值的点，因此对 $\forall x\in(0,+\infty)$ 均有

$f(x)=\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}-x\geq f(1)=0$，即 $\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}\geq x$.

6. 设 $0<a<b<\frac{\pi}{2}$，证明：$e^b-e^a>(\sin b-\sin a)e^a$.

证明　对函数 $f(x)=e^x,g(x)=\sin x$ 在区间 $[a,b]$ 上应用 Cauchy 中值定理可得 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $\frac{e^b-e^a}{\sin b-\sin a}=\frac{e^\xi}{\cos\xi}>e^a$，即有 $e^b-e^a>(\sin b-\sin a)e^a$.

7. 证明：当 $x\neq 0$ 时有 $e^x>1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$.

证明　由 Taylor 中值定理知，当 $x\neq 0$ 时有 $e^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+\frac{e^\xi}{24}x^4$，其中 ξ 为介于 0 与 x 之间的某个点，由于 $\frac{e^\xi}{24}x^4>0$，因此有 $e^x>1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$.

8. 设 $a,b\in[0,\pi],a\neq b$，证明：$\sin\frac{a+2b}{3}>\frac{1}{3}(\sin a+2\sin b)$.

证明　令 $f(x)=\sin x,f'(x)=\cos x,f''(x)=-\sin x$，$x\in(0,\pi)$ 时 $f''(x)<0$，因此函数 $f(x)=\sin x$ 在区间 $[0,\pi]$ 上是凸的，因而有 $f(\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}b)>\frac{1}{3}f(a)+\frac{2}{3}f(b)$，即有 $\sin\frac{a+2b}{3}>\frac{1}{3}(\sin a+2\sin b)$.

习题 4-8

1. 证明 $\sum_{k=1}^{n}k^3C_n^k=n^2(n+3)2^{n-3},n\in\square$.

解

2.两轮船 A 和 B 从同一码头同时出发，A船向北，B船向东，已知A船的速度为30km/h，B船的速度为40km/h，求两船之间的距离增加的速度.

解　以两船的出发点为原点 x 轴方向向东，y 轴方向向北，建立平面直角坐标系，在时刻 t，A 船所在的位置为 $(0,30t)$，B 船所在的位置为 $(40t,0)$，则两船之间的距离为 $s(t)=\sqrt{30^2t^2+40^2t^2}=50t$，因此两船之间距离增加的速度为 $v=(50t)'=50$.

3.溶液自深 18cm,顶直径 12cm 的正圆锥形漏斗中漏入一直径 10cm 的圆柱形筒中，开始时，漏斗中盛满了溶液.已知当溶液在漏斗中深为 12cm 时，其表面下降的速率为 1cm/min.问此时圆柱形筒中溶液表面上升的速率是多少？（答案：$-\frac{16}{25}$ cm/min，负号表示与漏斗中表面下降的速度方向相反）

总复习题四

1. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：$\exists \xi \in (a,b)$ 使得

$$[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi).$$

证明　令 $F(x)=[f(b)-f(a)][g(x)-g(a)]-[g(b)-g(a)][f(x)-f(a)]$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=F(b)=0$，由 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (a,b)$ 使得 $F'(\xi)=[f(b)-f(a)]g'(\xi)-[g(b)-g(a)]f'(\xi)=0$，即有

$$[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi).$$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上有二阶导数，$f(1)=f(2)=0, F(x)=(x-1)f(x)$，证明 $\exists \xi \in (1,2)$，使得 $F''(\xi)=0$.

证明　因 $F(1)=F(2)=0$，由 Rolle 定理知 $\exists x_0 \in (1,2)$，使得 $F'(x_0)=0$，又 $F'(1)=f(x)+(x-1)f'(x)\big|_{x=1}=0$，再对函数 $F'(x)$ 在区间 $[1,x_0]$ 上应用 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (1,x_0)\subset(1,2)$，使得 $F''(\xi)=0$，因此该命题成立.

3. 设非常值函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：$\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi)>0$.

证明　因 $f(x)$ 不为常数，因此 $\exists c \in (a,b)$ 使得 $f(c)\neq f(a)$，若 $f(c)>f(a)$，对函数 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 上应用 Lagrange 知 $\exists \xi \in (a,c)$，使得 $f'(\xi)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}>0$，若 $f(c)<f(a)$，对函数 $f(x)$ 在 $[c,b]$ 上应用 Lagrange 知 $\exists \xi \in (c,b)$，使得

$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(c)}{b-c}>0$.

4. 设 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有有界的导数，证明 $\exists M>0$，对任意的 $x_1,x_2\in(a,b),x_1\neq x_2$ 有 $|f(x_2)-f(x_1)|\leq M|x_2-x_1|$.

证明　$f'(x)$ 在区间 (a,b) 内有界，因而 $\exists M>0$，对 $\forall x\in(a,b)$ 均有 $|f'(x)|\leq M$，当 $x_1,x_2\in(a,b),x_1\neq x_2$，由 Lagrange 中值定理知 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1),|f(x_2)-f(x_1)|=|f'(\xi)||x_2-x_1|\leq M|x_2-x_1|$.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$，证明对任意给定的正数 p,q，在区间 $(0,1)$ 内存在两个不同的点 ξ,η，使得 $\dfrac{a}{f'(\xi)}+\dfrac{b}{f'(\eta)}=a+b$.

证明　记 $C=\dfrac{a}{a+b}$，则 $C\in(0,1)$，由连续函数介值定理知 $\exists x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)=C$，对函数 $f(x)$ 分别在区间 $[0,x_0]$ 与 $[x_0,1]$ 分别应用 Lagrange 中值定理知 $\exists\xi\in(0,x_0),\eta\in(x_0,1)$，使得 $\dfrac{a}{a+b}=C=f(x_0)-f(0)=f'(\xi)x_0$，$\dfrac{b}{a+b}=f(1)-f(x_0)=f'(\eta)(1-x_0)$，相应的有 $\dfrac{a}{f'(\xi)}+\dfrac{b}{f'(\eta)}=x_0(a+b)+(1-x_0)(a+b)=a+b$.

6. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上均为可导函数，且 $|f'(x)|<g'(x)$，证明：当 $x>a$ 时，$|f(x)-f(a)|<g(x)-g(a)$.

证明　由题设知当 $x\in(a,+\infty)$ 时有 $g'(x)>0$，函数 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单增，当 $x>a$ 时，由 Cauchy 中值定理知 $\exists\xi\in(a,x)$，使得 $\dfrac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，因而有

$$|f(x)-f(a)|=[g(x)-g(a)]\frac{|f'(\xi)|}{g'(\xi)}<g(x)-g(a).$$

7. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$g''(x)\neq0$，证明：$\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$\frac{f(b)-f(a)-(b-a)f'(a)}{g(b)-g(a)-(b-a)g'(a)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

证明　令 $F(x)=f(b)-f(x)-(b-x)f'(x),G(x)=g(b)-g(x)-(b-x)g'(x)$，

$F'(x)=-(b-x)f''(x),G'(x)=-(b-x)G''(x)$，由 Cauchy 中值定理知$\exists\xi\in(a,b)$，使得

$\frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$，即有$\frac{f(b)-f(a)-(b-a)f'(a)}{g(b)-g(a)-(b-a)g'(a)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

8. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内有二阶连续的导数，证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(a)-2f(\frac{a+b}{2})+f(b)=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)$.

证明　由 Taylor 公式有

$$f(x)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(x-\frac{a+b}{2})+\frac{f''(\xi)}{2}(x-\frac{a+b}{2})^2,$$

其中ξ为介于$\frac{a+b}{2}$与x之间的某点，分别取$x=a,b$可得

$$f(a)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(a-\frac{a+b}{2})+\frac{f''(\xi_1)}{2}(a-\frac{a+b}{2})^2,\xi_1\in(a,\frac{a+b}{2}),$$

$$f(b)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(b-\frac{a+b}{2})+\frac{f''(\xi_2)}{2}(b-\frac{a+b}{2})^2,\xi_2\in(\frac{a+b}{2},b),$$

上述两式相加可得$f(a)-2f(\frac{a+b}{2})+f(b)=\frac{(b-a)^2}{8}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]$，$f''(x)$连续，因此$\exists\xi\in[\xi_1,\xi_2]$，使得$f''(\xi)=\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$，从而有

$$f(a)-2f(\frac{a+b}{2})+f(b)=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi).$$

9. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内二阶可导，$f(a)=0$，$f(b)>0$,又它在$x=a$处有右导数且$\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$. 证明：（Ⅰ）$\exists\xi\in(a,b)$内，使$f(\xi)=0$；（Ⅱ）$\exists\eta\in(a,b)$内使得$f''(\eta)>0$。

证明：（Ⅰ）由$\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$可知$\exists x_0\in(a,b)$使得$\frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a}<0$从而有$f(x_0)<0$,对函数$f(x)$在$[x_0,b]$上应用连续函数的零点定理知可知$\exists\xi\in(x_0,)\subset(a,b)$内，使$f(\xi)=0$；

（Ⅱ）对函数$f(x)$分别在区间$[a,x_0]$及$[x_0,b]$上应用 Lagrange 中值定理知$\exists x_1\in(a,x_0)$及$x_2\in(x_0,b)$，使得$f'(x_1)=\frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a}<0,f'(x_2)=\frac{f(b)-f(x_0)}{b-x_0}>0$，再对函数$f'(x)$在区间$[x_1,x_2]$应用 Lagrange 中值定理知$\exists\eta\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$使得

$f''(\eta)=\dfrac{f'(x_2)-f'(x_1)}{x_2-x_1}>0$，命题得证.

10. 求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to+\infty}(\dfrac{2}{\pi}\arctan x)^x$；　　（2）$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x-x^x}{1-x+\ln x}$；

（3）$\lim\limits_{x\to\infty}x^2(1-x\sin\dfrac{1}{x})$；　　（4）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

解　（1）原式$=\lim\limits_{x\to0^+}e^{x(\ln\frac{2}{\pi}+\ln\arctan x)}$，$\lim\limits_{x\to0^+}x(\ln\dfrac{2}{\pi}+\ln\arctan x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\dfrac{1}{\arctan x}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}}$

$=-\dfrac{4}{\pi}$；$-\dfrac{2}{\pi}$

（2）原式$=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^x(\ln x+1)}{-1+\dfrac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^x(\ln x+1)}{1-x}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{-x^x[(\ln x+1)^2+\dfrac{1}{x}]}{-1}=2$；

（3）原式$\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t-\sin t}{t^3}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{1-\cos t}{3t^2}=\dfrac{1}{6}$；

（4）原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x[1-\cos(\sin x)]}{3x^2}=\dfrac{1}{6}$.

11. 已知$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^p}=C\neq0$，求常数$p$和$C$.

解　左式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{2}{1+x^2}-\dfrac{2}{1-x^2}}{px^{p-1}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-4x^2}{px^{p-1}(1-x^4)}=C\neq0,p=3,C=-\dfrac{4}{3}$.

12. 设$x\to0^+$时$(\dfrac{1}{x^3}-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{2x})e^x-\sqrt{1+\dfrac{1}{x^6}}-a$与$bx$是等价无穷小，求常数$a,b$的值。

解法一　$x\to0^+$时有

$(\dfrac{1}{x^3}-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{2x})e^x-\sqrt{1+\dfrac{1}{x^6}}-a=(\dfrac{1}{x^3}-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{2x})[1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)]-\dfrac{1}{x^3}(1+\dfrac{1}{2}x^6+o(x^6))-$

$=\dfrac{1}{6}-a+\dfrac{1}{8}x+o(x)\sim bx$，由此可得$a=\dfrac{1}{6},b=\dfrac{1}{8}$。

解法二　由题设有

$$\lim_{x\to 0}\frac{(\frac{1}{x^3}-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2x})e^x-\sqrt{1+\frac{1}{x^6}}-a}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1-x+\frac{1}{2}x^2)e^x-\sqrt{1+x^6}-ax^3}{x^4}=b,\ x\to 0^+ \text{时有}$$

$$(1-x+\frac{1}{2}x^2)e^x-\sqrt{1+x^6}-ax^3=(1-x+\frac{1}{2}x^2)[1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)]-[1+o(x^4)]-ax^3$$

$=(\frac{1}{6}-a)+\frac{1}{8}x^4+o(x^4)$，由此可得$a=\frac{1}{6},b=\frac{1}{8}$.

13. 设有曲线$y=\ln x$与$y=kx^2$，当$k>\frac{1}{2e}$时，它们之间（ ）.

(A) 没有交点　　(B) 仅有一个交点　　(C) 有两个交点　　(D) 有三个交点

解　答案选A.

两曲线交点横坐标满足方程$kx^2-\ln x=0$,令

$$f(x)=kx^2-\ln x, f'(x)=2kx-\frac{1}{x}=0, x=\pm\frac{1}{\sqrt{2k}}, f(\frac{1}{\sqrt{2k}})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\ln(2k),$$

当$k>\frac{1}{2e}$时有$f(\frac{1}{\sqrt{2k}})>0$, $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, $\lim_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$,因此方程$kx^2-\ln x=0$无实根,即两个曲线无交点.

14. 设函数$f(x)$在$x=a$处可导，且$f(a)$是$f(x)$的极小值，则$\exists\delta>0$，当$x\in(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)$时必有（ ）.

（A）$(x-a)[f(x)-f(a)]\geq 0$　　（B）$(x-a)[f(x)-f(a)]\leq 0$

（C）$\lim_{t\to a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\geq 0$　　（D）$\lim_{t\to a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\leq 0$

解　答案选D.

由题设知函数$f(x)$在$x=a$处连续，又$f(a)$是$f(x)$的极小值，则$\exists\delta>0$，当$x\in(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)$时有$f(x)-f(a)\geq 0$；因此有$\lim_{t\to a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}=\frac{f(a)-f(x)}{(a-x)^2}\leq 0$.

15. 下列命题中正确的是（ ）.

（A）设$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点，则$x=x_0$一定不是函数$f(x)$的极值点

（B）设$x=x_0$是函数$f(x)$的极小值点，则必有$f'(x_0)=0, f''(x_0)>0$

（C）设$f(x)$在区间$[a,b]$上可导，且$f'(a)f'(b)<0$，则$f(x)$在区间$[a,b]$上的最大值与最小值必有一个在区间(a,b)的内部取得

（D）设$f(x)$在区间(a,b)内只有一个驻点x_0，且x_0是$f(x)$的极小值点，则$f(x_0)$为$f(x)$在区间(a,b)内的最小值

解　答案选C.

本题可用排除法举反例说明A,B,D选项均为错误的，因而正确的结论必为C. 进一步的$f'(a)f'(b)<0$，若$f'(a)<0, f'(b)>0$，则$f(x)$在区间$[a,b]$上的最小值必在区间(a,b)的内部取得，反之则$f(x)$在区间$[a,b]$上的最大值必在区间(a,b)的内部取得.

16. 试问常数a为何值时，函数$f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$在点$x=\frac{\pi}{3}$处取得极值？它是极大值还是极小值？并求此极值.

解　$f'(x)=a\cos x+\cos 3x, f'(\frac{\pi}{3})=0, a=2, f''(\frac{\pi}{3})=-\sqrt{3}<0$，因此$x=\frac{\pi}{3}$是函数

$f(x)$ 的极大值点，且取极大值为 $f(\frac{\pi}{3})=\sqrt{3}$.

17. 设 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 对应的曲线为开口向下的抛物线，且 $f'(0)=f'(2)=0$，若已知 $f(x)$ 的极小值为 $f_m=2$，极大值为 $f_M=6$，求 $f(x)$ 的表达式.

解 由题设可知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d, a<0$，且当 $x\in(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(0,2)$ 时 $f'(x)>0$，所以有 $f_m=f(0)=2, f_M=f(2)=6$，由此可得 $d=2$，$8a+4b+2c+d=6$，$f'(0)=c=0, f'(2)=12a+4b+c=0$，由此可解得 $a=-1, b=3, c=0, d=2$.

18. 设 $x>0$，求使不等式 $x^a\le e^x$ 成立的正数 a 的最大值。

解 $a>0$，当 $x\in(0,1]$ 时上述不等式显然成立，当 $x>1$ 时上述不等式等价于 $a\le\frac{x}{\ln x}$，因此只要取 a 为函数 $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ 在 $(1,+\infty)$ 内最小值即可，$f'(x)=\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}$，令 $f'(x)=0, x=e$，当 $x\in(1,e)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(e,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，因而 $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ 在 $x=e$ 处取得最小值，且有 $f(e)=e$，因此 a 可以取的最大值为 e.

19. 设 $f_n(x)=nx(1-x)^n\ (n=1,2,\cdots)$，求

（1）$\max\limits_{0\le x\le 1} f_n(x)$；　　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{0\le x\le 1} f_n(x)$.

解 （1）$f_n'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0, x=\frac{1}{n+1}$ 或者 $x=1$，$f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{n+1})=(\frac{n}{n+1})^{n+1}, \max\limits_{0\le x\le 1} f(x)=(\frac{n}{n+1})^{n+1}$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{0\le x\le 1} f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{n}{n+1})^{n+1}=e^{-1}$.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$|f''(x)|\le 1$，且 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内取得最小值，证明：$|f'(0)|+|f'(1)|\le 1$.

证明 由题设知 $\exists x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)=\min\limits_{0\le x\le 1} f(x)$，则有 $f'(x_0)=0$，对函数 $f'(x)$ 分别在区间 $[0,x_0]$ 和 $[x_0,1]$ 上应用 Lagrange 中值定理知 $\exists\xi_1\in(0,x_0), \xi_2\in(x_0,1)$ 使得

$$f'(x_0)-f'(0)=f''(\xi_1)x_0, f'(x_0)-f'(1)=f''(\xi_2)(x_0-1),$$

$$|f'(0)|+|f'(1)|\le|f''(\xi_1)|x_0+|f''(\xi_2)|(1-x_0)\le 1.$$

21. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的第一象限部分上求一点 P，使该点处的切线与两坐标轴构成的三角形面积最小，并求面积的最小值（其中 $a>0, b>0$）.

解　设$P(x_0,y_0)$，则相应的切线方程为$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$，直线$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$与两个坐标轴交点分别为$(\frac{a^2}{x_0},0)$和$(0,\frac{b^2}{y_0})$，相应的三角形面积为$A=\frac{a^2b^2}{2x_0y_0}$，设$f(x_0)=x_0y_0=\frac{b}{a}x_0\sqrt{a^2-x_0^2}$，$f'=\frac{b(a^2-2x_0^2)}{a\sqrt{a^2-x_0^2}}$，$x_0=\frac{a}{\sqrt{2}}$或者$x_0=-\frac{a}{\sqrt{2}}$（舍去），由于实际问题有解，驻点惟一，故$x_0=\frac{a}{\sqrt{2}},y_0=\frac{b}{\sqrt{2}}$时，相应的三角形面积最小，且面积最小值为$A_{\min}=ab$.

22. 设函数$y=y(x)$由方程$2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$所确定，试求$y(x)$的驻点，并判别它是否为函数$y(x)$的极值点.

解　对方程式两边同时求导可得$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0$，把$y'=0$代入可得$y=x$代入到方程式$2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$中得$2x^3-x^2-1=0$，解得$x=1$，即函数$y=y(x)$有惟一的驻点$x=1$，相应的有$y=1$，再对等式$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0$两边同时求导可得$(3y^2-2y+x)y''+2(3y-1)y'^2+2y'-1=0$，把$x=1,y=1,y'|_{(1,1)}=0$代入可得$y''|_{(1,1)}=\frac{1}{2}>0$，故$x=1$为函数$y=y(x)$的极小值点.

23. 设函数$f(x)$在$x=0$的某个邻域内有一阶连续导数，且$f(0)\neq0,f'(0)\neq0$，若$h\to0$时$af(h)+bf(3h)-f(0)=o(h)$，试确定常数a,b的值.

解　由题设有$\lim\limits_{h\to0}[af(h)+bf(3h)-f(0)]=(a+b-1)f(0)=0,a+b=1$，

$\lim\limits_{h\to0}\frac{af(h)+bf(3h)-f(0)}{h}=\lim\limits_{h\to0}[af'(h)+3bf'(3h)]=(a+3b)f'(0)=0,a+3b=0$，由此可解得$a=\frac{3}{2},b=-\frac{1}{2}$.

24. 一商家销售某种商品的价格满足关系$p=7-0.2x$（万元/吨），x为销售量（单位：吨），商品的成本函数是$C=3x+1$（万元）.

（1）若每销售一吨商品，政府要征税t（万元），求该商家获得最大利润时的销售量；

（2）t为何值时，政府税收总额最大.

解　（1）商家利润为$L=px-C-tx=-0.2x^2+(4-t)x-1$，$\frac{dL}{dx}=-0.4x+4-t=0$，

$x=\frac{5}{2}(4-t),\frac{\mathrm{d}^2L}{\mathrm{d}x^2}=-0.4<0$，所以$x=\frac{5}{2}(4-t)$时商家利润最大；

（2）政府的税收为$T=tx$，将$x=\frac{5}{2}(4-t)$代入可得

$T=\frac{5}{2}(4t-t^2),\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=10-5t=0,t=2$，$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2}=-5<0$,所以$t=2$时政府所获得的利润最大.

25. 设$x\in(0,\frac{\pi}{4})$，证明$(\sin x)^{\cos x}<(\cos x)^{\sin x}$。

证明　原不等式等价于$\cos x\ln\sin x-\sin x\ln\cos x<0\ (0<x<\frac{\pi}{4})$，

令$f(x)=\cos x\ln\sin x-\sin x\ln\cos x,x\in(0,\frac{\pi}{4}]$，

$f'(x)=\frac{\cos^2x}{\sin x}+\frac{\sin^2x}{\cos x}-\sin x\ln\sin x-\cos x\ln\cos x$，当$x\in(0,\frac{\pi}{4})$时

$\frac{\sqrt{2}}{2}<\cos x<1,0<\sin x<\frac{\sqrt{2}}{2},\ln\cos x<0,\ln\sin x<0,f'(x)>0$，因而函数$f(x)$在区间

$(0,\frac{\pi}{4}]$上单增，即$x\in(0,\frac{\pi}{4})$时有$f(x)=\cos x\ln\sin x-\sin x\ln\cos x<f(\frac{\pi}{4})=0$，即

$\cos x\ln\sin x-\sin x\ln\cos x<0$.

26. 证明：　$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq1+\frac{x^2}{2}\ (-1<x<1)$.

证明　令$f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\frac{x^2}{2}(-1<x<1)$，由于$f(x)$为偶函数，故只要

在$[0,1)$上证明即可．$f'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{2x}{1-x^2}-\sin x-x$，$f'(0)=0$，

$f''(x)=\frac{4}{(1-x^2)^2}-\cos x-1\geq3-\cos x>0$，因而$f'(x)$在$[0,1)$上单增，$x\in(0,1)$时有

$f'(x)>f'(0)=0$，由此可得函数$f(x)$在$[0,1)$上单增，　$x\in[0,1)$时恒有

$f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\frac{x^2}{2}\geq f(0)=0$，即$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq1+\frac{x^2}{2}$.

27 设$f(x)=a_1\sin x+a_2\sin2x+\cdots+a_n\sin nx$，且$|f(x)|\leq|\sin x|,a_1,a_2,\cdots,a_n$为常

数，证明：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leq1$.

证明　$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|=|f'(0)|=\lim\limits_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leq\lim\limits_{x\to0}\left|\frac{\sin x}{x}\right|=1$.

28. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内有二阶连续导数，且 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内是凹（凸）的，证明当 $x_0\in(a,b)$ 时，对 $\forall x\in(a,b)$ 均有 $f(x)\geq(\leq)f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$，即曲线总是位于它在点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的上方.

证明　由题设可知，当 $x\in(a,b)$ 时，$f''(x)\geq(\leq)0$，由 Taylor 公式可知，当 $x\in(a,b)$ 有 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2\geq(\leq)f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$，其中 ξ 为介于 x_0 与 x 之间的某点.

30. 设 $a>1,b>0$，讨论方程 $\log_a^x=x^b$ 有实根时，a,b 所满足的条件。

解　方程可等价变形为 $\dfrac{\ln x}{x^b}=\ln a$，令 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x^b}-\ln a$，$f'(x)=\dfrac{1-b\ln x}{x^{b+1}}$，$f'(x)=0$，解得 $x=e^{\frac{1}{b}}$，$f(x$ 在 $(0,e^{\frac{1}{b}}]$ 上单增，在 $[e^{\frac{1}{b}},+\infty)$ 上单减，又 $\lim\limits_{x\to0^+}(\dfrac{\ln x}{x^b}-\ln a)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}(\dfrac{\ln x}{x^b}-\ln a)=-\ln a<0$，$f(e^{\frac{1}{b}})=\dfrac{1}{be}-\ln a$，因而当 $\dfrac{1}{be}-\ln a\geq0$，即 a,b 满足条件 $b\ln a\leq\dfrac{1}{e}$ 时，该方程有实根.

习 题 5-1

1．利用定积分的几何意义求定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$ 的值.

解 该积分的值为由圆周 $y=\sqrt{x-x^2}$ 位于区间 $[\frac{1}{2},1]$ 内部分与直线 $x=\frac{1}{2}$ 及 x 轴围成的图形面积，该图形是半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆的四分之一部分，因而有 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{16}$.

2．设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，根据定积分的几何意义说明：

（1）若 $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=0$；

（2）若 $f(x)$ 为偶函数，则 $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x$.

解 （1）$f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y=f(x)$ 的图形关于原点对称，由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=-a,x=a$ 及 x 轴围成的图形位于 x 轴上方及 x 轴下方部分面积相等，由定积分几何意义有 $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=0$；

（2）$f(x)$ 为偶函数，则曲线 $y=f(x)$ 的图形关于 y 轴对称，由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=-a,x=0$ 及 x 轴围成的图形面积的代数和与由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=0,x=a$ 及 x 轴围成的图形面积的代数和相等，因此有 $\int_{-a}^{0}f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x$，所以

$$\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x.$$

3．判别下列积分的大小：

（1）$\int_{0}^{1}\ln(1+x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_{0}^{1}\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$；（2）$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}e^x\cos x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_{0}^{\pi}e^x\cos x\,\mathrm{d}x$.

解 （1）$x\in[0,1]$ 时，$\ln(1+x)\geq\ln(1+x^2)$，所以有 $\int_{0}^{1}\ln(1+x)\mathrm{d}x\geq\int_{0}^{1}\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$；

（2）$\int_{0}^{\pi}e^x\cos x\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}e^x\cos x\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}e^x\cos x\,\mathrm{d}x$，$x\in(\frac{\pi}{2},\pi)$ 时，$e^x\cos x<0$，所以 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}e^x\cos x\,\mathrm{d}x<0$，因而有 $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}e^x\cos x\,\mathrm{d}x>\int_{0}^{\pi}e^x\cos x\,\mathrm{d}x$.

4．估计积分 $\int_{e}^{e^2}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$ 的取值范围.

解 令 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，$x>e$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in[e,e^2]$ 时有 $\frac{2}{e^2}\leq\frac{\ln x}{x}\leq\frac{1}{e}$，所以有 $\frac{2(e-1)}{e}\leq\int_{e}^{e^2}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x\leq e-1$.

5．证明：(1)设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geq0$，若 $\int_{a}^{b}f(x)\mathrm{d}x=0$，则当 $x\in[a,b]$ 时，$f(x)\equiv0$；（2）若 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)\geq0$，则 $\exists\xi\in[a,b]$ 使得

$$\int_{a}^{b}f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_{a}^{b}g(x)\mathrm{d}x.$$

证明 （1）用反证法，若 $\exists x_0\in(a,b)$ 使得 $f(x_0)>0$，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，取 $\varepsilon=\frac{1}{2}f(x_0)>0$ 则 $\exists\delta>0$，当 $x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]\subset[a,b]$ 时有 $|f(x)-f(x_0)|<\frac{1}{2}f(x_0)$，

因此有 $f(x)>\frac{1}{2}f(x_0)$，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{x_0-\delta}f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0+\delta}^b f(x)\mathrm{d}x$

$\geq\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\mathrm{d}x\geq f(x_0)\delta>0$，矛盾，故 $x\in[a,b]$ 时，$f(x)\equiv 0$；

（2）$g(x)\geq 0$，若 $x\in[a,b]$ 时，$g(x)\equiv 0$，则任取 $\xi\in[a,b]$，均可，若 $g(x)\not\equiv 0$，由（1）结论知必有 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x>0$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，因而 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可以去到最大值与最小值，设他们分别为 M,m，$x\in[a,b]$ 时，$mg(x)\leq f(x)g(x)\leq Mg(x)$，从而有 $m\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\leq\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\leq M\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$，$m\leq\frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}\leq M$，由连续函数介值定理知 $\exists\xi\in[a,b]$ 使得 $f(\xi)=\frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}$，即

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

习 题 5 - 2

1. 求下列函数的导数：

（1）$f(x)=\int_0^x\frac{t}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t$；　　（2）$f(x)=\int_x^{x^2}e^{-t^2}\mathrm{d}t$；

（3）$f(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}\cos(\pi t^2)\mathrm{d}t$；　　（4）$f(x)=\int_1^{\int_1^x\cos u^2\mathrm{d}u}\sin(1+t)\mathrm{d}t$.

解　（1）$f'(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^3}}$；　　（2）$f'(x)=2xe^{-x^4}-e^{-x^2}$；

（3）$f'(x)=-\sin x\cos(\pi\cos^2 x)-\cos x\cos(\pi\sin^2 x)$；

（4）$f'(x)=\cos x^2\sin(1+\int^x\cos t^2\mathrm{d}t)$.

2. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^y e^{t^2}\mathrm{d}t+\int_0^x e^x\cos t\mathrm{d}t=0$ 确定，求 $y'(0)$.

3. 求下列函数的极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t}{\ln(1+x)}$；　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_{\cos^2 x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t}{e^{x^2}-1}$；　　（3）$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t)^2}{\int_0^x e^{2t^2}\mathrm{d}t}$.

4. 就下列数列的极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}[\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}]$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}(p>0)$.

解　（1）原式$=\frac{1}{\pi}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^n\frac{\pi}{n}\sin\frac{i\pi}{n}=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\sin x\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}$；

（2）原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^n\frac{1}{n}(\frac{i}{n})^p=\int_0^1 x^p\mathrm{d}x=\frac{1}{1+p}$.

5. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明 Cauchy-Schwarz 不等式：

$$[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x]^2\leq\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.$$

证明　令$\varphi(t)=\int_a^b[f(x)+tg(x)]^2\,dx=t^2\int_a^b g^2(x)]dx+2t\int_a^b f(x)g(x)dx+\int_a^b f^2(x)dx$；

则对$\forall t\in(-\infty,+\infty)$均有$\varphi(t)\geq 0$，因而有$[\int_a^b f(x)g(x)dx]^2-\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx\leq 0$；

即$[\int_a^b f(x)g(x)dx]^2\leq\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$.

6. 计算下列定积分的值：

（1）$\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$；　　（2）$\int_0^{\pi}|\cos x|dx$；

（3）$\int_0^2 f(x)dx$，其中$f(x)=\begin{cases}e^x, & x\in[0,1],\\ 3x^2, & x\in(1,2].\end{cases}$

解　（1）原式$=\arcsin x\Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\pi}{3}$；

（2）原式$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x\,dx=2$；

（3）原式$=\int_0^1 e^x\,dx+\int_1^2 3x^2\,dx=e^x\Big|_0^1+x^3\Big|_1^2=6+e$.

7. 设$f(x)=\begin{cases}x, & x\in[-1,0],\\ \cos x, & x\in(0,1],\end{cases}$求$F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt, x\in[-1,1]$的表达式，并研究函数$F(x)$的连续性和可导性.

解　当$x\in[-1,0]$时$F(x)=\int_{-1}^x t\,dt=\frac{1}{2}(x^2-1)$，当$x\in(0,1]$时，$F(x)=\int_{-1}^0 t\,dt+\int_0^x\cos t\,dt=\sin x-\frac{1}{2}$，因为$f(x)$是可积函数，所以$F(x)$在$[-1,1]$上处处连续，因$F'_-(0)=0, F'_+(0)=1$，因而函数$F(x)$在$x=0$处不可导，又因函数$f(x)$在$[-1,0)\cup(0,1]$上连续，因而$F(x)$在$[-1,0)\cup(0,1]$上处处可导.

习 题 5 - 3

求下列不定积分：

1. $\int\sqrt{x}(2x+3\sqrt[3]{x})dx$；　　2. $\int(\frac{2}{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}})dx$；

3. $\int\frac{(1+x)^2}{x(1+x^2)}dx$；　　4. $\int e^{3x}(3^x-e^{-2x})dx$；

5. $\int(2\tan x-\cot x)^2dx$；　　6. $\int\frac{2+\sin^2 x}{\cos^2 x}dx$；

7. $\int\frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}dx$；　　8. $\int\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}dx$；

9. $\int\frac{1-\sin^3 x}{\sin^2 x}dx$；　　10. $\int\frac{1+\cos^2 x}{1+\cos 2x}dx$；

11. $\int e^t(3-\sqrt[3]{te^{-t}})dt$；　　12. $\int\cos\theta(\tan\theta+\sec\theta)d\theta$.

解　1　原式$=\int(2x^{\frac{3}{2}}+3x^{\frac{5}{6}})dx=\frac{4}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{18}{11}x^{\frac{11}{6}}+C$；

2　原式$=2\arctan x-\arcsin x+C$；

3 原式 $=\int\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\ln|x|+2\arctan x+C$；

4 原式 $=\int[(3e^3)^x-e^x]\mathrm{d}x=\frac{3^x e^{3x}}{3+\ln 3}-e^x+C$；

5 原式 $=\int(4\tan^2 x+\cot^2 x-4)\mathrm{d}x=\int(4\sec^2 x+\csc^2 x-9)\mathrm{d}x=4\tan x-\cot x-9x+C$；

6 原式 $=\int(3\csc^2 x-1)\mathrm{d}x=-3\cot x-x+C$；

7 原式 $=\int(\cos x+\sin x)\mathrm{d}x=\sin x-\cos x+C$；

8 原式 $=\frac{1}{2}\int\sin x\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\cos x+C$；

9 原式 $=\int(\csc^2 x-\sin x)\mathrm{d}x=\cos x-\cot x+C$；

10 原式 $\int\frac{1+\cos^2 x}{2\cos^2 x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int(\sec^2 x+1)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\tan x+\frac{1}{2}x+C$；

11 原式 $=\int(3e^t-t^{\frac{1}{3}})\mathrm{d}t=3e^t-\frac{3}{4}t^{\frac{4}{3}}+C$；

12 原式 $\int(\sin\theta+1)\mathrm{d}\theta=\theta-\cos\theta+C$.

习 题 5 - 4

1. 求下列不定积分：

(1) $\int\frac{1}{4-3x}\mathrm{d}x$；

(2) $\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$；

(3) $\int e^{-3x}\mathrm{d}x$；

(4) $\int\frac{1}{ax^2+4}\mathrm{d}x\quad(a>0)$；

(5) $\int\cos(\omega t+\varphi)\mathrm{d}t\quad(\omega\neq 0)$；

(6) $\int\frac{x^2}{3x^3+4}\mathrm{d}x$；

(7) $\int\frac{1}{3x^2-4}\mathrm{d}x$；

(8) $\int\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$；

(9) $\int\frac{\sin 2x}{1+\cos^4 x}\mathrm{d}x$；

(10) $\int\frac{\cos 2x}{\sin x\cos x}\mathrm{d}x$；

(11) $\int\sin 3x\sin 2x\mathrm{d}x$；

(12) $\int\frac{e^{\arctan x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$；

(13) $\int\sqrt{1+\cos^2 x}\sin x\cos x\mathrm{d}x$；

(14) $\int\frac{\tan\sqrt{2x+1}}{\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x$；

(15) $\int\sin^5 x\cos^3 x\mathrm{d}x$；

(16) $\int\frac{x}{\cos^2(\frac{\pi}{2}+2x^2)}\mathrm{d}x$；

(17) $\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^3}\mathrm{d}x$；

(18) $\int\ln\cos x\tan x\mathrm{d}x$.

解 (1) 原式 $=-\frac{1}{3}\int\frac{1}{4-3x}\mathrm{d}(4-3x)=-\frac{1}{3}\ln|4-3x|+C$；

(2) 原式 $=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}(1+x^2)=\sqrt{1+x^2}+C$；

(3) 原式 $=-\frac{1}{3}\int e^{-3x}\,\mathrm{d}(-3x)=-\frac{1}{3}e^{-3x}+C$；

(4) 原式 $=\frac{1}{2\sqrt{a}}\int\frac{1}{1+(\frac{\sqrt{a}x}{2})^2}\mathrm{d}(\frac{\sqrt{a}x}{2})=\frac{1}{2\sqrt{a}}\arctan\frac{\sqrt{a}x}{2}+C$；

(5) 原式 $=\frac{1}{\omega}\int\cos(\omega t+\varphi)\,\mathrm{d}(\omega t+\varphi)=\frac{1}{\omega}\sin(\omega t+\varphi)+C$；

(6) 原式 $=\frac{1}{9}\int\frac{1}{3x^3+4}\mathrm{d}(3x^3+4)=\frac{1}{9}\ln(3x^3+4)+C$；

(7) 原式 $=\frac{1}{4}\int(\frac{1}{\sqrt{3}x-2}-\frac{1}{\sqrt{3}x+2})\mathrm{d}x=\frac{1}{4\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}x-2}{\sqrt{3}x+2}\right|+C$；

(8) 原式 $=-\int e^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}(\frac{1}{x})=-e^{\frac{1}{x}}+C$；

(9) 原式 $=2\int\frac{\sin x\cos x}{1+\cos^4 x}\mathrm{d}x=-\int\frac{1}{1+\cos^4 x}\mathrm{d}(\cos^2 x)=-\arctan(\cos^2 x)+C$；

(10) 原式 $=2\int\frac{\cos 2x}{\sin 2x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sin 2x}\mathrm{d}(\sin 2x)=\ln|\sin 2x|+C$；

(11) 原式 $=\frac{1}{2}\int(\cos x-\cos 5x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{10}\sin 5x+C$；

(12) 原式 $=\int e^{\arctan x}\,\mathrm{d}(\arctan x)=e^{\arctan x}+C$；

(13) 原式 $=-\frac{1}{2}\int\sqrt{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}(\cos^2 x)=-\frac{1}{3}(1+\cos^2 x)^{\frac{3}{2}}+C$；

(14) 原式 $=\int\frac{\sin\sqrt{2x+1}}{\cos\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}(\sqrt{2x+1})=-\ln\left|\cos\sqrt{2x+1}\right|+C$；

(15) 原式 $=\int\sin^5 x(1-\sin^2 x)\,\mathrm{d}(\sin x)=\frac{1}{6}\sin^6 x-\frac{1}{8}\sin^8 x+C$；

(16) 原式 $=\frac{1}{4}\int\sec^2(\frac{\pi}{2}+2x^2)\,\mathrm{d}(\frac{\pi}{2}+2x^2)=\frac{1}{4}\tan(\frac{\pi}{2}+2x^2)+C$；

(17) 原式 $=\int\frac{1}{(x\ln x)^3}\mathrm{d}(x\ln x)=-\frac{1}{2(x\ln x)^2}+C$；

(18) 原式 $=-\int\frac{\ln\cos x}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)=-\frac{1}{2}(\ln\cos x)^2+C$；

2. 求下列不定积分：

(1) $\int\frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\mathrm{d}x$；

(2) $\int\frac{1}{1+\sqrt[3]{x+1}}\mathrm{d}x$；

(3) $\int\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x\quad(a>0)$；

(4) $\int\frac{1}{\sqrt{x^2+2x+5}}\mathrm{d}x$；

(5) $\int\frac{1}{x^3\sqrt{x^2-9}}\mathrm{d}x$；

(6) $\int\frac{1}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$；

(7) $\int\frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}\mathrm{d}x$；

(8) $\int\frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\mathrm{d}x$.

解　（1）原式 $\overset{x=2\sec t}{=\!=\!=} 2\int \tan^2 t\,\mathrm{d}t = 2\tan t - 2t + C = \sqrt{x^2-4} - 2\arccos\frac{2}{x} + C$；

（2）原式 $\overset{x=t^3-1}{=\!=\!=} 3\int \frac{t^2}{1+t}\mathrm{d}x = 3\int (t-1+\frac{1}{1+t})\mathrm{d}x = \frac{3}{2}t^2 - 3t + 3\ln|1+t| + C$

$= \frac{3}{2}(x+1)^{\frac{2}{3}} - 3(x+1)^{\frac{1}{3}} + 3\ln\left|1+(x+1)^{\frac{1}{3}}\right| + C$；

（3）原式 $\overset{x=a\sin t}{=\!=\!=} a^2\int \sin^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{a^2}{2}\int (1-\cos 2t)\mathrm{d}t = \frac{a^2}{2}t - \frac{a^2}{2}\sin t\cos t + C$

$= \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} - \frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2} + C$；

（4）原式 $\overset{x=2\tan t-1}{=\!=\!=} \int \frac{2\sec^2 t}{2\sec t}\mathrm{d}x = \ln(\sec t + \tan t) + C_1 = \ln(x+1+\sqrt{x^2+2x+5}) + C$，

其中 $C = C_1 - \ln 2$；

（5）原式 $\overset{x=3\sec t}{=\!=\!=} \frac{1}{27}\int \frac{1}{\sec^2 t}\mathrm{d}t = \frac{1}{54}\int (1+\cos 2t)\mathrm{d}t = \frac{1}{54}t + \frac{1}{54}\sin t\cos t + C$

$= \frac{1}{54}\arccos\frac{3}{x} + \frac{\sqrt{x^2-9}}{18x^2} + C$；

（6）原式 $\overset{x=\tan t}{=\!=\!=} \int \frac{\sec t}{1+5\tan^2 t}\mathrm{d}t = \int \frac{\cos t}{1+4\sin^2 t}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\arctan(2\sin t) + C$

$= \frac{1}{2}\arctan\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} + C$；

（7）原式 $\overset{x=e^{t^2-1}}{=\!=\!=} 2\int \frac{t(t^2-1)e^{t^2-1}}{te^{t^2-1}}\mathrm{d}t = \frac{2}{3}t^3 - 2t + C = \frac{2}{3}(1+\ln x)^{\frac{3}{2}} - 2(1+\ln x)^{\frac{1}{2}} + C$；

（8）原式 $\overset{x=\ln(t^2-1)}{=\!=\!=} \int \frac{2}{t^2-1}\mathrm{d}x = \ln\frac{t-1}{t+1} + C = 2\ln(\sqrt{1+e^x}-1) - x + C$.

3. 计算下列定积分：

（1）$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sin(x+\frac{\pi}{3})\mathrm{d}x$；　　（2）$\int_{-2}^{0} \frac{1}{(5+2x)^3}\mathrm{d}x$；

（3）$\int_{1}^{e^3} \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}\mathrm{d}x$；　　（4）$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x\sin 2x\,\mathrm{d}x$；

（5）$\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{5-4x}}\mathrm{d}x$；　　（6）$\int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$.

解　（1）原式 $= -\cos(x+\frac{\pi}{3})\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 0$；

（2）原式 $= -\frac{1}{4(5+2x)^2}\Big|_{-2}^{0} = \frac{6}{25}$；

（3）原式 $= 2\sqrt{1+\ln x}\Big|_{1}^{e^3} = 2$；

（4）原式 $= 2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{2}{5}\cos^5 x\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{5}$；

（5）原式$=-\frac{1}{2}\sqrt{5-4x}\Big|_{-1}^{1}=1$；

（6）原式$=\cos\frac{1}{x}\Big|_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}}=1$.

4．计算下列定积分：

（1）$\int_0^{\sqrt{2}a}\frac{x^3}{\sqrt{4a^2-x^2}}\mathrm{d}x\quad(a>0)$；　　（2）$\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$；

（3）$\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x$；　　（4）$\int_0^{\pi}\sqrt{\sin x-\sin^3 x}\,\mathrm{d}x$.

解　（1）原式$\xlongequal{x=2a\sin t}2\sqrt{2}a^3\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3 t\,\mathrm{d}t=2\sqrt{2}a^3\left(\frac{1}{3}\cos^3 t-\cos t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{4\sqrt{2}-5}{3}a^3$；

（2）原式$\xlongequal{x=\tan t}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sec^2 t}{\tan^2 t\sec t}\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\csc t\cot t\,\mathrm{d}t=-\csc t\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}=\sqrt{2}-\frac{2\sqrt{3}}{3}$；

（3）原式$\xlongequal{x=\ln(1+t^2)}\int_0^1\frac{2t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=2(t-\arctan t)\Big|_0^1=\frac{4-\pi}{2}$；

（4）原式$=\int_0^{\pi}\sin^{\frac{1}{2}}x|\cos x|\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{1}{2}}x\cos x\,\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^{\frac{1}{2}}x\cos x\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$.

5．利用函数的奇偶性计算下列定积分：

（1）$\int_{-1}^{1}|x|\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$；　　（2）$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{x\sin^2 x}{1+\cos^2 x}+\frac{|x|}{\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x$.

解　（1）因为$|x|\ln(x+\sqrt{1+x^2})$是奇函数，原式$=0$；

（2）原式$=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{x\sin^2 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x+\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{|x|}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-2\sqrt{1-x^2}\Big|_0^{\frac{1}{2}}=2-\sqrt{3}$.

6．若$f(x)$为连续函数，证明：

（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\cos x)dx$；

（2）$\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$，并由此计算$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

证明　（1）左式$\xlongequal{x=\frac{\pi}{2}-t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}f[\sin(\frac{\pi}{2}-t)]dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\cos t)dt=$右式；

（2）左式$\xlongequal{x=\pi-t}\int_0^{\pi}(\pi-t)f[\sin(\pi-t)]dt=\pi\int_0^{\pi}f(\sin t)dt-\int_0^{\pi}tf(\sin t)dt$，

所以$2\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx=\pi\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$，即$\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$，

由本题结论可得$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{1}{2-\cos^2 x}\mathrm{d}(\cos x)$

$$=-\frac{\pi}{4\sqrt{2}}\ln\frac{\sqrt{2}+\cos x}{\sqrt{2}-\cos x}\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}\ln(\sqrt{2}+1).$$

习　题　5-5

1．计算下列积分：

(1) $\int x\sin^2 x\,dx$；　　(2) $\int x^2e^{-x}\,dx$；

(3) $\int\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$；　　(4) $\int(\arcsin x)^2\,dx$；

(5) $\int\sin(\ln x)\,dx$；　　(6) $\int_0^8 e^{\sqrt[3]{x}}\,dx$；

(7) $\int_0^1(1-x^2)^n\,dx$，n为正整数；　　(8) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 x\,dx$.

解　(1) 原式$=\frac{1}{2}\int x(1-\cos 2x)\,dx=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x\sin 2x+\frac{1}{4}\int\sin 2x\,dx$

$=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x\sin 2x-\frac{1}{8}\cos 2x+C$；

(2) 原式$=-\int x^2\,d(e^{-x})=-x^2e^{-x}+2\int xe^{-x}\,dx=-x^2e^{-x}-2xe^{-x}+2\int e^{-x}\,dx$

$=-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$；

(3) 原式$=2\int\ln x\,d(\sqrt{x})=2\sqrt{x}\ln x-2\int\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}(\ln x-2)+C$；

(4) 原式$=x(\arcsin x)^2-2\int\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=x(\arcsin x)^2+2\int\arcsin x\,d(\sqrt{1-x^2})$

$=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x+C$；

(5) $\int\sin(\ln x)\,dx=x\sin(\ln x)-\int\cos(\ln x)\,dx=x[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]-\int\sin(\ln x)\,dx$，

$\int\sin(\ln x)\,dx=\frac{1}{2}x[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]+C$；

(6) $\int_0^8 e^{\sqrt[3]{x}}\,dx\overset{x=t^3}{=\!=\!=}3\int_0^2 t^2e^t\,dx=3(t^2-2t+2)e^t\Big|_0^2=6(e^2-1)$；

(7) 原式$\overset{x=\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n+1}t\,dt=\frac{2n}{2n+1}\cdot\frac{2n-2}{2n-1}\cdots\frac{2}{3}$；

(8) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\,d(\tan x)=\sec x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^3 x-\sec x)\,dx$

$=\sqrt{2}+\ln(\sec x+\tan x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 x\,dx=\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 x\,dx$

$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 x\,dx=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\ln(\sqrt{2}+1)$.

2. 已知$\frac{e^x}{x}$为$f(x)$的一个原函数，求$\int x^3f'(x)\,dx$.

解　$f(x)=(\frac{e^x}{x})'=\frac{xe^x-e^x}{x^2}$，$\int x^3f'(x)\,dx=x^3f(x)-3\int x^2f(x)\,dx$

$=(x^2-x)e^x-3\int(xe^x-e^x)\,dx=(x^2-4x+6)e^x+C$.

3. 设n为正整数，试推导$I_n=\int_1^e(\ln x)^n\,dx$的递推公式，并由此计算积分$\int_1^e(\ln x)^4\,dx$的值.

解　$I_n=x(\ln x)^n\Big|_1^e-n\int_1^e(\ln x)^{n-1}\,dx=e-nI_{n-1}$，$\int_1^e(\ln x)^4\,dx=e-4I_3=-3e+12I_2$

$=9e-24I_1=9e-24$.

习 题 5 - 6

求下列不定积分

1. $\int\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$；

2. $\int\frac{3}{1+x^3}\mathrm{d}x$；

3. $\int\frac{2x^5+6x^3+1}{x^4+3x^2}\mathrm{d}x$；

4. $\int\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x$；

5. $\int\frac{1}{\sin x+\tan x}\mathrm{d}x$；

6. $\int\frac{1}{\sin x\cos^3 x}\mathrm{d}x$；

7. $\int\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}\mathrm{d}x$；

8. $\int\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\mathrm{d}x$；

9. $\int\frac{x^2}{(x+1)^{10}}\mathrm{d}x$；

10. $\int\frac{x^{11}}{x^8+2x^4+2}\mathrm{d}x$；

11. $\int\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\mathrm{d}x$；

12. $\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\mathrm{d}x$；

13. $\int\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x$；

14. $\int\frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}\mathrm{d}x$.

解 1 原式$=\frac{1}{2}\int(\frac{1}{x+1}+\frac{-x+1}{x^2+1})\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln|x+1|+\frac{1}{2}\arctan x-\frac{1}{4}\ln(x^2+1)+C$；

2 原式$=\int\frac{3}{1+x^3}\mathrm{d}x=\int(\frac{1}{1+x}+\frac{-x+2}{x^2-x+1})\mathrm{d}x$

$=\ln|x+1|-\frac{1}{2}\ln(x^2-x+1)+\sqrt{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C$；

3 原式$=\int[2x+\frac{1}{3x^2}-\frac{1}{3(x^2+3)}]\mathrm{d}x=x^2-\frac{1}{3x}-\frac{1}{3\sqrt{3}}\arctan\frac{x}{\sqrt{3}}+C$；

4 原式$=\int[\frac{1}{2(x+1)}-\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{2(x-1)}]\mathrm{d}x=\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2}\ln|x^2-1|+C$；

5 原式$=\int\frac{\cos x}{\sin x(1+\cos x)}\mathrm{d}x\overset{u=\tan\frac{x}{2}}{=\!=\!=}\int\frac{1-u^2}{2u}\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\ln|u|-\frac{1}{4}u^2+C$；

6 原式$=\int\frac{\sec^4 x}{\tan x}\mathrm{d}x=\int\frac{\tan^2 x+1}{\tan x}\mathrm{d}(\tan x)=\ln|\tan x|+\frac{1}{2}\tan^2 x+C$；

7 原式$=\int\frac{\sec^2 x}{(\tan x+1)^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{1+\tan x}+C$；

8 原式$\overset{u=\tan x}{=\!=\!=}\int\frac{1-u}{(1+u)(1+u^2)}\mathrm{d}u=\int(\frac{1}{1+u}+\frac{-u}{1+u^2})\mathrm{d}u=\ln\frac{|1+u|}{\sqrt{1+u^2}}+C$

$=\ln|\sin x+\cos x|+C$；

解法二 原式$=\int\frac{\cos x-\sin x}{\cos+\sin x}\mathrm{d}x=\ln|\cos x+\sin x|+C$；

9 原式$=\int[\frac{1}{(x+1)^8}-\frac{2}{(x+1)^9}+\frac{1}{(x+1)^{10}}]\mathrm{d}x=-\frac{1}{7(x+1)^7}+\frac{1}{4(x+1)^8}-\frac{1}{9(x+1)^9}+C$；

10 原式$\overset{u=x^4}{=\!=\!=}\frac{1}{4}\int(1-\frac{2u+2}{u^2+2u+2}\mathrm{d}u=\frac{1}{4}u-\frac{1}{4}\mathrm{n}(u^2+2u+2)+C$

$$=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{4}\ln(x^8+2x^4+2)+C;$$

11 原式 $\overset{x=t^2-1}{=\!=\!=}2\int\frac{t^2-t}{t+1}\mathrm{d}t=2\int(t-2+\frac{2}{t+1})\mathrm{d}t=t^2-4t+4\ln(t+1)+C_1$

$$=x-4\sqrt{x+1}+4\ln(\sqrt{x+1}+1)+C\quad(C=C_1+1);$$

12 原式 $\overset{x=\frac{1-t^2}{1+t^2}}{=\!=\!=}\int\frac{-4t^2}{(1+t^2)(1-t^2)}dt=2\int[\frac{1}{1+t^2}-\frac{1}{2(1+t)}-\frac{1}{2(1-t)}]\mathrm{d}t$

$$=\ln\left|\frac{1-t}{1+t}\right|+2\arctan t+C=\ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}\right|+2\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+C;$$

13 原式 $\overset{u=t^6}{=\!=\!=}\int\frac{6t^5}{t^3+t^2}\mathrm{d}t=6\int(t^2-t+1-\frac{1}{t+1})\mathrm{d}t=2t^3-3t^2+6t-6\ln(1+t)+C$

$$=2\sqrt{x}-3\sqrt[3]{x}+6\sqrt[6]{x}-6\ln(1+\sqrt[6]{x})+C;$$

14 原式 $=\int\frac{1}{x^2-1}\cdot\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x\overset{t=\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}}{=\!=\!=}-\frac{3}{2}\int\mathrm{d}t=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$

习 题 5-7

1．由于广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$ 的被积函数在 $(-\infty,+\infty)$ 内为奇函数，因此 $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x=0$，这种说法对吗？为什么？正确的结论应该是什么？

解 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$ 的充分必要条件是 $\int_{-\infty}^{0}\sin x\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_{0}^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$ 均为收敛的，而 $\int_{-\infty}^{0}\sin x\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_{0}^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$ 都是发散的，所以上述说法不对，正确的说法是积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$ 是发散的.

2．计算下列广义积分

（1）$\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^3}\mathrm{d}x$；

（2）$\int_{0}^{+\infty}\frac{x\arctan x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x$；

（3）$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+4x+13}\mathrm{d}x$；

（4）$\int_{2}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$；

（5）$\int_{1}^{5}\frac{x}{\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$；

（6）$\int_{0}^{1}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

（7）$\int_{0}^{1}\ln^3 x\,\mathrm{d}x$.

解（1）原式 $=-\frac{1}{2x^2}\Big|_1^{+\infty}=\frac{1}{2}$；

（2）原式 $=\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}\arctan x^2\,\mathrm{d}(\arctan x^2)=\frac{1}{4}(\arctan x^2)\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi^2}{16}$；

（3）原式 $=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(x+2)^2+9}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\arctan\frac{x+2}{3}\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\frac{\pi}{3}$；

（4）原式 $\overset{x=1+\sec^2 t}{=\!=\!=}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t}{\sec^4 t\tan t}\mathrm{d}t=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\,\mathrm{d}t=(\sin t-\frac{1}{3}\sin^3 t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{3}$；

（5）原式$\overset{x=1+t^2}{=\!=\!=}\int_0^2\frac{2t(1+t^2)}{t}\mathrm{d}t=(2t+\frac{2}{3}t^3)\Big|_0^2=\frac{28}{3}$；

（6）原式$=2\sqrt{x}\ln x\Big|_0^1-2\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2-4\sqrt{x}\Big|_0^1=-2$；

（7）原式$=x\ln^3 x\Big|_0^1-3\int_0^1\ln^2 x\,\mathrm{d}x=-3x\ln^2 x\Big|_0^1+6\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x=-6$.

3. 当k为何值时，广义积分$I(k)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}\mathrm{d}x$收敛？当$k$为何值时，该积分发散？又当$k$为何值时，该积分取得最小值，并求这个最小值？

解　$I(k)\overset{t=\ln x}{=\!=\!=}\int_{\ln 2}^{+\infty}\frac{1}{t^k}\mathrm{d}t$，当$k>1$时该积分收敛，且有

$$I(k)=\frac{1}{1-k}\frac{1}{t^{k-1}}\Big|_{\ln 2}^{+\infty}=\frac{1}{(k-1)(\ln 2)^{k-1}};$$

当$k\le 1$时，该积分发散；

当$k>1$时，$I'(k)=\frac{-1-(k-1)\ln\ln 2}{(k-1)^2(\ln 2)^{k-1}}=0,k=1-\frac{1}{\ln\ln 2}$，

$$I''(1-\frac{1}{\ln\ln 2})=\frac{-\ln\ln 2}{(\ln\ln 2)^2(\ln 2)^{\frac{1}{\ln\ln 2}}}=\frac{-(\ln 2)^{\frac{1}{\ln\ln 2}}}{\ln\ln 2}>0,$$

因而当$k=1-\frac{1}{\ln\ln 2}$时，该积分取得最小值，且有$I_{\min}=\frac{-\ln\ln 2}{(\ln 2)^{\frac{-1}{\ln\ln 2}}}$.

4. 利用递推公式求广义积分$I_n=\int_0^{+\infty}x^n e^{-x}\mathrm{d}x$的值，其中$n$为正整数.

解　$I_n=-x^n e^{-x}\Big|_0^{+\infty}+n\int_0^{+\infty}x^{n-1}e^{-x}\mathrm{d}x=nI_{n-1}=n(n-1)I_{n-2}=n!\int_0^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x=n!$.

总 复 习 题 五

1. 填空题：

（1）$\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=$_____；

（2）$\int\frac{1-\sin x}{x+\cos x}\mathrm{d}x=$_____；

（3）设$f(x)$是连续函数，且$\int_0^{x^3-1}f(t)\mathrm{d}t=x$，则$f(7)=$_____；

（4）设$f(x)$在$[0,1]$上连续，且满足等式$f(x)=e^x+x\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x$，则$f(x)=$_____；

（5）$\int_2^{+\infty}\frac{1}{(x+7)\sqrt{x-2}}\mathrm{d}x=$_____；

（6）函数$y=\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$在区间$[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}]$上的平均值为_____.

解　（1）原式$=2\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}(\sqrt{x})=(\arcsin\sqrt{x})^2+C$；

（2）原式$=2\int\frac{1}{x+\cos x}\mathrm{d}(x+\cos x)=\ln|x+\cos x|+C$；

(3) 对等式 $\int_0^{x^3-1} f(t)\,dt = x$ 两边关于 x 同时求导可得 $3x^2 f(x^3-1)=1$，令 $x=2$ 可得 $f(7)=\frac{1}{12}$；

(4) 记 $\int_0^1 f(\sqrt{x})\,dx = A$，则有 $f(\sqrt{x}) = e^{\sqrt{x}} + \sqrt{x}\int_0^1 f(\sqrt{x})\,dx$，在 $[0,1]$ 上积分可得 $A = \int_0^1 e^{\sqrt{x}}\,dx + A\int_0^1 \sqrt{x}\,dx$，$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}\,dx = 2\int_0^1 te^t\,dt = 2$，由此可得 $A = 2 + \frac{2A}{3}$，解得 $A=6$，所以 $f(x) = e^x + 6x$；

(5) 原式 $\xlongequal{t=\sqrt{x-2}} \int_0^{+\infty} \frac{2}{t^2+9}\,dt = \frac{2}{3}\arctan\frac{t}{3}\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{3}$；

(6) $\bar{y} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \xlongequal{x=\sin t} (\sqrt{3}+1)\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t\,dt = \frac{(\sqrt{3}+1)\pi}{12}$.

2. 选择题：

(1)若 $f(x)$ 是函数 $e^{-x}+\sin x$ 的原函数，则下列函数中可能是 $f(x)$ 的原函数的是(　).

(A) $e^{-x}+\cos x$　(B) $-e^{-x}-\sin x$　(C) $e^{-x}-\sin x$　(D) $-e^{-x}-\cos x$

(2) 若 $f(x)$ 有连续的导数，则 $\int f'(3x)\,dx =$ (　).

(A) $f(x)+C$　(B) $f(3x)+C$　(C) $3f(3x)+C$　(D) $\frac{1}{3}f(3x)+C$

(3) $\int x^x(1+\ln x)\,dx =$ (　).

(A) $\frac{1}{x+1}x^{x+1}+C$　(B) x^x+C　(C) $\frac{1}{2}x^x+C$　(D) $\frac{1}{2}x^x\ln x+C$

(4) $\int_0^1 \arccos\frac{1}{\sqrt{1+x}}\,dx =$ (　).

(A) 1　(B) $\frac{\pi}{4}$　(C) $\frac{\pi}{2}$　(D) π

(5)设 $\alpha(x) = \int_0^{6x}\frac{\sin t}{t}\,dt$，$\beta(x) = \int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}\,dt$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的(　).

(A) 高阶无穷小　(B) 低阶无穷小
(C) 等价无穷小　(D) 同阶但非等价无穷小

(6)设在区间 $[a,b]$ 上函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f'(x)>0, f''(x)>0$，令 $s_1 = \int_a^b f(x)\,dx$，$s_2 = f(a)(b-a), s_3 = \frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则 (　).

(A) $s_1<s_2<s_3$　(B) $s_2<s_1<s_3$　(C) $s_3<s_2<s_1$　(D) $s_3<s_1<s_2$

(7) 积分 $I = \int_a^{a+\pi} \ln(3+\sin 2x)\sin 2x\,dx$ 的值 (　)。

(A) 是与 a 无关的正的常数　(B) 是与 a 无关的负的常数
(C) 恒为零　(D) 不为常数

(8) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内为单调可导函数，它的反函数为 $f^{-1}(x)$，且 $f(x)$ 满足等式 $\int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\,dt = x^{\frac{4}{3}} - 16$，则 $f(x) =$ (　)。

（A）$x^{\frac{1}{3}}-1$　　（B）$2x^{\frac{1}{3}}-3$　　（C）$3x^{\frac{1}{3}}-5$　　（D）$4x^{\frac{1}{3}}-7$

解：（1）答案为 C；

（2）答案为 D；

（3）答案为 B；

（4）原式 $\overset{t=\arccos\frac{1}{\sqrt{1+x}}}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{4}} t\,\mathrm{d}(\tan^2 t)=t\tan^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}-(\tan t-t)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=1$，答案为 A；

（5）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin 5x}{5x}\cdot 5}{(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}}=\dfrac{5}{e}$，答案为 D；

（6）根据 s_1,s_2,s_3 的几何意义及曲线的 $y=f(x)$ 是单增凹的性质，可以得出答案为 B；

（7）因为 $\ln(3+\sin 2x)\sin 2x$ 是周期为 π 的周期函数，故该积分与 a 无关，因而

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\ln(3+\sin 2x)\sin 2x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\cos 2x\ln(3+\sin 2x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 2x}{3+\sin 2x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 2x}{3+\sin 2x}\mathrm{d}x>0$$，故选 A；

（8）由题设有 $xf'(x)=\dfrac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$，$f'(x)=\dfrac{4}{3\sqrt[3]{x^2}}$，$f(x)=4x^{\frac{1}{3}}+C$，$f(8)=1$，故 $C=-7$，即 $f(x)=4x^{\frac{1}{3}}-7$，答案为 C．

3．计算下列积分

（1）$\int\dfrac{x^2+\cos^2 x}{1+x^2}\csc^2 x\,\mathrm{d}x$；　　（2）$\int\arcsin\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$；

（3）$\int\ln^2(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x$；　　（4）$\int\dfrac{e^{3x}+e^x}{e^{4x}-e^{2x}+1}\mathrm{d}x$；

（5）$\int\sqrt{1-x^2}\arcsin x\,\mathrm{d}x$；　　（6）$\int\sin x\ln(\tan x)\,\mathrm{d}x$；

（7）$\int_{-\ln 2}^{0}\sqrt{1-e^x}\,\mathrm{d}x$；　　（8）$\int_{-1}^{2}(|x|+x)e^{-|x|}\mathrm{d}x$；

（9）$\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{e^{1+x}+e^{3-x}}\mathrm{d}x$．

解　（1）原式 $=\int(\csc^2 x-\dfrac{1}{1+x^2})\mathrm{d}x=-\cot x-\arctan x+C$；

（2）原式 $\overset{t=\arcsin\sqrt{x}}{=\!=\!=}\int t\mathrm{d}(\sin^2 t)=t\sin^2 t-\dfrac{1}{2}\int(1-\cos 2t)dt$

$$=t\sin^2 t-\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\sin t\cos t+C$$

$$=x\arcsin\sqrt{x}-\frac{1}{2}\arcsin\sqrt{x}+\frac{1}{2}\sqrt{x(1-x)}+C$$

（3）原式 $=x\ln^2(x+\sqrt{1+x^2})-2\int\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$

$$=x\ln^2(x+\sqrt{1+x^2})-2\sqrt{1+x^2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})+2x+C;$$

（4）原式$=\int\frac{e^x+e^{-x}}{e^{2x}+e^{-2x}-1}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{1+(e^x-e^{-x})^2})\mathrm{d}(e^x-e^{-x})=\arctan(e^x-e^{-x})+C$；

（5）原式$\xrightarrow{x=\sin t}2\int t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\int t(1+\cos 2t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{2}t\sin 2t+\frac{1}{4}\cos 2t+C_1$

$$=\frac{1}{2}(\arcsin x)^2+x\sqrt{1-x^2}\arcsin x-\frac{1}{2}x^2+C,C=C_1+\frac{1}{4};$$

（6）原式$=-\int\ln(\tan x)\mathrm{d}(\cos x)=-\cos x\ln(\tan x)+\int\csc x\,\mathrm{d}x$

$$=-\cos x\ln(\tan x)+\ln|\csc x-\cot x|+C;$$

（7）原式$\xrightarrow{t=\sqrt{1-e^x}}\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{0}\frac{-2t^2}{1-t^2}\mathrm{d}t=\left(2t+\ln\frac{1-t}{1+t}\right)\Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{0}=2\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}$；

（8）原式$=2\int_0^2 xe^{-x}\,\mathrm{d}x=-2(x+1)e^{-x}\Big|_0^2=2-\frac{6}{e^2}$；

（9）原式$=\frac{1}{e}\int_1^{+\infty}\frac{1}{e^{2x}+e^2}\mathrm{d}(e^x)=\frac{1}{e^2}\arctan e^{x-1}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4e^2}$.

4. 确定常数α,β的值，使$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\alpha x-\sin x}\int_0^x\frac{t^2}{\beta+3t}\mathrm{d}t=2$.

解　左式$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{\beta+3t}}{\alpha-\cos x},\alpha=1,\frac{2}{\beta}=2,\beta=1$.

5．设$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，且$f(x)>0$，$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t,x\in[a,b]$，证明：（1）$F'(x)\geq 2$；2）方程$F(x)=0$在区间$(a,b)$内有且仅有一个根.

证明　（1）$F'(x)=f(t)+\frac{1}{f(t)}\geq 2\sqrt{f(t)\cdot\frac{1}{f(t)}}=2$；（2）因为$F'(x)\geq 2$，$F(x)$在区间$[a,b]$上单增，从而方程$F(x)=0$在区间$(a,b)$内最多只有一个零点，而$F(a)=\int_b^a\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t<0,F(b)=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t>0$，由连续函数的零点定理知方程$F(x)=0$在区间$(a,b)$内有且仅有一个根.

6. 设$f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$，求$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\mathrm{d}x$.

解　令$u=\sin^2 x,x=\arcsin\sqrt{u},f(u)=\frac{\arcsin\sqrt{u}}{\sqrt{u}}$，

$$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\mathrm{d}x=\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\int\mathrm{d}(\sqrt{x})$$

$=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C$.

7. 设 $f(x)$ 为可导函数，且 $\int x^3 f'(x)\,\mathrm{d}x = x^2\cos x - 4x\sin x - 6\cos x + C$，求 $f(x)$ 的表达式.

解　由题设有 $x^3 f'(x) = [x^2\cos x - 4x\sin x - 6\cos x + C]' = 2\sin x - 2x\cos x - x^2\sin x$，

所以 $f'(x) = \dfrac{2\sin x}{x^3} - \dfrac{2\cos x}{x^2} - \dfrac{\sin x}{x}$，$f(x) = \int(\dfrac{2\sin x}{x^3} - \dfrac{2\cos x}{x^2} - \dfrac{\sin x}{x})\,\mathrm{d}x$

$$= -\int \sin x\,\mathrm{d}(\frac{1}{x^2}) - \int\frac{2\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x + \int\frac{1}{x}\,\mathrm{d}(\cos x) = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2} + C.$$

8. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，$F(0)=1$，且 $F(x)f(x)=\cos 2x$，求 $\int_0^{\pi}|f(x)|\,\mathrm{d}x$。

解　由题设有 $F(x)F'(x)=\cos 2x$，对上述等式两边同时积分可得 $F^2(x)=\sin 2x + C$，由 $F(0)=1$ 可得 $C=1$，所以 $|F(x)| = \sqrt{\sin 2x + 1} = |\cos x + \sin x|$，因此有

$|f(x)| = \left|\dfrac{\cos 2x}{F(x)}\right| = |\cos x - \sin x|$，所以，

$$\int_0^{\pi}|f(x)|\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x - \sin x)\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}(\sin x - \cos x)\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{2}.$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a)=a$，且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}(b^2-a^2)$. 证明：（1）$\exists\xi\in(a,b)$ 内，使 $\xi = f(\xi)$；（2）在 (a,b) 内存在与（1）中 ξ 相异的点 η 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$。

证明　（1）由 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}(b^2-a^2)$ 可知 $\int_a^b [f(x)-x]\,\mathrm{d}x = 0$，记 $F(x) = f(x) - x$，那么函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，若 $F(x)$ 在 (a,b) 无零点，那么当 $x\in(a,b)$ 时恒有 $F(x)>0$（或者 $F(x)<0$）相应的必有 $\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x > 0$（或 <0）与 $\int_a^b [f(x)-x]\,\mathrm{d}x = 0$ 矛盾，故 $F(x)$ 在 (a,b) 内必有零点，即 $\exists\xi\in(a,b)$ 内，使 $\xi = f(\xi)$；

（2）令 $G(x) = e^{-x}[f(x)-x]$，则有 $G(a) = G(\xi) = 0$，由 Rolle 定理知 $\exists\eta\in(a,\xi)$ 使得 $G'(\eta) = e^{-\eta}[f'(\eta)-1] - e^{-\eta}[f(\eta)-\eta] = 0$，即有 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

10. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上可导，$f(0) = f(2) = 1$，且 $x\in[0,2]$ 时 $|f'(x)|\le 1$，证明：$1 \le \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x \le 3$。

证明：设 $x\in(0,2)$，由 Lagrange 中值定理知 $\exists\xi_1\in(0,x)$ 使得 $f(x) - f(0) = f'(\xi_1)x$，即有 $f(x) = 1 + f'(\xi_1)x$，由题设有 $1 - x \le f(x \le 1 + x$，同理对函数 $f(t)$ 在 $[x,2]$ 上应用 Lagrange 中值定理知 $\exists\xi_2\in(x,2)$ 使 $f(x) = 1 + f'(\xi_2)(x-2)$，因而有 $1 + x - 2 \le f(x \le 1 + 2 - x$，由此可得 $\int_0^x (1-x)\,\mathrm{d}x + \int_x^2 (1-2+x)\,\mathrm{d}x \le \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_0^x (1+x)\,\mathrm{d}x + \int_x^2 (1+2-x)\,\mathrm{d}x$，而 $\int_0^x (1-x)\,\mathrm{d}x + \int_x^2 (1-2+x)\,\mathrm{d}x = 1$，$\int_0^x (1+x)\,\mathrm{d}x + \int_x^2 (1+2-x)\,\mathrm{d}x = 3$，从而有

$$1 \le \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x \le 3.$$

11．求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$．

解　令 $x_n=\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=(\dfrac{n!}{n^n})^{\frac{1}{n}}$，$\ln x_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n}\ln\dfrac{i}{n}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\ln x_n=\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x=-1$，

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=e^{-1}$．

12．求函数 $f(x)=\int_e^x\dfrac{\ln t}{t^2-2t+1}\mathrm{d}t$ 在区间 $[e,e^2]$ 上的值域．

解　$f'(x)=\dfrac{\ln x}{x^2-2x+1}$，当 $x\in(e,e^2)$ 时，$f'(x)>0$，因此 $f(x)$ 在区间 $[e,e^2]$ 上是单增的，$f(x)$ 在 $[e,e^2]$ 上的最小值和最大值分别为 $f(e)=0,f(e^2)=\int_e^{e^2}\dfrac{\ln x}{x^2-2x+1}\mathrm{d}x$

$=-\dfrac{\ln x}{x-1}\Big|_e^{e^2}+\int_e^{e^2}\dfrac{1}{x(x-1)}\mathrm{d}x=\ln(1+e)-\dfrac{e}{e+1}$．

习 题 6-2

1. 填空题：

（1）由曲线 $y=e^x$ 和它在 $x=0$ 处切线及直线 $x=1$ 所围成的平面图形面积 $A=$_____；

（2）由曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}}x(0\le x\le\pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积 $V=$_____；

（3）对数螺线 $r=e^{\theta}$ 位于 $\theta\in[0,\pi]$ 内部分的弧长 $s=$_____；

（4）曲线 $y=\ln x$ 在点 $x=1$ 处的曲率 $K=$_____.

解 （1）$A=\int_0^1(e^x-x-1)\mathrm{d}x=e-\frac{5}{2}$；

（2）$V=\pi\int_0^{\pi}\sin^3 x\,\mathrm{d}x=\frac{4\pi}{3}$；

（3）$s=\int_0^{\pi}\sqrt{2}e^{\theta}\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}(e^{\pi}-1)$；

（4）$K=\left.\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\right|_{x=1}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

2. 求由曲线 $y=2-x^2$ 与曲线 $y^3=x^2$ 所围成的图形面积.

解 $A=\int_{-1}^{1}(2-x^2-x^{\frac{2}{3}})\mathrm{d}x=\frac{32}{15}$

3. 求抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 与其在点 $(\frac{p}{2},p)$ 处的法线所围成的图形面积.

解 抛物线 $y^2=2px$ 在点 $(\frac{p}{2},p)$ 处法线方程为 $y=-x+\frac{3p}{2}$，该法线与曲线 $y^2=2px$ 的另外一个交点为 $(\frac{9p}{2},-3p)$，相应的图形面积为

$$A=\int_{-3p}^{p}(\frac{3p}{2}-y-\frac{y^2}{2p})\mathrm{d}y=\frac{16p^2}{3}.$$

4. 求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 所围成的图形面积（$a>0$）.

解 星形线的方程可改写为 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t,\end{cases}t\in[0,2\pi]$，由对称性可得所求面积为

$$A=4\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}a\sin^3 t(a\cos^3 t)'\mathrm{d}t=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4 t-\sin^6 t)\mathrm{d}t=\frac{3\pi a^2}{8}.$$

5. 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 与圆 $r=a$ 所围成图形的公共部分的面积（$a>0$）.

解 $A=2[\frac{\pi a^2}{4}+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}a^2(1+\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta]=\frac{(5\pi-8)a^2}{4}$.

6. 求圆 $r=\sqrt{2}\sin\theta$ 与双纽线 $r^2=\cos 2\theta$ 所围成的图形的公共部分面积.

解 $A=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{6}+\frac{1-\sqrt{3}}{2}$.

7. 求半圆 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 与抛物线 $y=\frac{\sqrt{2}}{a}x^2(a>0)$ 所围成图形绕 x 轴旋转一周所形成

的立体的体积.

解　两曲线交点为$(\pm\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{a}{\sqrt{2}})$，$V=2\pi\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}(a^2-x^2-\frac{2}{a^2}x^4)\,\mathrm{d}x=\frac{11}{15}\sqrt{2}\pi a^3$.

8. 求$r=a(1+\cos\theta),\theta\in[0,\frac{\pi}{2}](a>0)$与射线$\theta=0,\theta=\frac{\pi}{2}$所成的图形绕极轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解　$V=\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}a^3(1+\cos\theta)^2\sin^2\theta[(1+\cos\theta)\cos\theta]'\,\mathrm{d}\theta$

$=\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(6\sin^3\theta+6\cos\theta\sin^3\theta-5\sin^5\theta-2\sin^5\theta\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{5\pi a^3}{2}$.

9. 求底面是半径为R的圆，而垂直于该底面一条固定直径的所有截面都是等边三角形的立体体积.

解　建立平面直角坐标系，使底面圆的圆心为坐标系的原点，且以该固定直径为x轴，则$V=\sqrt{3}\int_{-R}^{R}(R^2-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{4\sqrt{3}}{3}R^3$.

10. 求曲线$y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t\ (0\le x\le\pi)$的长度.

解　$s=\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}(\sin\frac{t}{2}+\cos\frac{t}{2})\,\mathrm{d}t=4$.

11. 求曲线$y=\ln x$上对应于$\sqrt{3}\le x\le\sqrt{8}$一段弧的弧长.

解　$s=\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}}\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\sqrt{1+x^2}}\int_2^3\frac{t^2}{t^2-1}\mathrm{d}t=(t+\frac{1}{2}\ln\frac{t-1}{t+1})\Big|_2^3=1+\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}$.

12. 求曲线$\begin{cases}x=\int_1^t\frac{\cos u}{u}\mathrm{d}u,\\ y=\int_1^t\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u,\end{cases}$在$1\le t\le\frac{\pi}{2}$内的弧长.

解　$s=\int_1^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{t}\mathrm{d}t=\ln\frac{\pi}{2}$.

13. 求曲线$y=\ln\sec x$在点$(\frac{\pi}{4},\frac{1}{2}\ln 2)$处的曲率级曲率半径.

解　$y'=\tan x,y''=\sec^2 x,K=\frac{\sec^2 x}{\sqrt{(1+\tan^2 x)^3}}=|\cos x|$，所求曲率为

$$K\big|_{x=\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2},R=\sqrt{2}.$$

习　题　6-3

1．一物体在x轴上运动，它的位移与时间的函数关系是$x=t^3$，媒质的阻力与速度平方成正比（比例系数为k），求它从原点移动到$x=8$时，克服媒质阻力做的功.

解　由题设，阻力$f=9kt^4,x=8$时，$t=2$，所求的功为

$$w=\int_0^8 f\,\mathrm{d}x=27k\int_0^2 t^6\,\mathrm{d}t=\frac{3456k}{7}.$$

2．一圆锥形容器的口径为20m，高为15m，容器内盛满水，要把其中的水全部抽出，问要做多少功?

解　以容器的顶点为原点建立y轴，y轴的正向垂直向上，则所要做的功可以表示为

$w=\pi\rho g\int_0^{15}\frac{10^2}{15^2}y^2(15-y)\,\mathrm{d}y=1875\pi\rho g$（焦耳），其中$\rho$为水的密度，$g$为重力加速度.

3．一等腰三角形垂直放置水中，顶在上，底在下，它的底边与水面平行，顶点位于水面，已知三角形的底边长为a，高为h，求该三角形侧面所受到水的压力（水的密度为ρ）.

解　建立平面直角坐标系，使坐标系原点位于底边中点，x轴位于底边上，y方向垂直向上，则有$F=\frac{a\rho g}{h}\int_0^h(h-y)^2\,\mathrm{d}y=\frac{\rho gah^2}{3}$.

4．设有一根长度为l，线密度为ρ的均匀细棒，在其中垂线上距棒a单位处有一质量为m的质点M，试计算该棒对质点M的引力.

解　以细棒中点为原点建立平面直角坐标系，使细棒位于y轴上，质点位于x轴上的点$x=a$处，由对称性可知细棒对质点M的引力在y轴方向的分力为0，$\forall y\in[-\frac{l}{2},\frac{l}{2}]$，则位于小区间$[y,y+\mathrm{d}y]$上的细棒对质点$M$的引力在$x$轴方向的分力为$\mathrm{d}F_x=-\frac{k\rho ma\,\mathrm{d}y}{\sqrt{(a^2+y^2)^3}}$，其中$k$为引力常数，因此细棒对质点$M$的引力为$F_x=-\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\frac{k\rho ma\,\mathrm{d}y}{\sqrt{(a^2+y^2)^3}}=\frac{-2km\rho l}{a\sqrt{4a^2+l^2}}$. 其中负号表示力的方向与$x$轴正向相反.

总复习题六

1．填空题

（1）曲线$y=\ln x\,(0<x\le 1)$与两个坐标轴所围成的无界图形面积是_____；

（2）曲线$y=\sqrt{x^2-1}$与直线$x=2$及x轴围成的图形绕x轴旋转一周所形成的旋转体体积是_____；

（3）椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$的周长可表示为_____.

解　（1）$A=-\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x=1$；

（2）$V=\pi\int_1^2(x^2-1)\,\mathrm{d}x=\frac{4\pi}{3}$；

（3）椭圆的参数方程为$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=\sin t,\end{cases}t\in[0,2\pi]$，$s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{a^2\sin^2t+b^2\cos^2t}\,\mathrm{d}t$.

2．选择题

（1）由曲线$y=e^x,y=e^{-x}$及直线$x=1$围成的图形面积$A=$（　）.

（A）$e+e^{-1}-2$　（B）$e+e^{-1}$　（C）$2+e-e^{-1}$　（D）$e-e^{-1}$

（2）曲线$y=\cos x\,(0\le x\le\frac{\pi}{2})$与$x$轴及$y$轴所围成的图形绕$y$轴旋转一周所得到的旋转体体积$V=$（　）.

（A）$\pi^2+\pi$　（B）π^2　（C）$\pi^2-\pi$　（D）$\pi^2-2\pi$

（3）设$f(x)>0,g(x)>0$，且曲线$y=f(x),y=g(x)$相交于两点$(x_1,y_1),(x_2,y_2),x_1<x_2$，且曲线$y=f(x),y=g(x)$所围成的平面图形$D$与$x$轴不相交，则$D$由绕$x$轴旋转一周所得旋转体体积$V=$（　）.

（A）$\pi\int_{x_1}^{x_2}[f(x)-g(x)]^2\,\mathrm{d}x$　（B）$\pi\int_{x_1}^{x_2}\left|f^2(x)-g^2(x)\right|\mathrm{d}x$

（C）$\pi\int_{x_1}^{x_2}[f^2(x)-g^2(x)]\mathrm{d}x$　　（D）$\int_{x_1}^{x_2}[\pi f(x)-\pi g(x)]^2\mathrm{d}x$

（4）曲线$r=ae^{\lambda\theta}(a>0,\lambda>0)$从$\theta=0$到$\theta=a$一段弧长$s=$（　）.

（A）$\int_0^a\sqrt{1+(ae^{\lambda\theta})^2}\,\mathrm{d}\theta$　　（B）$\int_0^a ae^{\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}\,\mathrm{d}\theta$

（C）$\int_0^a\sqrt{1+(a\lambda e^{\lambda\theta})^2}\,\mathrm{d}\theta$　　（D）$\int_0^a a\lambda e^{\lambda\theta}\sqrt{1+(a\lambda e^{\lambda\theta})^2}\,\mathrm{d}\theta$

（5）矩形闸门的一边恰与水面相齐，且此闸门垂直于水面，过闸门的中心做水平线将矩形分成面积相等的两部分，设上半部分所受的压力为P_1，下半部分所受水的压力为P_2，则$\dfrac{P_1}{P_2}=$（　）.

（A）$\dfrac{1}{3}$　　（B）$\dfrac{1}{2}$　　（C）$\dfrac{2}{3}$　　（D）1

解　（1）$A=\int_0^1(e^x-e^{-x})\mathrm{d}x=e+e^{-1}-2$，答案A；

（2）$V=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos x\,\mathrm{d}x=\pi(\pi-2)$，答案为D；

（3）若$f(x)\geq g(x)$，则$V=\pi\int_{x_1}^{x_2}[f^2(x)-g^2(x)]\mathrm{d}x$，反之则有

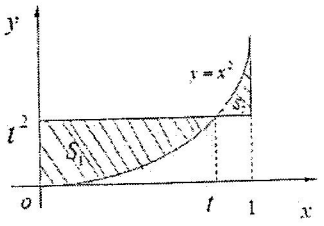
$V=\pi\int_{x_1}^{x_2}[g^2(x)-f^2(x)]\mathrm{d}x$，答案为B；

（4）$s=\int_0^a\sqrt{(ae^{\lambda\theta})^2+(a\lambda e^{\lambda\theta})^2}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^a ae^{\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}\,\mathrm{d}\theta$，答案为B；

（5）设闸门高为h，宽为l，水的密度为ρ，则

$P_1=\int_0^{\frac{h}{2}}\rho gly\,\mathrm{d}y=\dfrac{\rho glh^2}{4}$，$P_2=\int_{\frac{h}{2}}^{h}\rho gly\,\mathrm{d}y=\dfrac{3\rho glh^2}{4}$，因而有$\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{1}{3}$，答案为A.

3. 考虑函数$y=x^2,0\leq x\leq 1$，问：（1）t取何值时S_1与S_2之和$S=S_1+S_2$最小？（2）t取何值时，面积之和$S=S_1+S_2$最大？见附图.



解　$S=\int_0^t(t^2-x^2)\mathrm{d}x+\int_t^1(x^2-t^2)\mathrm{d}x$，

$=\dfrac{4}{3}t^3-t^2+\dfrac{1}{3}$，$S'=t(2t-1)=0$，在$(0,1)$内的解是

$t=\dfrac{1}{2}$，$S(\dfrac{1}{2})=\dfrac{1}{4}$，$S(0)=\dfrac{1}{3}$，$S(1)=\dfrac{2}{3}$，

由此可得$t=\dfrac{1}{2}$时，S取值最小，$t=1$时S取值最大.

4. 设有曲线$y=e^x(x\in[0,x_0])$，若$\theta\in(0,1)$，且曲线$y=e^x$与直线$y=1$及$x=\theta x_0$围成的图形面积和$y=e^x$与直线$y=e^{x_0}$及$x=\theta x_0$围成的图形面积相等，（1）求θ的表达式；（2）求极限$\lim\limits_{x_0\to 0^+}\theta$.

解　（1）由题设有$\int_0^{\theta x_0}(e^x-1)\mathrm{d}x=\int_{\theta x_0}^{x_0}(e^{x_0}-e^x)\mathrm{d}x$，由此可得

$$e^{\theta x_0}-1-\theta x_0=(1-\theta)x_0e^{x_0}-e^{x_0}+e^{\theta x_0},$$

所以有 $\theta=\dfrac{x_0e^{x_0}-e^{x_0}+1}{x_0(e^{x_0}-1)}$；

（2）$\lim\limits_{x_0\to0^+}\theta=\lim\limits_{x_0\to0^+}\dfrac{x_0e^{x_0}-e^{x_0}+1}{x_0(e^{x_0}-1)}=\lim\limits_{x_0\to0^+}\dfrac{x_0e^{x_0}}{2x_0}=\dfrac{1}{2}$.

5．设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点，当 $0\le x\le1$ 时 $y\ge0$，又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 围成的图形面积为 $\dfrac{1}{3}$，试确定 a,b,c 的值使得该平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的立体体积最小.

解　因为曲线过原点，所以 $c=0$．由题设有 $\int_0^1(ax^2+bx)\,\mathrm{d}x=\dfrac{a}{3}+\dfrac{b}{2}=\dfrac{1}{3},b=\dfrac{2}{3}(1-a)$，

$$V=\pi\int_0^1[ax^2+\frac{2}{3}(1-a)x]^2\,\mathrm{d}x=\pi[\frac{a^2}{5}+\frac{1}{3}a(1-a)+\frac{4}{27}(1-a)^2],$$

$V'=\pi(\dfrac{4}{135}a+\dfrac{1}{27})=0,a=-\dfrac{5}{4},V''=\dfrac{4\pi}{135}>0$，因而 $a=-\dfrac{5}{4},b=\dfrac{3}{2}$ 时，该旋转体体积最小.

6．设平面图形由曲线 $y=\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}(x\in[0,\xi])$，直线 $x=\xi$ 及 x 轴围成，记 $V(\xi)$ 为该平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积，（1）求 $V(\xi)$ 的表达式；（2）若 a 能使等式 $V(a)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$ 成立，试求 a 的值.

解　（1）$V(\xi)=\pi\int_0^\xi\dfrac{x}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x=-\dfrac{\pi}{2(1+x^2)}\Big|_0^\xi=\dfrac{\pi}{2}(1-\dfrac{1}{1+\xi^2})=\dfrac{\pi\xi^2}{1+\xi^2}$，

（2）$V(a)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)\Rightarrow\dfrac{\pi}{2}(1-\dfrac{1}{1+a^2})=\dfrac{\pi}{4}$，从而有 $1+a^2=2,a=1$ 或者 $a=-1$（舍去），所以有 $V(1)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$.

7．求抛物线 $y=\dfrac{1}{2}x^2$ 被圆 $x^2+y^2=8$ 截下部分的弧长.

解　两曲线交点为 $(-2,2)$ 和 $(2,2)$，所求曲线的弧长为 $s=\int_{-2}^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_0^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=[x\sqrt{1+x^2}+\ln(x+\sqrt{1+x^2})]\Big|_0^2=2\sqrt{5}+\ln(2+\sqrt{5})$.

8．设曲线 C 由 $x^2+y^2=1(-1\le y\le\dfrac{1}{2})$ 与 $x^2+y^2=2y(\dfrac{1}{2}\le y\le2)$ 连接而成，一容器的内侧为由曲线 C 绕 y 轴旋转一周而成的曲面，（1）求该容器的容积；（2）若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？（长度单位：m，重力加速度为 $g\,\mathrm{m/s^2}$，水的密度为 $10^3\,\mathrm{kg/m^3}$）.

解　（1）由对称性可知所求容积为 $V=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)\,\mathrm{d}y=\dfrac{9\pi}{4}(\mathrm{m}^3)$；

（2）$W=\rho g\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)(2-y)\,\mathrm{d}\,y+\rho g\pi\int_{\frac{1}{2}}^{2}(2y-y^2)(2-y)\,\mathrm{d}\,y=\dfrac{27\times10^3}{8}\pi g(\mathrm{J})$.

9．斜边为定长的直角三角形薄板，垂直放置在水中，并使一直角边与水面相齐，设斜边与水面成交角θ，问θ取多大时，薄板所受压力最大？

解　沿薄板与水面垂直的直角边所在的直线建立y轴，该坐标轴的原点位于水面，方向向下，斜边的边长设为l，则薄板所受压力为

$$F(\theta)=\int_0^{\sin\theta l}\rho g\cot\theta(l\sin\theta-y)y\,\mathrm{d}\,y=\frac{1}{6}\rho gl^3(\cos\theta-\cos^3\theta),\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$$

$F'(\theta)=\dfrac{1}{6}\rho gl^3(-\sin\theta+3\cos^2\theta\sin\theta)=0$，该方程在$(0,\dfrac{\pi}{2})$的解为$\theta=\arccos\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，由于实际问题有解，驻点惟一，故$\theta=\arccos\dfrac{1}{\sqrt{3}}$时，薄板所受压力最大.

习 题 7 - 1

1. 指出下列微分方程的阶：

（1） $x(y')^3-2y''+\sin x=0$；　　（2） $(2x+3y)\mathrm{d}x+(y^2e^x-2x)\mathrm{d}y=0$；

（3） $x^3y'''-2x^2y''+y=e^x$；　　（4） $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\cos x$.

解　（1）二阶；（2）一阶；（3）三阶；（4）二阶.

2. 指出下列各题中的函数是否是已给方程通解或特解（其中 C,C_1,C_2 均为常数）

（1） $5y'=3x^2+5x, y=\dfrac{x^3}{5}+\dfrac{x^2}{2}+C$；

（2） $(x+y)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=0, y=\dfrac{1-x^2}{2x}$；

（3） $(x-2y)y'=2x-y, y=y(x)$ 由方程 $x^2-xy+y^2=C$ 确定；

（4） $y''+a^2y=e^x, y=C_1\sin ax+C_2\cos ax+\dfrac{1}{2}e^x$.

解（1） $y'=\dfrac{3x^2}{5}+x$，代入方程左式 $=3x^2+5x$，是通解；

（2） $\mathrm{d}y=-\dfrac{1+x^2}{2x^2}\mathrm{d}x$，代入方程左式 $=\dfrac{1+x^2}{2x}\mathrm{d}x-\dfrac{1+x^2}{2x}\mathrm{d}x=0$，因而是特解；

（3）对方程 $x^2-xy+y^2=C$ 两边关于 x 同时求导可得 $y'=\dfrac{y-2x}{2y-x}$ 代入到方程可得

左式 $=(x-2y)\dfrac{y-2x}{2y-x}=2x-y$，因而是通解；

（4） $y''=-a^2C_1\sin ax-a^2C_2\cos ax+\dfrac{1}{2}e^x$，代入方程可得

左式 $=C_1(1-a^2)\sin ax+C_2(1-a^2)\cos ax+e^x$，若 $a=1$，则函数为方程的通解，若 $a\neq 1$，则函数不是方程的解.

3. 确定下列函数中常数 C_1,C_2 的值，使得函数满足所给定的条件：

（1） $y=(C_1+C_2x)e^{2x}, y(0)=0, y'(0)=1$；

（2） $y=C_1\sin(x-C_2), y(\pi)=1, y'(\pi)=0$.

解　（1） $y(0)=0, C_1=0, y'(0)=1, C_2=1$，所求函数是 $y=xe^{2x}$；

（2） $y(\pi)=1, C_1\sin C_2=1, y'(\pi)=0, C_1\cos C_2=0$，可取 $C_2=\dfrac{\pi}{2}, C_1=1$，所求函数是 $y=\sin(x-\dfrac{\pi}{2})$，即为 $y=-\cos x$.

4. 设二阶微分方程以 $y=C_1e^{x}+C_2e^{-2x}$ 为通解，求该方程的表达式.

解 在方程组 $\begin{cases} y=C_1e^{x}+C_2e^{-2x}, \\ y'=C_1e^{x}-2C_2e^{-2x}, \\ y''=C_1e^{x}+4C_2e^{-2x} \end{cases}$ 消去 C_1, C_2 可得 $y''+y'-2y=0$.

习 题 7 - 2

1. 求下列方程的通解

（1） $xy'=y\ln y$；

（2） $\cos x\sin y\,\mathrm{d}x+\sin x\cos y\,\mathrm{d}y=0$；

（3） $\sqrt{1-x^2}\,y'=\sqrt{1-y^2}$；

（4） $(e^{x+y}-e^{x})\mathrm{d}x+(e^{x+y}+e^{y})\mathrm{d}y=0$

（5） $xy'-y=x\tan\dfrac{y}{x}$；

（6） $(x+2y)\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0$；

（7） $(x^2+y^2)y'=2xy$；

（8） $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2y}{x+1}=(x+1)^{\frac{5}{2}}$；

（9） $xy'-2y=2x^4$；

（10） $y\ln y\,\mathrm{d}x+(x-\ln y)\mathrm{d}y=0$；

（11） $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=-e^{-x^2}y^3$；

（12）*$(2x-4y+6)\mathrm{d}x+(x+y-3)\mathrm{d}y=0$.

解 （1）方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y\ln y}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，积分后可得 $\ln\ln y=\ln x+\ln C$，方程通解为 $y=e^{Cx}$；

（2）方程可化为 $\dfrac{\cos y\,\mathrm{d}y}{\sin y}=-\dfrac{\cos x\,\mathrm{d}x}{\sin x}$，积分后可得方程通解为 $\sin x\sin y=C$；

（3）方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^2}}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，积分后可得方程通解为 $\arcsin y=\arcsin x+C$，即 $y=\sin(\arcsin x+C)$；

（4）方程可化为 $\dfrac{e^{y}\,\mathrm{d}y}{e^{y}-1}=-\dfrac{e^{x}\,\mathrm{d}x}{e^{x}+1}$，积分后可得方程通解为 $(e^{x}+1)(e^{y}-1)=C$；

（5）方程可化为 $y'-\dfrac{y}{x}=\tan\dfrac{y}{x}$，它是齐次微分方程，令 $y=xu$，可得 $xu'=\tan u$，

分离变量后可得 $\frac{\cos u\,\mathrm{d}u}{\sin u}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分后可得 $\ln\sin u=\ln x+\ln C$，原方程通解为 $\sin\frac{y}{x}=Cx$；

（6）解法一　方程可化为 $y'=2\frac{y}{x}+1$，它是齐次微分方程，令 $u=\frac{y}{x}$，则有 $\frac{\mathrm{d}u}{u+1}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分后可得 $\ln(u+1)=\ln x+\ln C$，方程通解为 $y=Cx^2-x$；

解法二　$y'=2\frac{y}{x}+1$，它也可看作一阶线性微分方程，它的通解为 $y=e^{\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\left(\int e^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$，即为 $y=Cx^2-x$；

（7）令 $u=\frac{y}{x}$，方程可化为 $u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{2u}{1+u^2}\Rightarrow\frac{1+u^2}{u(1-u^2)}\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，即 $\left(\frac{1}{u}+\frac{2u}{1-u^2}\right)\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分后可得 $\ln\frac{u}{1-u^2}=\ln x-\ln C$，由此可得该方程通解为 $x^2-y^2=Cy$；

（8）该方程是一阶线性微分方程，它的通解为 $y=e^{\int\frac{2\mathrm{d}x}{1+x}}\left(\int(x+1)^{\frac{5}{2}}e^{-\int\frac{2\mathrm{d}x}{1+x}}\mathrm{d}x+C\right)$，即为

$$y=C(1+x)^2+\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{7}{2}};$$

（9）该方程可化为 $y'-\frac{2}{x}y=2x^3$，它的通解为 $y=x^4+Cx^2$；

（10）该方程可化为 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{x}{y\ln y}=\frac{1}{y}$，它是一阶线性微分方程，它的通解是 $x=e^{\int\frac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y}\left(\int\frac{1}{y}e^{-\int\frac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right)$，即为 $x=\ln y\ln\ln y+C\ln y$；

（11）该方程式 Bernoulli 方程，令 $z=y^{-2}$，方程可化为 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+2xz=2e^{-x^2}$，解得 $z=(C+2x)e^{-x^2}$，该方程通解为 $\frac{1}{y^2}=(C+2x)e^{-x^2}$；

（12）方程可化为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{4y-2x-6}{x+y-3}$，方程组 $\begin{cases}4y-2x-6=0,\\x+y-3=0\end{cases}$ 的解为 $\begin{cases}x=1,\\y=2\end{cases}$，

令$\begin{cases}x=X+1,\\y=Y+2\end{cases}$，该方程可化为$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{4Y-2X}{X+Y}=\frac{4\frac{Y}{X}-2}{\frac{Y}{X}+1}$，令$u=\frac{Y}{X}$，方程可化为

$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{4u-2}{u+1}\Rightarrow\frac{u+1}{(u-1)(u-2)}\mathrm{d}u=-\frac{\mathrm{d}X}{X}$，积分后可得$(u-2)(\frac{u-2}{u-1})^2X=C$，即

该方程的通解为$(y-2x)^3=C(y-x-1)^2$.

2. 求下列方程的特解

(1)$(1+e^x)yy'=e^x,y|_{x=1}=1$；　(2)$\sec^2x\tan y\mathrm{d}x+\sec^2y\tan x\mathrm{d}y=0,y|_{x=\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{4}$；

(3) $y'=\frac{x}{y}+\frac{y}{x},y|_{x=1}=2$；　(4) $\frac{y-xy'}{x+yy'}=2,y|_{x=1}=1$；

(5) $y'+\frac{y}{x}=\frac{\sin x}{x},y|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$；　(6) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y\cot x=5e^{\cos x},y|_{x=\frac{\pi}{2}}=-4$.

解　(1) 方程可化为$y\mathrm{d}y=\frac{e^x}{1+e^x}\mathrm{d}x$，积分后可得$\frac{1}{2}y^2=\ln(1+e^x)+C,y(1)=1$，

$C=\frac{1}{2}-\ln(1+e)$，所求特解为$y=\sqrt{1+2\ln\frac{1+e^x}{1+e}}$；

(2) 方程可化为$\frac{\sec^2y\mathrm{d}y}{\tan y}=-\frac{\sec^2x\mathrm{d}x}{\tan x}$，积分后可得$\ln\tan y=-\ln\tan x+\ln C$，

即$y=\arctan\frac{C}{\tan x}$，由$y|_{x=\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{4}$可得$C=1$，所求特解为$y=\arctan\frac{1}{\tan x}$；

(3) 该方程是齐次微分方程，令$u=\frac{y}{x}$，方程可化为$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{u}$，分离变量后可得

$u\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分后得该方程通解为$y^2=x^2(2\ln x+C),y(1)=2,C=2$，所求特解为

$y=\sqrt{2x^2(\ln x+1)}$

(4) 方程可化为$y'=\frac{y-2x}{x+2y}$，它是齐次微分方程，令$u=\frac{y}{x}$，方程可化为

$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{-2(1+u^2)}{1+2u}$，分离变量后可得$\frac{1+2u}{1+u^2}\mathrm{d}u=\frac{-2\mathrm{d}x}{x}$，积分后得该方程通解为

$(x^2+y^2)e^{\arctan\frac{y}{x}}=C, y(1)=1, C=2e^{\frac{\pi}{4}}$，所求方程特解为 $(x^2+y^2)e^{\arctan\frac{y}{x}}=2e^{\frac{\pi}{4}}$；

（5）该方程是一阶线性微分方程，它的通解是 $y=\frac{1}{x}(\int \sin x\,\mathrm{d}x+C)$，即为 $y=\frac{C-\cos x}{x}, y(\frac{\pi}{2})=0, C=0$，所求特解为 $y=-\frac{\cos x}{x}$；

（6）该方程是一阶线性微分方程，它的通解是 $y=\frac{1}{\sin x}(\int 5\sin x e^{\cos x}\,\mathrm{d}x+C)$，即为 $y=\frac{C-5e^{\cos x}}{\sin x}, y(\frac{\pi}{2})=-4, C=1$，所求特解为 $y=\frac{1-5e^{\cos x}}{\sin x}$.

3. 求满足方程 $f(x)=\sin x-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的连续函数 $f(x)$ 的表达式.

解 等式两边同时对 x 求导可得 $f'(x)=-f(x)+\cos x$，因此函数 $y=f(x)$ 满足方程 $y'=-y+\cos x, y(0)=f(0)=0$，方程 $y'=-y+\cos x$ 的通解为 $y=e^{-x}(\int \cos x e^{x}\,\mathrm{d}x+C)$，即为 $y=\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)+Ce^{-x}, y(0)=0, C=-\frac{1}{2}$，所以 $f(x)$ 表达式为 $f(x)=\frac{1}{2}(\sin x+\cos x-e^{-x})$.

4. 一曲线过点 $(1,2)$，且在其上任意点的切线与两坐标轴交点所得线段均被切点平分，求该曲线方程.

解 设切点为 $P(x,y)$，切线上动点坐标为 (X,Y)，相应的切线方程为 $\frac{Y-y}{X-x}=y'$，它与 y 轴交点为 $(0, y-xy')$，由题设有 $y-xy'=2y, \frac{\mathrm{d}y}{y}=-\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分后可得 $y=\frac{C}{x}$，由 $y(1)=2$，的 $C=2$，因而所求曲线方程为 $y=\frac{2}{x}$.

5. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的，设该人群的总人数为 N，在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数是 x_0，在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$（将 $x(t)$ 视为连续变量），其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比，比例常数 $k>0$，求 $x(t)$.

解 由题设有 $x'=kx(N-x)$，分离变量后可得 $\frac{\mathrm{d}x}{x(N-x)}=k\,\mathrm{d}t$，积分后得 $(\frac{x}{N-x})^{\frac{1}{N}}=Ce^{kt}, x(0)=x_0, C=(\frac{x_0}{N-x_0})^{\frac{1}{N}}$，由此可得 $x=\frac{Nx_0e^{Nkt}}{N-x_0+x_0e^{Nkt}}$.

6．质量为1g的质点受外力作用做直线运动，外力和时间成正比，和质点运动速度成反比，在$t=10\text{s}$时，速度等于50cm/s，外力为4g.cm/s^2，问从运动开始经历了1min后的速度是多少？

解　由题设可知力$F=k\frac{t}{v}$，当在$t=10\text{s}$时，速度等于50cm/s，外力为4g.cm/s^2，因此$k=20$，$F=20\frac{t}{v}$，又$F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，因此有$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=20\frac{t}{v}$，分离变量并积分后可得

$v^2=20t^2+C, v(10)=50, C=500, v=\sqrt{20t^2+500}$，$v(60)=\sqrt{72500}\,\text{cm/s}$.

7．用适当变换，求下列方程解：

（1）$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+y)^2$；　　（2）$y'=\frac{1}{xy+x^2y^3}$；

（3）$y(xy+1)\mathrm{d}x+x(1+xy+x^2y^2)\mathrm{d}y=0$；　（4）$yy'-y^2+2x=0$.

解　（1）令$u=x+y$，方程可化为$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1+u^2$，分离变量并积分后可得$\arctan u=x+C$，该方程通解为$y=\tan(x+C)-x$；

（2）方程可化为$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=xy+x^2y^3\Rightarrow-\frac{1}{x^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-y\frac{1}{x}-y^3$，令$z=\frac{1}{x}$，方程可化为$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}=-yz-y^3$，解得$z=2-y^2+Ce^{-\frac{y^2}{2}}$，原方程的通解为$\frac{1}{x}=2-y^2+Ce^{-\frac{y^2}{2}}$；

（3）方程可化为$x^2y'=-\frac{xy(1+xy)}{1+xy+x^2y^2}$，令$u=xy, y'=\frac{xu'-u}{x^2}, x^2y'=xu'-u$代入方程可化为$xu'=\frac{u^3}{1+u+u^2}\Rightarrow(\frac{1}{u^3}+\frac{1}{u^2}+\frac{1}{u})\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分后可得

$-\frac{1}{2u^2}-\frac{1}{u}+\ln u=\ln x+\frac{C}{2}$，原方程通解为$2x^2y^2\ln y-2xy-1=Cx^2y^2$；

（4）令$u=y^2$，方程可化为$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-2u+4x=0\Rightarrow u=e^{2x}[\int(-4xe^{-2x})dx+C]$，即$u=1+2x+Ce^{2x}$，原方程通解为$y^2=1+2x+Ce^{2x}$.

习　题　7－3

1．验证$y=\frac{C_1}{x}+C_2x^5$是微分方程$x^2y''-3xy'-5y=0$的通解.

证明　把$y_1=\frac{1}{x}$代入方程左式$=x^2\times\frac{2}{x^3}-3x\times\frac{-1}{x^2}+\frac{5}{x}=0$，故$y_1=\frac{1}{x}$是该方程的一个

特解，同理可验证函数 $y_2=x^5$ 也是该方程的一个特解，由于 y_1,y_2 线性无关，因而函数 $y=C_1\frac{1}{x}+C_2x^5$ 是方程 $x^2y''-3xy'-5y=0$ 的通解.

2．已知 $y=C_1x+C_2e^x+\sin x$ 是某个二阶非齐次线性微分方程的通解，求该微分方程.

解　由题设知 $y=C_1x+C_2e^x$ 是相应的齐次线性微分方程的通解，从方程组 $\begin{cases}y=C_1x+C_2e^x,\\ y'=C_1+C_2e^x,\\ y''=C_2e^x\end{cases}$ 中消去 C_1,C_2 可得相应的齐次线性微分方程为 $(1-x)y''+xy'-y=0$，设所求方程表达式为 $(1-x)y''+xy'-y=f(x)$，则有 $f(x)=x(\sin x+\cos x)-2\sin x$，因而所求方程为 $(1-x)y''+xy'-y=x(\sin x+\cos x)-2\sin x$.

3．求下列方程通解：

（1）$y''+4y'-5y=0$；　　（2）$y''-4y'+13y=0$；

（3）$y''+10y'+25y=0$　　（4）$y^{(4)}-2y''+y=0$.

解　（1）特征方程为 $r^2+4r-5=0,r_1=-5,r_2=1$，该方程的通解为 $y=C_1e^{-5x}+C_2e^x$；

（2）特征方程为 $r^2-4r+13=0,r_{1,2}=2\pm3i$，方程通解为

$$y=e^{2x}(C_1\cos3x+C_2\sin3x)；$$

（3）特征方程为 $r^2+10r+25=0,r_1=r_2=-5$，方程通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-5x}$；

（4）特征方程为 $r^4-2r^2+1=0,r_1=r_2=i,r_3=r_4=-i$，该方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)\cos x+(C_3+C_4x)\sin x.$$

4．求下列微分方程满足初始条件的特解：

（1）$4y''+4y'+y=0,y|_{x=0}=2,y'|_{x=0}=0$；

（2）$y''-3y'-4y=0,y|_{x=0}=0,y'|_{x=0}=1$；

（3）$y''+\pi^2y=0,y|_{x=0}=0,y'|_{x=0}=\pi$.

解　（1）方程可化为 $y''+y'+\frac{1}{4}y=0$，该方程通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-\frac{1}{2}x}$，由

$y|_{x=0}=2, y'|_{x=0}=0$ 可得 $C_1=2, C_2=1$，所求特解是 $y=(2+x)e^{-\frac{1}{2}x}$；

（2）方程通解为 $y=C_1e^{4x}+C_2e^{-x}, y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=1$ 可得 $C_1=\frac{1}{5}, C_2=-\frac{1}{5}$，所求特解为 $y=\frac{1}{5}e^{4x}-\frac{1}{5}e^{-x}$；

（3）方程通解为 $y=C_1\cos\pi x+C_2\sin\pi x, y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=\pi$ 可得 $C_1=0, C_2=1$ 所求特解为 $y=\sin\pi x$.

5．求下列微分方程的通解：

（1）$y''-3y'+2y=6e^{4x}$；　　（2）$y''-6y'+9y=(2+6x)e^{3x}$；

（3）$y''-y'=3x^2+1$；　　（4）$y''-2y'+10y=e^x\cos 2x$；

（5）$y''-2y'+2y=2e^x\cos x$；　　（6）$y''+y'=3x^2+e^{-x}$.

解　（1）方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $Y(x)=C_1e^x+C_2e^{2x}$，该方程的特解可设为 $y^*(x)=Ae^{4x}$ 代入方程可得 $A=1$，因而所求方程通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}+e^{4x}$；

（2）$y''-6y'+9y=0$ 的通解为 $Y(x)=(C_1+C_2x)e^{3x}$，该方程的特解可设为 $y^*(x)=Q(x)e^{3x}$，代入方程则有 $Q''(x)=2+6x, Q(x)=x^2+x^3$，因而所求方程的通解为 $y(x)=(C_1+C_2x+x^2+x^3)e^{3x}$；

（3）$y''-3y'=0$ 的通解为 $Y(x)=C_1+C_2e^{3x}$，该方程的特解可设为 $y^*(x)=x(Ax^2+Bx+C)$，代入方程可得 $6Ax+2B-(3Ax^2+2Bx+C)=3x^2+1$，由此可得 $A=-1, B=-3, C=-7$，所求通解为 $y=C_1+C_2e^{3x}-x^3-3x^2-7x$；

（4）方程 $y''-2y'+10y=0$ 的通解为 $Y(x)=C_1e^x\cos 3x+C_2e^x\sin 3x$，该方程的特解可设为 $y^*(x)=e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$ 代入到方程中可得 $(5A-2B)\cos 2x+(2A+5B)\sin 2x=\cos 2x$，解得 $A=\frac{5}{29}, B=-\frac{2}{29}$，因此该方程的通解为 $y=C_1e^x\cos 3x+C_2e^x\sin 3x+(\frac{5}{29}\cos 2x-\frac{2}{29}\sin 2x)e^x$；

（5）方程 $y''-2y'+2y=0$ 的通解为 $Y(x)=C_1e^x\cos x+C_2e^x\sin x$，该方程的特解可设为 $y^*(x)=xe^x(A\cos x+B\sin x)$，代入方程可得

$(2B\cos x-2A\sin x)=2\cos x, A=0, B=1$，所求方程的通解为

$$y=C_1e^x\cos x+C_2e^x\sin x+e^x\sin x;$$

（6）方程 $y''+y'=0$ 的通解为 $Y(x)=C_1+C_2e^{-x}$，方程 $y''+y'=3x^2$ 的特解可设为 $y_1^*=x(Ax^2+Bx+C)$，代入方程解得 $A=1, B=-3, C=-6$，$y_1^*=x(x^2-3x-6)$，方程 $y''+y'=e^{-x}$ 的特解可设为 $y_2^*=xAe^{-x}$，代入方程可得 $A=-1$，$y_2^*=-xe^{-x}$，因此原方程的通解为 $Y(x)=C_1+C_2e^{-x}+x(x^2-3x-6)-xe^{-x}$.

6．求下列方程满足所给初始条件的特解：

（1）$y''+y=-3\sin 2x, y\big|_{x=\pi}=1, y'\big|_{x=\pi}=1$；

（2）$y''-4y=4xe^{2x}, y\big|_{x=0}=0, y'\big|_{x=0}=1$.

解　（1）方程 $y''+y=0$ 的通解为 $Y(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$，特解可设为 $y^*(x)=A\cos 2x+B\sin 2x$，代入方程可解得 $A=0, B=1$，该方程的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+\sin 2x, y(\pi)=1, C_1=-1, y'(\pi)=1, C_2=1$，所求特解为 $y=\sin x+\sin 2x-\cos x$；

（2）方程 $y''-4y=0$ 通解为 $Y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{-2x}$，特解可设为 $y^*(x)=xe^{2x}(Ax+B)$，代入方程可解得 $A=1, B=-\frac{1}{2}$，该方程的通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^{-2x}+(x^2-\frac{1}{2}x)e^{2x}$，由 $y(0)=0, y'(0)=1$ 可得 $C_1=\frac{3}{8}, C_2=-\frac{3}{8}$，所求特解为 $y=(x^2-\frac{1}{2}x+\frac{3}{8})e^{2x}-\frac{3}{8}e^{-2x}$.

7．设 $f(x)$ 为连续函数，且满足方程 $f(x)=e^x+\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 表达式.

解　方程可改写为 $f(x)=e^x+x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$，等式两边同时对 x 求导可得 $f'(x)=e^x+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，在求导得 $f''(x)=e^x+f(x)$，因此函数 $y=f(x)$ 满足微分方程 $y''-y=e^x$，且有 $y(0)=1, y'(0)=1$，方程 $y''-y=0$ 的通解为 $Y(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}$，特解可设为 $y^*(x)=Axe^x$，代入方程可得 $A=\frac{1}{2}$，因此有 $f(x)=(C_1+\frac{1}{2}x)e^x+C_2e^{-x}$，由 $f(0)=1, f'(0)=1$，可得 $C_1=\frac{3}{4}, C_2=\frac{1}{4}$，所以 $f(x)=(\frac{3}{4}+\frac{1}{2}x)e^x+\frac{1}{4}e^{-x}$.

8．质量为 m 的物体，在液面上由静止状态开始铅直下沉，经 t_0 s 后沉到容器底部，

已知下沉过程中，液体对它的阻力（包括浮力）与下沉速度成正比（比例系数为k）．求物体下沉运动规律，并求液面到底部距离．

解　以液面所在的位置为原点，方向向下建立x轴，设在时刻t，物体所在的位置为$x(t)$，由牛顿第二定律有$m\frac{d^2x}{dt^2}=mg-k\frac{dx}{dt}$，$x(0)=0,x'(0)=0$，方程$m\frac{d^2x}{dt^2}=mg-k\frac{dx}{dt}$的通解为$x(t)=C_1+C_2e^{-\frac{kt}{m}}+\frac{mgt}{k}$，由$x(0)=0,x'(0)=0$可得$C_1=-\frac{m^2g}{k^2},C_2=\frac{m^2g}{k^2}$，所以

$x(t)=\frac{m^2g}{k^2}(e^{-\frac{kt}{m}}-1)+\frac{mgt}{k}$，液面到底面距离为$x(t_0)=\frac{m^2g}{k^2}(e^{-\frac{kt_0}{m}}-1)+\frac{mgt_0}{k}$．

习　题　7－4

1．求下列微分方程通解：

（1）$y'''=\sin x+e^x$；　（2）$x^2y''+xy'=1$；　（3）$yy''-y'^2=yy'$．

解　(1)$y''=\int(\sin x+e^x)dx=2C_1-\cos x+e^x,y'=\int(2C_1-\cos x+e^x)dx$

$=2C_1x+C_2-\sin x+e^x,y=\int(2C_1x+C_2-\sin x+e^x)dx=C_1x^2+C_2x+C_3+\cos x+e^x$；

（2）令$p=y'$，方程可化为$\frac{dp}{dx}+\frac{1}{x}p=\frac{1}{x^2},p=\frac{1}{x}(\int\frac{1}{x}dx+C_1)=\frac{\ln x}{x}+\frac{C_1}{x}$，$y=\int(\frac{\ln x}{x}+\frac{C_1}{x})dx=\frac{1}{2}\ln^2x+C_1\ln x+C_2$，即原方程通解为$y=\frac{1}{2}\ln^2x+C_1\ln x+C_2$；

（3）令$p=y'$，原方程可化为$yp\frac{dp}{dy}-p^2=yp,\frac{dp}{dy}-\frac{p}{y}=1,p=y(\ln y-\ln C_1)$，由此可得$\frac{dy}{y(\ln y-\ln C_1)}=dx$，积分后可得$\ln(\ln y-\ln C_1)=x+\ln C_2$，原方程通解为$y=C_1e^{C_2e^x}$．

2．求下列方程的特解：

（1）$y''=x+\ln x,y|_{x=1}=1,y'|_{x=1}=0$；

（2）$y''=x\sqrt{y'},y|_{x=1}=0,y'|_{x=1}=1$；

（3）$y''-2yy'=0,y|_{x=0}=1,y'|_{x=0}=1$．

解　（1）$y'=\int(x+\ln x)dx=\frac{1}{2}x^2+x\ln x-x+C_1,y'(1)=0,C_1=\frac{1}{2}$，

$y=\int(\frac{1}{2}x^2+x\ln x-x+\frac{1}{2})dx=\frac{1}{6}x^3-\frac{3}{4}x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}x^2\ln x+C_2,y(1)=1,C_2=\frac{13}{12}$，所求

方程特解为 $y=\frac{1}{6}x^3-\frac{3}{4}x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}x^2\ln x+\frac{13}{12}$；

（2）令 $p=y'$，$\frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{p}}=x\,\mathrm{d}x$，积分后可得 $2\sqrt{p}=x+C_1, y'(1)=1, C_1=1, y'=\frac{(x+1)^2}{4}$，

再积分可得 $y'=\frac{(x+1)^3}{12}+C_2, y(1)=0, C_2=-\frac{2}{3}, y=\frac{(x+1)^3}{12}-\frac{2}{3}$；

（3）令 $p=y'$，方程可化为 $p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-2yp=0, \mathrm{d}p=2y\,\mathrm{d}y$，积分后可得 $y'=y^2+C_1$，

由初始条件知 $C_1=0, y'=y^2, \frac{\mathrm{d}y}{y^2}=\mathrm{d}x$，积分后可得 $-\frac{1}{y}=x+C_2, y(0)=1, C_2=-1$，所求

方程特解为 $y=\frac{1}{1-x}$.

3★．求 Euler 方程 $x^2y''+2xy'-2y=x^3+3x$ 的通解.

解 令 $x=e^t$，方程可化为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-2y=e^{3t}+3e^t$，方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-2y=0$ 的通

解为 $Y(t)=C_1e^t+C_2e^{-2t}$，方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-2y=e^{3t}$ 的特解可设为 $y_1^*=Ae^{3t}$，代入方程可

得 $A=\frac{1}{10}$，方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-2y=3e^t$ 的特解可设为 $y_2^*=Bte^{3t}$，代入方程可得 $B=\frac{3}{7}$，因

此方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-2y=e^{3t}+3e^t$ 的通解为 $y=C_1e^t+C_2e^{-2t}+\frac{1}{10}e^{3t}+\frac{3}{7}te^t$，原方程的通

解为 $y=(C_1+\frac{3}{7}\ln x)x+C_2\frac{1}{x^2}+\frac{1}{10}x^3$.

4★．设 $y=y(x), z=z(x)$ 是未知函数，满足方程组 $\begin{cases}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+2y+2z=0,\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+4y=0,\end{cases}$ 且满足

初始条件 $y\big|_{x=0}=1, z\big|_{x=0}=2$，求函数 y, z.

解 方程组两式相加可得 $z=-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-3y$，代入到方程组第二式中可得

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+4y=0$，由此可得 $y=(C_1+C_2x)e^{-2x}$，$z=-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-3y=(C_1+C_2+C_2x)e^{-2x}$，

由 $y|_{x=0}=1, z|_{x=0}=2$ 可得 $C_1=C_2=1$，所以 $y=(1+x)e^{-2x}, z=(2+x)e^{-2x}$.

总复习题七

1．填空题

（1）微分方程 $y'+y\tan x=\cos x$ 的通解是_____；

（2）设 $y=y(x)$ 是可微函数，$y(0)=2$，且 $\Delta y=y(x+\Delta x)-y(x)=\dfrac{xy}{1+x^2}\Delta x+\alpha$，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\alpha}{\Delta x}=0$，则 $y(x)=$_____；

（3）设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\int_0^{2x} f(\dfrac{t}{2})\mathrm{d}t+e^x$，则 $f(x)=$_____；

（4）微分方程 $xy'=\sqrt{x^2-y^2}+y$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内的通解为_____；

（5）设微分方程 $y''-3y'+ay=-5e^{-x}$ 的有形式为 $y^*=Axe^{-x}$ 的特解，则该方程通解为_____.

解　（1）应填“$y=(C+x)\cos x$”.

（2）应填“$2\sqrt{1+x^2}$”. 由题设有 $y'=\dfrac{xy}{1+x^2}, \dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$，积分后可得

$\ln y=\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)+\ln C, y=C\sqrt{1+x^2}$，$y(0)=2, C=2$，$y=2\sqrt{1+x^2}$.

（3）应填“$2e^{2x}-e^x$”.

等式两边对 x 求导可得 $f'(x)=2f(x)+e^x, f(x)=Ce^{2x}-e^x, f(0)=1, C=2$，$f(x)=2e^{2x}-e^x$

（4）应填“$e^{\arcsin\frac{y}{x}}=Cx$”.

方程可化为 $y'=\sqrt{1-(\dfrac{y}{x})^2}+\dfrac{y}{x}$，令 $u=\dfrac{y}{x}$，则有 $x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1-u^2}$，分离变量并积分后可得 $\arcsin u=\ln x+\ln C$，原方程通解为 $e^{\arcsin\frac{y}{x}}=Cx$.

（5）应填“$y=(C_1+x)e^{-x}+C_2e^{4x}$”.

由题设可知 $r=-1$ 必为该方程的特征方程单根，因此 $a=-4$，把函数 $y^*=Axe^{-x}$ 代入方程可得 $A=1$，该方程的通解为 $y=(C_1+x)e^{-x}+C_2e^{4x}$.

2．选择题

（1）设有二阶非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$，函数 y_1,y_2,y_3 是它的三个线性无关的特解，C_1,C_2 是任意常数，则该方程通解为（　）.

（A）$C_1y_1+C_2y_2+y_3$　　（B）$C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$

（C）$C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$　　（D）$C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$

（2）设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-y'-e^{\sin x}=0$ 的一个特解，且 $f'(x_0)=0$，则 $f(x)$ 在（　）.

（A）x_0 的某个邻域内单调增加　　（B）x_0 的某个邻域内单调减少

（C）x_0 处取得极小值　　（D）x_0 处取得极大值

（3）微分方程 $y''+y=x^2+1+\sin x$ 的特解形式可设为（　）.

（A）$y^*=ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$　　（B）$y^*=ax^2+bx+c+A\sin x$

（C）$y^*=x(ax^2+bx+c+A\sin x+B\cos x)$　　（D）$y^*=ax^2+bx+c+B\cos x$

（4）已知 $y=C_1+C_2\tan x+\dfrac{x}{\cos x}$（其中 C_1,C_2 为任意常数）是某二阶微分方程的通解，则该方程表达式是（　）.

（A）$\sin x\cdot y''-2\cos x\cdot y'=x$　　（B）$\cos x\cdot y''-2\sin x\cdot y'=x$

（C）$\sin x\cdot y''-2\cos x\cdot y'=0$　　（D）$\cos x\cdot y''-2\sin x\cdot y'=0$

解　（1）答案选D．函数 y_1-y_3 与 y_2-y_3 是该方程对应的齐次线性方程的两个线性无关的特解，故它的通解可取为 $y=y_3+C_1(y_1-y_3)+C_2(y_1-y_3)$，因此答案是D.

（2）答案选C．由题设可知 $f''(x_0)=e^{\sin x_0}>0$，故 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

（3）答案选A．方程 $y''+y=x^2+1$ 的特解可设为 $y_1^*=ax^2+bx+c$，方程 $y''+y=\sin x$ 的特解可设为 $y^*=x(A\sin x+B\cos x)$.

（4）答案选D．$y_2=\tan x$ 是方程 $\cos x\cdot y''-2\sin x\cdot y'=0$ 的特解，而 $y_2=\tan x$ 不是方程 $\sin x\cdot y''-2\cos x\cdot y'=0$ 的特解，故答案只能为D.

3．设 $y=e^x$ 是微分方程 $xy'+P(x)y=x$ 的一个特解，求此方程满足初始条件

$y|_{x=\ln 2}=0$ 的特解.

解　由题设有 $P(x)=x(e^{-x}-1)$，该方程为 $y'+(e^{-x}-1)y=1$，方程 $y'+(e^{-x}-1)y=0$ 通解为 $y=Ce^{x+e^{-x}}$，因此原方程通解为 $y=Ce^{x+e^{-x}}+e^{x}, y(\ln 2)=0\Rightarrow C=-e^{-\frac{1}{2}}$，所求特解是 $y=e^{x}(1-e^{e^{-x}-\frac{1}{2}})$.

4. 形如 $y'+P(x)y+Q(x)y^2=f(x)$ 的方程称为黎卡提（Riccati）方程，通常情况下该方程式不易求解，但若用观察法知它有一个特解 $y=y_1(x)$，则通过变量代换 $y=y_1(x)+z$ 可以把该方程变为关于变量 z 的 Bernoulli 方程，从而求解该方程. 是用此方法求方程 $y'=y^2-\frac{2}{x^2}$ 的通解.

解　把 $y=y_1(x)+z$ 代入到 $y'+P(x)y+Q(x)y^2=f(x)$ 中可得

$y_1'+P(x)y_1+Q(x)y_1^2+z'+(P(x)+2Q(x)y_1)z+Q(x)z^2=f(x)$，由此可得关于 z 方程为 $z'+(P(x)+2Q(x)y_1)z+Q(x)z^2=0$，显然它是 Bernoulli 方程. 对于方程 $y'=y^2-\frac{2}{x^2}$，函数 $y_1=\frac{1}{x}$ 是它的解，令 $y=z+\frac{1}{x}$ 代入方程可得 $z'=\frac{2}{x}z+z^2\Rightarrow -\frac{1}{z^2}z'=-\frac{2}{x}\cdot\frac{1}{z}-1$，令 $u=\frac{1}{z}$ 可得 $u'=-\frac{2}{x}u-1, u=-\frac{x}{3}+\frac{C'}{x^2}$，原方程通解为 $y=\frac{1}{x}+\frac{3x^2}{C-x^3}(C=3C')$.

5. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足方程 $f(x)=e^{x}+e^{x}\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

解　对等式两边关于 x 求导可得 $f'(x)=e^{x}+e^{x}\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t+e^{x}f^2(x)$，再结合原方程可得 $f'(x)=f(x)+e^{x}f^2(x)$，因此 $y=f(x)$ 满足方程 $y'=y+e^{x}y^2, y(0)=1$，令 $z=\frac{1}{y}$ 则有

$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-z-e^{x}$，解得 $z=Ce^{-x}-\frac{1}{2}e^{x}, f(x)=\frac{1}{Ce^{-x}-\frac{1}{2}e^{x}}, f(0)=1, C=\frac{3}{2}, f(x)=\frac{2e^{x}}{3-e^{2x}}$.

6. 设对任意 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，又该曲线过点 $(1,2)$，且在点 $(1,2)$ 处切线方程为 $y=3x-1$，求 $f(x)$ 的表达式.

解　曲线 $y=f(x)$ 点 $(x,f(x))$ 处切线方程为 $\frac{Y-f(x)}{X-x}=f'(x)$，其中 (X,Y) 是切线上动点，它与 y 轴的交点为 $(0,f(x)-xf'(x))$，由题设有 $f(x)-xf'(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，即为 $xf(x)-x^2f'(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，对等式两边同时关于 x 求导可得 $x^2f''(x)+xf'(x)=0$，令 $p=f'(x)$，则有 $\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分后可得 $p=f'(x)=\frac{C_1}{x}$，所以 $f(x)=C_1\ln x+C_2$，由 $f(1)=2,f'(1)=3$ 可得 $C_1=3,C_2=2$，所以 $f(x)=3\ln x+2$.

7．设函数 $y=y(x)(x\geq 0)$ 二阶可导，且 $y'(x)>0,y(0)=1$．过曲线 $y=y(x)$ 上任意一点 $P(x,y)$ 做该曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴围成的三角形的面积为 S_1，区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积为 S_2，并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1，求此曲线方程.

解　曲线 $y=y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处切线与 x 轴交点为 $(x-\frac{y}{y'},0)$，因为 $y(0)=1,y'(x)>0$，因此 $x>0$ 时，$y(x)>1$，$S_1=\frac{1}{2}y(x-(x-\frac{y}{y'})=\frac{y^2}{2y'}$，$S_2=\int_0^x y(t)\mathrm{d}t$，由题设有 $\frac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)\mathrm{d}t=1$，把 $x=0$ 代入可得 $y'(0)=1$，对等式两边关于 x 同时求导可得 $\frac{2yy'^2-y^2y''}{y'^2}-y=0$，即 $yy''=y'^2$，令 $p=y'$ 可得 $\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$，积分后可得 $y'=C_1y$，把 $y(0)=y'(0)=1$ 代入可得 $C_1=1$，所以 $y=C_2e^x,y(0)=1,C_2=1,y(x)=e^x$.

8．利用变量代换 $u=y\cos x$，将方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^x$ 化简，并求通解.

解　$u'=y'\cos x-y\sin x,u''=y''\cos x-2y'\sin x-y\cos x$ 代入到原方程，则方程可化为 $u''+4u=e^x$，其通解为 $u=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{1}{5}e^x$，因此原方程的通解为

$$y=\frac{C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{1}{5}e^x}{\cos x}.$$

9．一半球体状的雪堆，其体积融化速率与半球面的面积成正比，比例系数为 K（$K>0$）．假设在融化过程中雪堆始终保持半球体状，已知半径为 r_0 的雪堆在开始融化的

3 小时内，融化了其体积的$\frac{7}{8}$，问雪堆全部融化需要多少小时？

解　设雪堆在时刻t是的半径为$r=r(t)$，那么相应的体积和表面积分别为$V=\frac{2\pi r^3}{3}, S=2\pi r^2$，由题设则有$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=2\pi r^2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-KS=-K2\pi r^2$，$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-K$，$r=C-Kt$，$r(0)=r_0, C=r_0$，所以$r=r_0-Kt$，又根据$V(3)=\frac{1}{8}V_0$，可得$r(3)=\frac{1}{2}r_0$，$K=\frac{1}{6}r_0$，所以$r=r_0(1-\frac{1}{6}t), r=0\Rightarrow t=6$，即雪堆全部融化要 6 小时.

10. 长为 6 m 的链条在桌上无摩擦的向下滑动，假定在运动起始时，链条在桌上垂下部分已有 1 m 长，问需要多少时间链条才全部滑过桌子？

解　设单位长度的链条质量为ρ_0，在时刻t链条垂下部分长度为$x=x(t)$，由牛顿第二运动定律则有$6\rho_0\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\rho_0 gx$，由题设有$x(0)=1, x'(0)=0$，方程$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\frac{g}{6}x$通解为$x(t)=C_1e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t}+C_2e^{-\sqrt{\frac{g}{6}}t}$，由$x(0)=1, x'(0)=0$可解得$C_1=C_2=\frac{1}{2}$，所以有$x(t)=\frac{e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t}+e^{-\sqrt{\frac{g}{6}}t}}{2}$，令$\frac{e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t}+e^{-\sqrt{\frac{g}{6}}t}}{2}=6$，解得$e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t}=6+\sqrt{35}$或$e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t}=6-\sqrt{35}$（舍去），即所需要的时间是$t=\sqrt{\frac{6}{g}}\ln(6+\sqrt{35})$.